



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학박사 학위논문

광역철도 개통 시 버스 노선 조정을 통한 지자체
운영비 부담 최소화 방안에 관한 연구
- 동두천시 광역철도 노선을 중심으로 -

A Study on the Minimization of Local Government's
Financial Burden by Reshuffling Bus Routes on the Opening
New Metropolitan Railways
- Dongducheon Metropolitan Railway Line Case -

2025년 2월

서울과학기술대학교 철도전문대학원
철도안전공학과

오 주 경

광역철도 개통 시 버스 노선 조정을 통한 지자체
운영비 부담 최소화 방안에 관한 연구
- 동두천시 광역철도 노선을 중심으로 -

A Study on the Minimization of Local Government's
Financial Burden by Reshuffling Bus Routes on the Opening
New Metropolitan Railways
- Dongducheon Metropolitan Railway Line Case -

지도교수 김 시 곤

이 논문을 공학박사 학위논문으로 제출함
2025년 2월

서울과학기술대학교 철도전문대학원
철도안전공학과

오 주 경

오주경의 공학박사 학위논문을 인준함
2025년 2월

심사위원장	윤 태 호	(인)
심사위원	김 시 곤	(인)
심사위원	정 성 봉	(인)
심사위원	김 연 규	(인)
심사위원	권 영 중	(인)

요 약

제 목 : 광역철도 개통 시 버스노선 조정을 통한 지자체 운영비 부담 최소화 방안에 관한 연구

현재 국내에서 철도사업이 활발하게 추진되고 있으며 GTX 노선의 정책 이슈 및 노선 개통에 따른 지역균형발전의 효과 때문에 해당 노선의 혜택을 받지 않은 각 지자체에서 연장 사업을 추진·요청하고 있다. 본 연구의 대상 지역인 동두천시도 2020년부터 2024년 현재까지 GTX-C 노선의 연장 사업을 지속적으로 추진하고 있다. 문제는 GTX-C 노선 연장 사업의 경우 지자체 원인자 부담 방식으로 추진되고 있어서 해당 지자체가 사업비 및 운영비를 전액 지원해야 한다. 특히 최근 경기도 시내버스 공공관리제 노선 도입으로 인해 기존에 운송손실금의 일정 비율로 재정지원을 하는 것과 다르게 전액 지원을 해야하는 상황이라서 지자체의 부담은 가중되고 있다. 동두천시의 경우 경기도 시군 중 재정자립도가 최하위라 광역철도 시행에 부정적인 의견도 나오고 있다. 따라서 광역철도 시행 이전에 운영비 부담 부분에 적극적인 대응 방안이 시급한 실정이다.

본 연구는 광역철도 개통 시 지자체 운영비 최소화 부담 방안 마련을 위해 모형을 구축하고 해당 모형을 활용하여 버스노선 조정 대상 선정을 위해 평가 기준을 설정하여 조정 대상 버스노선의 우선순위를 산정하였다. 평가 결과 53번이 가장 조정이 필요한 노선으로 선정되었으며 해당 노선의 광역철도/버스 이용자 전환비율을 산정하였다.

산정 결과, 운행 대수 1대당 전환하는 비율은 약 6.7%로 이에 따라 동두천시가 부담하는 운영비는 약 29억 원 수준으로 산정되었다. 지자체 철도운영비 최소화 방안 마련을 위해 선정된 조정 대상 버스의 운행 대수를 조절하여 최소 철도운영비를 부담하는 방안을 제시하였다. 분석 결과 조정 대상 노선인 53번 노선의 운행 대수를 7대 수준으로 감소시키면 지자체에서 부담하는 철도운영비를 초과하는 재정지원 비용을 확보할 수 있으므로 지자체 부담이 완화할 것으로 나타났다.

본 연구를 통해 향후 지자체에서 철도사업을 원활하게 진행할 수 있는 지자체 운영비 부담 최소화 방안에 대한 지표가 될 것으로 사료된다.

목 차

표목차	i
그림목차	iv
I. 서 론	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 범위	5
3. 연구 수행체계	6
II. 현황 조사 및 문헌 고찰	7
1. 현황 조사	7
2. 기존 문헌 고찰	25
3. 시사점 도출	31
4. 본 연구의 차별성	35
III. 광역철도 개통 시 버스노선 조정을 통한 지자체 운영비 최소화 모형 구축	36
1. 모형 구축 개요	36
2. APH 분석을 통한 조정 대상 버스노선 선정 방안	37
3. 광역철도 개통 시 전환 수요 산정 방안	39
4. 지자체 운영비 부담 최소화 모형 구축	40
IV. 광역철도 도입에 따른 동두천시 버스노선 조정 대상 선정	41
1. 분석 범위 설정 및 통계자료 활용 방안	41
2. 동두천시 대중교통 현황 분석	42
3. 버스노선 조정 대상 우선순위 산정	49
V. 버스노선 조정을 통한 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안 마련	69
1. 버스노선 조정 미시행 시 지자체 운영비 부담 비용 산정	69
2. 버스노선 조정 시행 시 지자체 운영비 부담 비용 산정	77
3. 버스노선 조정을 통한 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안	80

VI. 결론 및 향후 연구과제	81
1. 결론 및 정책제언	81
2. 향후 연구과제	84
참고문헌	85
영문초록(Abstract)	86
감사의 글	88

표 목 차

Table 1.1 철도사업 추진 현황 : 광역철도	1
Table 1.2 GTX 노선 연장 추진 지자체	2
Table 1.3 GTX-C 노선 연장 지자체 부담금(안)	3
Table 1.4 연구의 내용 및 방법	5
Table 2.1 용인경량전철 사업 타당성 분석 범위 설정	7
Table 2.2 용인경량전철 노선 대안 설정	8
Table 2.3 용인시 버스 운행 현황	9
Table 2.4 장래개발계획 반영 사업(도로/철도)	9
Table 2.5 장래개발계획 반영 사업(도시개발)	10
Table 2.6 용인경량전철 장래수요예측 결과	10
Table 2.7 경제성 분석 결과	11
Table 2.8 용인시 버스 운행 현황(2024년 기준)	12
Table 2.9 용인시 관련 철도 운행 현황(2024년 기준)	12
Table 2.10 용인경량전철 이용자 수 현황(승차 기준)	13
Table 2.11 광역철도사업 연장 분석 범위 설정	14
Table 2.12 주요 도로 시설 관련 계획	15
Table 2.13 주요 철도 시설 관련 계획	15
Table 2.14 3기 신도시 사업	16
Table 2.15 지자체 장래개발계획 반영	16
Table 2.16 요금체계 적용	17
Table 2.17 장래 수요예측 결과	17
Table 2.18 목표연도별 GTX-C 동두천역 수요예측 결과	17
Table 2.19 타당성 검증 분석 범위 설정	18
Table 2.20 3기 신도시 사업	20
Table 2.21 지자체 장래개발계획 반영	20
Table 2.22 요금체계 적용	21
Table 2.23 분석 시나리오	21
Table 2.24 장래 수요예측 결과(동두천역)	21
Table 2.25 경기도 시내버스 공공관리제 추진계획	22
Table 2.26 경기도 시내버스 공공관리제 세부 추진 방향	23
Table 2.27 경기도 시내버스 공공관리제 노선 유형	23
Table 2.28 경기도 시내버스 공공관리제 운영비 부담	24
Table 2.29 표준운송원가	24

Table 2.30 버스운송관리시스템(BMS) 개요 및 기대효과	26
Table 2.31 버스운송관리시스템(BMS), 버스도착안내시스템(BIS) 차이점	27
Table 2.32 경기도 버스운송관리시스템 주요 업무	30
Table 2.33 장래수요예측 결과 및 실제 이용자 수 비교	31
Table 2.34 용인시 버스 운행 현황(2024년 기준)	31
Table 2.35 용인-서울 고속도로 건설 사업	32
Table 2.36 버스 운수종사자 인건비 추이(시급)	33
Table 2.37 시내버스 공공관리제 지자체 부담비	34
Table 2.38 기존 연구 고찰	34
Table 3.1 버스 → 광역철도 전환 수요 산정 방안	39
Table 3.2 버스 노선 적정 운행 대수 조정 예시	40
Table 4.1 경기도 버스운송관리시스템 주요 업무	41
Table 4.2 동두천시 인구 현황	42
Table 4.3 동두천시 동별 세대 및 인구 현황	42
Table 4.4 운수업체 현황	43
Table 4.5 동두천시 시내버스 운행계통	43
Table 4.6 동두천시 시내버스 운행시간 및 배차시간 분석	44
Table 4.7 동두천시 시내버스 이용자 수 산정	45
Table 4.8 동두천시를 경유하는 버스 운행계통	46
Table 4.9 동두천시를 경유하는 버스 이용자 수 산정	46
Table 4.10 경원선(동두천~의정부 구간) 이용자 수 산정 : 승차 기준	47
Table 4.11 동두천시 GTX-C 노선 추진 현황	48
Table 4.12 버스 유형 측면의 노선 선정 결과	49
Table 4.13 버스 이용자 수 측면의 개편 대상 노선 선정	50
Table 4.14 GTX-C 노선 동두천 연장 침두시 열차운행계획	51
Table 4.15 버스노선 배차시간 측면의 평가	51
Table 4.16 운송원가 산정 검토 비목	53
Table 4.17 보험료 종류 및 내용	53
Table 4.18 동두천시 시내버스 운송손실액 산정	55
Table 4.19 시내버스 공공관리제 및 광역버스 노선	55
Table 4.20 버스 재정지원 비율에 따른 노선 선정	56
Table 4.21 노선 굴곡도 분석에 따른 개편 노선 선정	57
Table 4.22 철도 노선에 따른 버스노선 중복 연장(km) 분석	63
Table 4.23 철도 노선에 따른 버스노선 중복도 분석	64
Table 4.24 버스노선 개편 대상 선정	65

Table 4.25 버스노선 개편 대상을 선정하기 위한 평가 항목 설정	66
Table 4.26 설문조사 계획	66
Table 4.27 설문조사 예시	67
Table 4.28 평가 항목 분석 결과	67
Table 4.29 가중치를 반영한 버스노선 개편 대상 선정	68
Table 5.1 GTX-C 노선 동두천 연장 사업 운영비 산정	69
Table 5.2 현실적인 GTX-C 이용자 수 산정(동두천역)	70
Table 5.3 광역 및 시군 간 시내버스 증감(동두천시)	71
Table 5.4 버스노선 증가에 따른 전환 수요 비율 산정	71
Table 5.5 53번 버스 장래 이용자 수	72
Table 5.6 53번 버스 이용자 수(전환 이용자 포함)	72
Table 5.7 GTX-C 개통 시 동두천역 승차수요 지역분포	72
Table 5.8 운임수입금 산정을 위한 운행구간 설정	73
Table 5.9 동두천시 나이별 인구 비율	73
Table 5.10 광역철도 이용자 비율 적용(동두천시)	73
Table 5.11 구간별 운임 수입 산정	73
Table 5.12 광역철도 운임수익 산정 결과	74
Table 5.13 광역철도 지자체 운영비 부담 산정	74
Table 5.14 53번 버스 동두천시 운영비 부담 비용 산정	75
Table 5.15 장래 이용자 수 및 운임수입금 추정	75
Table 5.16 버스노선 조정 미시행 시 지자체 운영비 부담 비용	76
Table 5.17 53번 버스 1대당 이용자 수 산정	77
Table 5.18 광역철도 전환 수요 산정	78
Table 5.19 광역철도 이용자 전환에 따른 운임수익 산정 결과	78
Table 5.20 버스 운행 대수 감소에 따른 동두천시 운영비 부담 감소 비용	79
Table 5.21 버스노선 적정 운행 대수 조정	79
Table 5.22 버스노선 조정 시행 시 지자체 운영비 부담 비용	79
Table 5.23 버스노선 조정을 통한 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안	80
Table 6.1 가중치를 반영한 버스노선 개편 대상 선정	81
Table 6.2 분석 결과	82
Table 6.3 수요응답형 버스(DRT) 도입 찬반 설문	82
Table 6.4 광역교통수단(시내버스 공공관리제) 추진 경위	83

그림 목차

Fig. 1.1 수요예측 문제점 언론 보도	2
Fig. 1.2 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 및 같은 법 시행령	3
Fig. 1.3 경기도 버스노선 지원금 추이	4
Fig. 1.4 연구의 목적	5
Fig. 1.5 연구 수행 체계	6
Fig. 2.1 수도권광역종합교통계획 노선도(건설교통부, 1995)	9
Fig. 2.2 용인경량전철(용인 에버랜드선) 노선도	11
Fig. 2.3 주요 철도시설 반영	19
Fig. 2.4 경기도 시내버스 공공관리제 기대효과	22
Fig. 2.5 경기도 시내버스 공공파인 실행 화면	24
Fig. 2.6 버스운송관리시스템 메인 화면(경기도)	27
Fig. 2.7 서울시 BMS 기능 구조도	28
Fig. 2.8 경기도 BMS 도입 효과	29
Fig. 2.9 경기도 버스운송관리시스템 정보제공 화면	30
Fig. 2.10 연구의 차별성	35
Fig. 3.1 광역철도 개통 시 버스 운행 대수 증가에 따른 지자체 운영비 부담	36
Fig. 3.2 AHP 분석 절차 도식도	37
Fig. 3.3 버스노선 조정 대상 선정 방안	38
Fig. 3.4 버스→광역철도 이용자 전환에 따른 운영비 부담 변화	39
Fig. 3.5 광역철도 개통 시 버스노선 조정에 따른 지자체 운영비 부담 최소화 모형 구축	40
Fig. 4.1 분석 범위 설정(GTX-C 동두천 연장)	41
Fig. 4.2 연구 범위 위치 역사	47
Fig. 4.3 GTX-C 동두천 연장 노선도	48
Fig. 4.4 버스 재정 비율 산정 방법	52
Fig. 4.5 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(1, 2번)	58
Fig. 4.6 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(3, 4번)	58
Fig. 4.7 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(5, 6번)	59
Fig. 4.8 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(11, 50번)	59
Fig. 4.9 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(52, 60번)	60
Fig. 4.10 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(60-3, 90번)	60
Fig. 4.11 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(91, 91-1번)	61

Fig. 4.12 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(91-3, 91-4번)	61
Fig. 4.13 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(36, 39번)	62
Fig. 4.14 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(51, 53번)	62
Fig. 4.15 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(G2001, P9701번)	63
Fig. 5.1 GTX-A 노선 이용자 추이	70
Fig. 5.2 지자체 운영비 부담 비용 추정	74
Fig. 5.3 지자체 버스 운영비 부담 비용 산정	76
Fig. 5.4 버스노선 조정 미시행 시 동두천시 운영비 부담	76
Fig. 5.5 광역철도 전환 수요에 따른 철도 운임수입금 증가 개념도	77
Fig. 5.6 버스노선 조정을 통한 지자체 운영비 부담 최소화 지점	80
Fig. 6.1 버스운송관리시스템(BMS) 승인요청 화면	83

I. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

현재 국내에서 철도사업이 활발하게 추진 및 계획되고 있다. 광역철도 기준으로 현재 9개 노선이 공사 중이며 3개 노선이 사업계획을 추진하고 있다.

Table 1.1 철도사업 추진 현황 : 광역철도

(단위 : km, 억 원)

노선명	사업구간	연장	총사업비	사업기간	현황
삼성~동탄 광역급행철도	삼성~동탄	39.7	21,457	'19~'24	공사 중
신안산선 복선전철	안산~여의도	44.9	43,055	'16~'26	공사 중
대구권 광역철도	구미~경산	61.9	2,092	'14~'24	공사 중
충청권 광역철도(1단계)	계룡~신탄진	35.4	2,583	'15~'25	공사 중
GTX-A 노선	과주~삼성	46	36,238	'18~'24	공사 중
GTX-B 노선	인천대입구 ~용산, 상봉~마석	62.9	42,894	'22~'30	공사 중
GTX-C 노선	덕정~수원/상록수	86.5	46,084	'23~'28	공사 중
용산~상봉 광역급행철도	용산~상봉	20	27,774	'22~'30	공사 중
신분당선(광교~호매실)	광교~호매실	9.9	11,049	'21~'29	공사 중
충청권 광역철도(2단계)	오정~옥천	20.1	490	'21~'26	설계 중
태화강~송정 광역철도	태화강~북울산	9.7	48	'22~'25	설계 중
대장~홍대 광역철도	대장~홍대	20	21,287	'24~'30	설계 중

자료 : 국가철도공단(2024)

특히 수도권 철도 교통의 획기적인 사업으로 큰 이슈가 되고 있는 수도권광역급행철도(이하 GTX)가 A노선은 수서~동탄 구간이 부분적으로 운행 중이고 B·C 노선의 경우는 2024년 착공식을 시작으로 공사를 추진 중이다. 수도권에서 추진되는 광역철도의 경우 과거의 철도사업과 다르게 최근 추진되는 철도사업은 정부와 민간사업자가 공동으로 진행하는 경우가 많다. GTX 노선 역시 재정사업 부문과 민간사업 부문이 구분되어 진행되고 있으며 특히 GTX-C 노선의 경우는 민간이 100% 주도하는 사업으로 추진되고 있다.

현재 GTX 노선의 정책 이슈 및 노선 개통에 따른 지역 균형발전의 효과 때문에 해당 노선의 혜택을 받지 않은 각 지자체에서 연장 사업을 추진·요청하

고 있다. 본 연구의 대상 지역인 동두천시도 2020년부터 2024년 현재까지 GTX-C 노선의 연장 사업을 지속해서 추진하고 있다.

Table 1.2 GTX 노선 연장 추진 지자체

노선명	사업 구간	연장 구간	추진 지자체
GTX-A 노선	과주~동탄	동탄~지제	평택시
GTX-B 노선	인천대 입구~마석	마석~춘천	춘천시, 가평군
GTX-C 노선	덕정~수원/상록수	동두천~덕정/ 수원~아산	동두천시, 화성시, 오산시, 평택시, 천안시, 아산시

타 교통수단도 광역버스의 증가 등은 현재 시점 이후 결정되는 경우가 많아서 수요 이탈을 막기 어려운 상황이다.

최근 대표적인 사례로 용인경량전철 사업을 꼽을 수가 있는데 지난 1996년 용인경전철 기본계획 당시 1일 18~23만 명 수준의 이용자를 확보하는 것으로 분석했지만 2024년 현재 이용자는 약 3만 명으로 기본계획 대비 약 18% 정도 수준으로 나타나면서 언론에서 과도한 수요예측의 문제점을 지적하였다. 용인경전철의 수요예측 실패도 광역버스 노선의 신설 및 개편의 부재 등에 따른 수요 이탈이 결정적인 원인으로 지적한다.

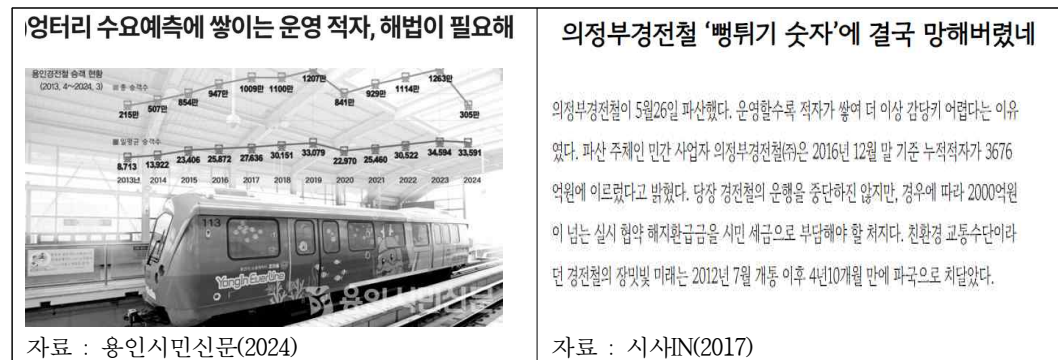


Fig. 1.1 수요예측 문제점 언론 보도

과도한 수요예측으로 인한 실패의 결과는 이용자의 감소로 인해 엄청난 적자로 이어지면서 의정부 경전철의 경우 사업자가 사업 포기를 결정하여 재정적으로 큰 손해를 감수하게 되었다. 이는 고스란히 국비 또는 시민들의 세금이 낭비되는 문제로 이어지게 되었다.

앞서 기술한 대로 현재 GTX 노선 연장을 위해 지자체가 지속적으로 추진 중이며 정부 부처의 정책 방향인 『철도의 건설 및 철도 시설 유지관리에 관한 법률 제21조 및 같은 법 시행령 제22조』에 따른 지자체 전액 원인자 부담 방식으로 사업을 진행하고 있다.

제21조(수익자·원인자의 비용부담) ① 사업시행자는 국가 이외의 자가 철도건설사업으로 현저한 이익을 얻는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 그 이익을 얻는 자(이하 "수익자"라 한다)에게 철도건설사업 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.> ② 제1항에 따라 수익자가 부담하여야 할 비용은 사업시행자와 수익자가 합의하여 정한다. 이 경우 합의가 성립되지 아니하면 사업시행자 또는 수익자의 신청을 받아 위원회가 조정할 수 있다. ③ 국가 이외의 자의 요구에 의하여 철도건설사업을 하는 경우에는 필요한 비용의 전부 또는 일부를 요구자의 부담으로 한다. ④ 제3항에 따라 국가 이외의 자가 철도건설사업에 따른 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 경우 그 부담 비율은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009. 3. 25.]
제22조(원인자의 비용부담 비율) ① 법 제21조제3항에 따라 국가 외의 자로서 철도건설사업의 시행을 요구하는 자(이하 "원인자"라 한다)가 철도건설사업 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 경우 그 부담 비율은 다음 각 호에 따른다. <개정 2010. 1. 7.> 1. 원인자의 요구에 의하여 운영 중인 철도노선을 옮겨 설치하는 경우: 옮겨 설치하는 데 드는 비용의 전액을 원인자가 부담 2. 원인자의 요구에 의하여 새로 건설되고 있는 철도노선(해당 철도노선이 포함된 철도건설기본계획이 법 제7조 제4항에 따라 고시된 이후의 철도노선을 말한다. 이하 제3호에서 같다)의 지하에 철도시설을 건설하는 경우: 경제적으로 가장 적합한 지점에 철도시설을 건설하는 경우의 건설비용과 비교하여 추가로 드는 건설비용의 전액을 원인자가 부담 3. 원인자의 요구에 의하여 새로 건설되고 있는 철도노선에 역 시설을 건설하는 경우: 「국가통합교통체계효율화법」 제18조제2항의 투자평가지침에 따라 산정된 역 시설 건설비용과 수입을 비교하여 수입을 초과하지 아니하는 건설비용의 100분의 50을 국가가 부담. 다만, 역사(驛舍) 진입도로의 설치비용은 원인자가 전액을 부담한다. 4. 원인자의 요구에 의하여 기존의 철도노선에 역 시설을 건설하거나 증축 또는 개축하는 경우: 건설·증축 또는 개축하는 데 드는 비용(역사 진입도로의 설치비용을 포함한다)의 전액을 원인자가 부담 ② 제1항제3호 및 제4호에 따른 철도건설사업은 「국가통합교통체계효율화법」 제18조제2항의 투자평가지침에 따라 타당성을 평가한 결과 경제성이 있다고 인정되는 경우에만 시행할 수 있다. <개정 2010. 1. 7.> [전문개정 2009. 6. 19.]

Fig. 1.2 철도의 건설 및 철도 시설 유지관리에 관한 법률 및 같은 법 시행령

원인자 부담은 말 그대로 연장을 원하는 지자체에서 건설비 및 운영비를 전액 지원하는 것으로 재정 상태가 좋지 않은 지자체는 큰 부담감을 가질 수밖에 없다. 특히 건설비의 경우 대규모 재정이라고 하나 일회성인 부담금이지만 운영비의 경우 협약에 따라 최대 40년을 보장해야 하므로 본 연구의 주요 검토 지역인 동두천시 경우 매년 49억 원씩 40년을 계산하면 건설비 827억보다 훨씬 많은 약 1,962억 원을 부담해야 한다. 사실상 운영비 지원이 지자체 입장에서는 더 큰 부담으로 다가오게 된다.

Table 1.3 GTX-C 노선 연장 지자체 부담금(안)

(단위 : 억 원)

지자체	건설비	운영비		합계
		1년	40년	
동두천시	826.93	49.05	1962.00	2788.93
화성시	303.28	9.78	391.20	694.48
오산시	546.71	40.34	1613.60	2160.31
평택시	837.62	86.82	3472.80	4310.42
천안시	1186.89	96.83	3873.20	5060.09
아산시	779.07	8.87	354.80	1133.87

자료 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증(국토교통부, 2024)

지자체에서 버스노선에 대한 재정지원이 기존에는 운영손실금의 일부를 지원했다면 현재 경기도 시내버스 공공관리제 도입 등으로 인해 운영손실금의 전액을 지원할 뿐만 아니라 운수종사자 인건비의 평준화로 인해 버스에 대한 재정지원은 매년 급격하게 상승하고 있어서 지자체의 버스 지원금에 대한 부담이 가중되고 있다.

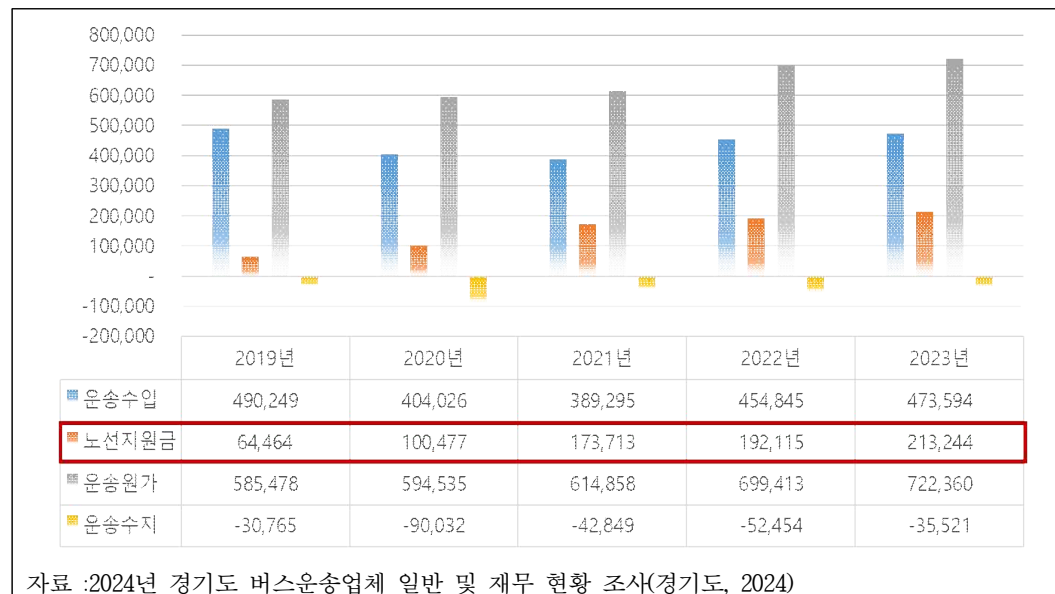


Fig. 1.3 경기도 버스노선 지원금 추이

재정 부담이 어려운 이유로 지자체 지방채를 발행할 경우 지방채 발행 비용만큼 재정이 묶이기 때문에 다른 추가 사업을 추진하지 못하는 경우가 발생하게 되어 사업추진 자체가 어려워질 수가 있는 상황이 올 수도 있다.

따라서, 지자체의 사업비, 특히 운영비 측면의 원인자 부담을 최소화 하기 위해서는 용인경전철 사례에서 보듯이 현실적인 수요예측을 통한 정확한 수익금을 분석하여 운영비 부담 부분을 명확하게 산정하여 운영비가 과다하게 부담하는 경우 철도 노선과 중복되는 버스노선의 개편을 통해 운영손실금의 재정지원을 효율적으로 관리하여 지자체의 원인자 부담을 최소화할 수가 있다.

본 연구는 광역철도 개통 시 지자체 운영비 최소화 부담 방안 마련을 위해 모형을 구축하고 해당 모형을 활용하여 전문가 AHP 분석기법을 활용하여 버스노선 개편 대상 선정을 위해 평가 기준을 설정하여 우선순위를 산정하였다. 선정된 노선에 대한 최소 운행 대수를 조정하여 지자체에서 광역철도 운영비 부담을 최소화하는 방안을 마련하였다. 본 연구를 통해 향후 지자체에서 철도사업을 원활하게 진행할 수 있는 지자체 운영 부담 최소화 방안에 대한 지표를 제시하고자 한다.



Fig. 1.4 연구의 목적

2. 연구의 범위

본 연구의 범위는 국내에서 이루어지는 철도사업을 바탕으로 설정하였으며, 본 연구에 있어 자료 분석은 국토교통부, 국가철도공단, 한국철도공사 등 우리나라의 철도를 주관하고 있는 기관의 통계자료 및 경기도 버스운송관리시스템(BMS) 등 버스 통계자료를 활용하였다.

본 연구는 내용적 범위는 다음과 같다. 첫째, 본 연구의 배경을 설명하고 현재까지 버스노선 개편에 관한 선행연구 및 버스 관리시스템 등을 고찰하여 시사점 도출 및 본 연구와의 차이점을 도출하였다. 둘째, 광역철도 도입에 따른 버스노선 개편 대상 선정 방법론을 제시하였다. 셋째, 앞서 제시한 방법론을 활용하여 실제 광역철도 도입 지역을 사례로 선정하여 버스노선 개편 대상을 선정하였다. 넷째, 선정된 버스노선을 대상으로 민감도 분석 방법을 활용하여 타당성 검토 운영비를 기준으로 지자체에서 광역철도 도입 시 운영비 지급을 원활하게 부담할 수 있는 수준의 버스노선 개편 방안을 마련하였다. 마지막으로 연구의 결론 및 향후 연구과제를 제시한다.

Table 1.4 연구의 내용 및 방법

구분	내용
공간적 범위	• 국내에서 계획·추진하고 있는 철도사업
시간적 범위	• 2020년 1월 ~ 2024년 12월
내용적 범위	• 선행연구 고찰 및 시사점 도출
	• 광역철도 개통 시 버스노선 조정을 통한 지자체 운영비 최소화 모형 구축
	• AHP 분석기법을 활용한 버스노선 개편 대상 선정
	• 지자체 철도운영비 부담 최소화 해결 방안 제시
	• 결론 및 향후 연구계획

3. 연구 수행 체계

본 연구는 서론에서 연구를 시작하게 된 배경 및 목적을 설정하고 기존 문헌 고찰 및 시사점 도출에서는 기존 광역철도 시행 전후 차이점, 광역철도 추진 계획 단계 차이점, 버스노선 개편 방안과 통계자료 시스템 등 현황 자료 및 기존 연구자료를 고찰하였다. 다음은 광역철도 개통 시 버스노선 조정에 따른 지자체 운영비 최소화 부담 방안을 마련하는 모형을 구축하여 실제 광역철도 개통 지역인 동두천시를 사례지역으로 선정하여 해당 지역의 개편 대상 노선에 대한 우선순위를 산정하여 버스노선을 선정하였다. 추가로 선정된 노선의 조정 방안을 마련하여 지자체 광역철도 원인자 부담 최소화 방안을 마련하였다. 마지막으로 연구의 결론 및 향후 과제로 구성되었다.

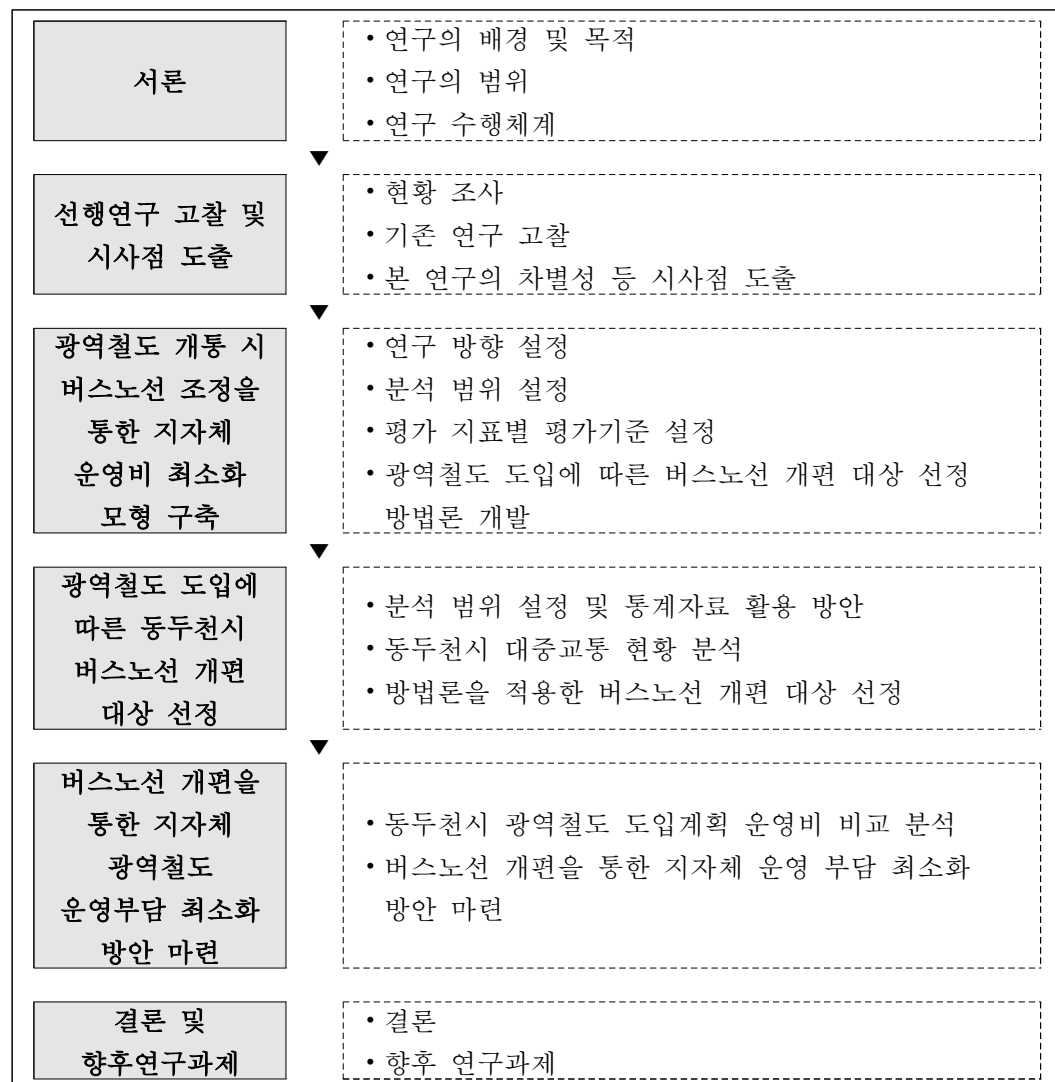


Fig. 1.5 연구 수행 체계

II. 현황 조사 및 문헌 고찰

1. 현황 조사

1.1. 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(안)

1) 분석 범위 설정

장래 교통 수요예측 시 분석 범위 설정을 위해 기준연도는 1995년으로 선정하여 수요예측을 수행하였으며 최종 연도는 철도사업임을 감안하여 30년인 2023년으로 설정하되 중간 목표연도는 5년 단위 연도를 반영하여 분석을 수행하였다. 직접영향권으로 용인경량전철 도입 노선 지역을 설정하였으며 간접영향권으로는 용인시, 서울시 및 경기도 지역을 영향권으로 설정하여 분석을 수행하였다.

Table 2.1 용인경량전철 사업 타당성 분석 범위 설정

구분	내용
기준연도	• 1995년
중간 목표연도	• 2004년, 2009년, 2013년, 2018년
최종 목표연도	• 2023년
직접영향권	• 용인경량전철 노선 지역
간접영향권	• 서울시, 경기도 영향권 지역(수원시 등)

자료 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(용인시, 1996)

2) 노선 대안

1996년에 분석한 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획에서 총 3가지 노선에 대해 타당성 분석을 수행하였다. 각 노선의 특징을 살펴보면 노선대안 1은 신갈~에버랜드 노선으로 도시개발지역을 고려하여 신규 이용자 확보가 용이한 노선이며 노선대안 2는 신갈~정신병원~에버랜드 노선으로 최단거리(20km)로 인한 사업비 감소 및 신속한 이동에 중점을 두었다. 마지막으로 노선대안 3은 신갈~에버랜드~삼가동(차량기지) 노선으로 서울시민의 에버랜드 접근을 용이하게 하여 이용자 수 확보를 중점으로 설정하였다. 각 노선 대안에 대한 특이점 및 상세 내용은 Table 2.2와 같다.

Table 2.2 용인경량전철 노선 대안 설정

구분	주요경유지	연장 (km)	역사 (개소)	특이점
대안1	신갈~강남대~어정~용인~포곡(차량기지)~에버랜드	21.15	15	- 개발잠재지역 고려 - 민간사업자 유치 용이
대안2	신갈~강남대~정신병원~용인~포곡(차량기지)~에버랜드	20.08	14	- 최단거리로 인한 신속한 이동 가능 - 노선 수요가 낮음
대안3	신갈~강남대~어정~작고개~에버랜드~둔전~용인~삼가동(차량기지)	23.00	17	- 서울시민 접근 용이 - 에버랜드 관광객 유치 확대

자료 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(1996, 한국교통연구원)

3) 장래 교통수요 예측

(1) 분석 방향

1996년 분석된 기본계획상의 수요예측은 현재 수행되는 수요예측 방법과는 차이가 있다. 앞서 기술한 철도사업의 경우 수요예측 4단계 기법 중 통행발생, 통행분포 과정을 국가교통DB 자료를 활용하여 수행하지만, 국가 교통 DB 자료의 네트워크 구축이 2002년부터 상용화되어 배포된 만큼 직접 모든 과정을 분석자가 수행하기 때문이다. 이에 따른 광역교통수단의 반영, 장래개발계획의 반영 등이 정형화되지 않고 분석자의 주관에 의해 반영되는 경우가 많기 때문에 본 연구에서는 분석 당시 광역교통수단의 현황 및 장래개발계획의 현황과 최종적으로 분석된 장래교통수요 예측값을 바탕으로 차이점 분석에 활용하였다.

(2) 광역교통 수단 현황

기본계획 분석 당시 용인시 버스 운행 현황은 노선 수는 강남여객 97개 노선, 경일여객 25개 노선, 총 122개 노선이 운행되고 있으며, 운행 대수는 예비차량을 제외하고 총 239대가 운행되고 있다. 버스 노선당 1일 평균 운행횟수가 10.1회로 대기시간이 길어 대중교통 서비스 수준이 열악하다고 판단되었으며, 용인경량전철의 주요 목적지인 에버랜드 경유 노선이 약 30% 수준으로 광역교통 수단의 부재가 나타났다.

Table 2.3 용인시 버스 운행 현황

구분	노선 수(개)	운행대수(대)
경남여객	97	186
경일여객	25	53
합계	122	239

자료 : 용인시청(1996)

(3) 장래개발계획 반영

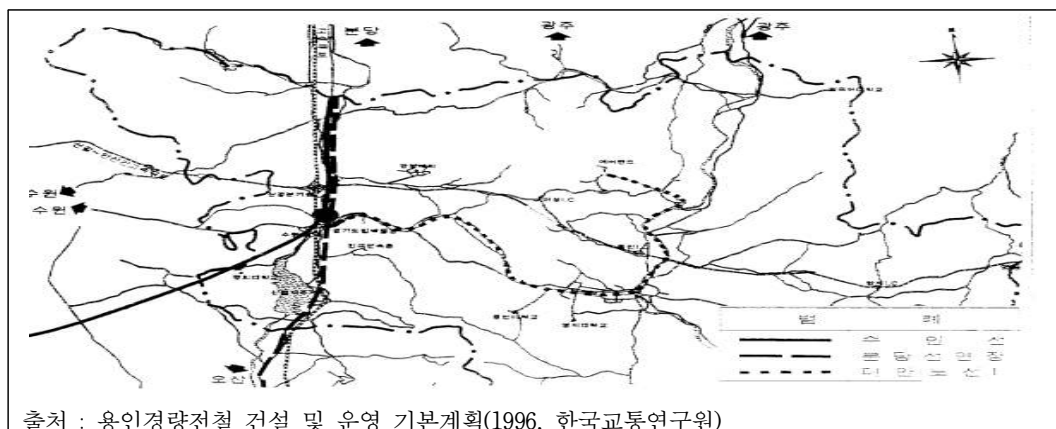
장래개발계획의 경우 크게 도로건설 계획, 철도계획, 도시개발계획 총 3가지를 검토하여 반영하였다.

도로의 경우 시도 12호선, 국도 45호선, 지방도 343호선을 반영하여 검토하였으며, 철도의 경우 수인선, 분당선 연장 노선을 검토하였으나 그 당시 개통 시기가 불투명하여 주요 개발사업으로 반영되지는 않는 것으로 판단된다.

Table 2.4 장래개발계획 반영 사업(도로/철도)

구분	노선명(도로명)	구간	연장	완공년도(연)
도로	시도 12호선	구성면~포곡면	7.4	1998
	국도 45호선	용인~광주(경기도)	13.0	1996
	지방도343호선	기흥읍~구성면	4.2	1998
철도	수인선	인천~안산~수원	45	2001
	분당선연장	분당~기흥~오산	55	2001

자료 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(1996, 한국교통연구원)



출처 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(1996, 한국교통연구원)

Fig. 2.1 수도권광역중합교통계획 노선도(건설교통부, 1995)

도시개발의 경우 복합역사개발사업, 주거개발사업, 상가개발사업 등을 반영하여 장래교통수요 예측을 분석하였다.

Table 2.5 장래개발계획 반영 사업(도시개발)

사업명	위치	부지면적(평)	사업비(억원)
기흥복합역사	용인시 기흥읍	2,148	812
용인복합역사	용인시 김량장동	1,331	112
주택건설사업	용인시 구성면 일원	359,066	21,085
상가개발사업	용인시 구성면 일원	3,025	26,676

자료 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(1996, 한국교통연구원)

(4) 장래교통수요 예측 결과

앞서 기술한 기준연도 설정, 장래개발계획 반영, 광역교통수단 등의 요인을 반영하여 용인경량전철 장래교통수요 예측을 분석한 결과, 2023년 평일 기준 노선 대안 1의 경우 238천통행/일, 노선 대안 2의 경우 183천통행/일, 노선 대안 3의 경우 201천통행/일로 산정되었다.

Table 2.6 용인경량전철 장래수요예측 결과

(단위 : 천 통행/일)

구분		2004년	2009년	2013년	2018년	2023년
노선대안1	평일	148	167	182	208	238
	휴일	100	119	140	163	186
노선대안2	평일	115	129	140	160	183
	휴일	92	110	129	150	171
노선대안3	평일	126	142	154	176	201
	휴일	91	108	127	148	169

자료 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(1996, 한국교통연구원)

(5) 경제성 분석 결과

기본계획(안)에서 경제성 분석을 수행한 결과 모든 노선대안에서 경제성을 확보한 것으로 분석되었으며, 노선대안 1이 $B/C=1.87$ 로 가장 높은 경제성을 확보한 것으로 나타났다.

Table 2.7 경제성 분석 결과

구분	노선대안1	노선대안2	노선대안3
편익(억원)	5,828.21	4,945.00	4,999.42
비용(억원)	3,112.60	2,976.52	3,362.41
경제성분석	1.87	1.66	1.49
재무성분석	2,715.61	1,968.47	1,637.00

자료 : 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획(1996, 한국교통연구원)

1.2. 용인경량전철 운영 현황(2024년 기준)

용인경량전철은 2013년 4월 16일에 개통하여 현재까지 운행되고 있는 노선이다. 이미 개통되어 운행되는 노선이기 때문에 본 연구에서는 장래개발계획 부분은 제외하고 실제 운행 현황 결과를 비교하는 방향으로 연구를 수행하였다.

1) 용인경량전철 노선도

용인경량전철은 기점인 기흥(분당선 환승)에서 종점인 전대·에버랜드까지 18.1km 연장으로 운행 중이다.

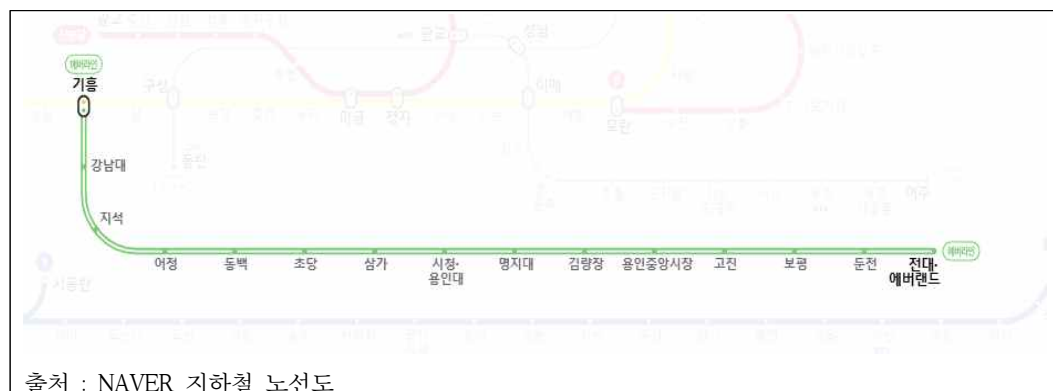


Fig. 2.2 용인경량전철(용인 에버랜드선) 노선도

2) 광역교통 수단 현황

현재 용인시에서 운행되는 광역교통 수단은 시내버스 128개 노선, 670대가 운행 중이며, 마을버스 118개 노선, 362대가 운행되고 있다.

철도의 경우 수인선, 분당선이 운행되고 최근 2024년 6월에는 수도권광역급행철도(GTX) A노선이 도입되어 운행 중이다.

Table 2.8 용인시 버스 운행 현황(2024년 기준)

구분		노선 수(개)	운행대수(대)
일반버스	경기고속	5	79
	경남여객	107	371
	대원고속	11	144
	대원버스	4	69
	평택버스	1	7
마을버스	용인-경남여객	5	16
	용인-구성운수	14	24
	용인-동백운수	18	42
	용인-마북운수	6	20
	용인-상현운수	10	48
	용인-수성교통	17	63
	용인-승진여객	3	33
	용인-연원운수	12	21
	용인-용인교통	21	61
	용인-죽전운수	3	15
	용인-한비운수	5	19
합계		242	1,032

자료 : 용인시청(2024)

Table 2.9 용인시 관련 철도 운행 현황(2024년 기준)

구분		노선구간	개통시기(용인시 지역)
철도	수인선 연장	죽전역~상갈역	2004년
	신분당선 연장	정자역~광교역	2016년
	GTX-A	수서역~동탄역	2024년

3) 이용자 수 현황

용인경량전철 이용자 수는 2013년 개통 당시 약 9,000명으로 시작하여 2018년에는 약 30,151명, 2023년 기준으로 일일 약 34,594명이 해당 노선을 이용하고 있다. 2020년과 2021년은 이용자 수가 급격하게 감소하는데 이는 국가질병사태인 COVID-19 영향으로 감소된 사안으로 이용자 수는 매년 증가하는 추세이다.

Table 2.10 용인경량전철 이용자 수 현황(승차 기준)

역사명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
기흥	9,461	10,353	7,050	7,867	9,389	10,594
강남대	1,387	1,527	935	1,004	1,388	1,789
지석	847	976	772	856	978	1,136
어정	1,203	1,345	996	1,097	1,306	1,493
동백	2,121	2,379	2,302	2,500	2,848	3,108
초당	1,036	1,084	822	900	1,020	1,145
삼가	1,071	1,090	815	896	1,020	1,140
시청·용인대	1,593	1,980	1,063	1,119	1,519	1,830
명지대	1,832	2,061	1,377	1,555	1,803	2,063
김량장	1,569	1,741	1,290	1,463	1,693	1,915
운동장·송담대	2,773	2,978	2,080	2,208	2,542	2,793
고진	588	705	502	578	671	892
보평	892	898	674	760	897	1,004
둔전	1,702	1,822	1,344	1,481	1,668	1,771
전대·에버랜드	2,075	2,141	1,012	1,174	1,779	1,920
합계	30,151	33,079	23,033	25,460	30,522	34,594

자료 : 철도산업정보센터(2024)

1.3. 동두천 광역철도사업 연장 사전 타당성 분석 검토

1) 기본 방향

사업추진을 위한 단계인 광역철도 연장 사업 사전타당성 분석을 검토하기 위해 수행된 「GTX-C 노선 동두천 연장 사전 타당성 조사(2021, 동두천시)」 자료를 활용하여 연구를 수행하였다. 본 광역철도 연장 사업은 기존 GTX-C 노선 본선인 덕정~수원에서 경기도 북남부로 연장하여 기종점역을 동두천역으로 연장하는 검토를 수행하였으며 경기 북남 시민들의 광역교통 편의성을 개선하는 목적으로 사업추진을 위한 사전타당성 평가를 수행하였다.

2) 장래교통수요 예측

(1) 기본 방향

본 타당성 평가 검토는 「도로철도부문 예비타당성조사 표준지침(5판)」에서 제시하는 방법론과 지표를 준용하여 연구를 수행하였으며 앞서 기술한 국가교통DB(KTDB) 자료를 활용하여 수요예측 4단계 모형을 기준으로 분석하였다. 다만, 기존 지침을 반영하여 철도사업에 따른 통행발생, 통행분포 과정은 생략하였다.

(2) 분석 범위 설정

장래 교통 수요예측 시 분석 범위 설정을 위해 기준연도는 2018년으로 선정하여 수요예측을 수행하였으며 최종연도는 철도사업임을 감안하여 개통후 40년인 2069년으로 설정하되 중간 목표연도는 국가교통DB 자료의 제공연도를 반영하여 연구를 수행하였다.

Table 2.11 광역철도사업 연장 분석 범위 설정

구분	내용
기준연도	• 2018년
초기 목표연도	• 2030년(GTX-C 노선 개통 시기)
중간 목표연도	• 2035년, 2040년, 2045년
최종 목표연도	• 2069년(개통 후 40년)

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

(3) 존 세분화 및 네트워크 분석

본 연구에서 존세분화의 경우 국가교통DB의 수도권 OD 및 네트워크의 존재는 기본적으로 읍면동 단위로 구성되어 있으며 연구에서는 과업 노선의 특성을 고려하여 존 세분화를 미수행하였다. 네트워크의 경우 국가교통DB에 반영되어 있는 장래 도로망 및 철도망을 수정하고 사업노선에 영향을 미칠 것으로 예상되는 네트워크를 추가적으로 반영하여 사업노선의 정확한 교통수요를 산출하였다.

Table 2.12 주요 도로 시설 관련 계획

구분	사업명	연장 (km)	차로수	준공 연도	KTDB 반영 여부	본 연구 반영 여부
고속 도로	서울-안성	72.2	6	2024	반영	반영
	서울-문산민자고속도로	35.2	4~6	2020	반영	반영
	민자고속도로건설공사(서울~광명)	20.2	4~6	2023	반영	반영
	수도권제2순환고속도로	18.15	4	2022	반영	반영
	수도권제2순환고속도로	17.6	4	2020	반영	반영
	수도권제2순환고속도로	24.8	4	2023	반영	반영
	수도권제2순환고속도로	31.2	4	2022	반영	반영
	수도권제2순환고속도로	25.4	4	2022	반영	반영
국도	공도-대덕 도로확장공사	3.7	6	2023	반영	반영
	국도43호선 도로확장	5.4	4→6	2025	미반영	반영
국지도	가남~상수 국지도건설공사	5.7	4	2021	반영	반영

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

Table 2.13 주요 철도 시설 관련 계획

구분	사업명	구간	연장 (km)	준공 연도	KTDB 반영 여부	본 연구 반영 여부
광역/ 도시 철도	GTX-A	삼성-동탄	39.5	2021	반영	반영
	파주-삼성	파주-삼성	43.6	2023	반영	반영
	대곡~소사 복선전철	대곡-소사	18.4	2021	반영	반영
	신안산선	중앙-서울역	50.0	2023	반영	반영
	별내선 (암사~별내)_8호선연장	암사-별내	12.9	2022	반영	반영
	인덕원~동탄 복선전철 건설사업	인덕원-동탄	37.1	2026	반영	반영
	하남선 복선전철	상일-창우	7.7	2020	반영	반영
	도봉산~옥정 7호선 연장	도봉산-옥정	15.3	2024	반영	반영

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

(4) 장래개발계획 반영

KTDB 자료에서 장래 O/D 자료 구축 당시 확정된 사업들에 대해서는 예상되는 통행발생량을 반영하였지만, 추후 확정되어 추진될 개발계획들은 반영되어 있지 않기 때문에 해당 사업들은 추가 반영하여 O/D 자료를 수정하였다. 『도로·철도 부문 표준지침(제5판)』에 의거하여 국가계획으로 확정된 계획과 지방정부 또는 민간이 추진하는 대규모 개발계획 가운데에서도 계획의 확정성이 높고 교통패턴에 영향을 미칠 가능성이 높은 사업을 추가로 반영하였으며 이를 고려하여 개발계획 반영기준에 부합하지는 않으나 계획의 확정성이 높은 제3기 신도시 계획을 모두 고려하였다. 추가로 지역개발계획 중 착공을 앞두고 있는 동두천국가산업단지 및 지자체 추진계획 중인 캠프 케이시, 캐슬, 호비 사업을 추가로 반영하였다.

Table 2.14 3기 신도시 사업

구 분	남양주왕숙1	남양주왕숙2	하남교산	인천계양	파천파천	고양창릉	부천대장
면적(㎡)	8,889,780	2,447,495	6,491,155	3,349,214	1,555,496	8,126,948	3,434,660
계획호수(호)	53,300	12,700	32,000	16,547	7,233	38,327	19,991
계획인구(인)	133,000	31,500	80,000	38,618	17,367	91,984	47,231
지구지정일	2019-10	2019-10	2019-10	2019-10	2019-10	2020-03	2020-05

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

Table 2.15 지자체 장래개발계획 반영

사업명	위치	지정면적	사업기간	사업시행자	반영 여부
동두천국가산업단지 조성	동두천시	267,309m ²	2019~2023	LH공사	반영
캠프 케이시·호비 지원도시 개발사업	동두천시	4,594,114m ²	계획중	민간	반영
캠프캐슬 주거단지 조성사업	동두천시	53,760m ²	계획중	민간	반영

자료 : 동두천시청

(5) 교통수단 반영

교통수단의 경우 해당 사업에 따른 이용자 수를 산정하기 위한 필수적으로 고려해야 하는 사항으로 장래교통수요 예측 과정에서 교통수단의 경우 국가교통DB의 반영된 자료를 활용하지만 기준연도(1~2년)의 차이에 따른 교통수단을 현재에 맞춰 수정하여 반영하였다.

(6) 교통수요 예측 결과

수요예측 시 적용한 운임은 기본적으로 수도권 통합요금제를 적용하며 GTX-A, B, C의 요금은 다음과 같이 적용하였다.

Table 2.16 요금체계 적용

노선	적용운임	비고
GTX-A	- 기본요금 : 2,592원(10km 이내) - 추가운임 : 5km당 100원 추가 50km초과시 8km당 100원	협약운임 (2018년 기준)
GTX-B	- 기본운임 : 1,500원(10km 이내) - 추가운임 : 5km당 250원 추가	예타적용 운임 (2016년 기준)
GTX-C	- 기본운임 : 2,719원(10km 이내) - 추가운임 : 5km당 227원 추가	민간투자시설사업기본계획 고시운임 (2019년 기준)

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

장래 수요예측 결과 2030년 승차수요 기준 GTX-C 전체 구간 수요는 328,843인/일로 예측되었으며 본 연구 대상역인 동두천역은 8,917인/일로 예측되었다. 2030년 기준 GTX-C 역당 수요는 29,895인/일, 노선 연장 km당 수요는 3,896인/일 수준이며 동두천역의 수요는 GTX-C 평균 역당 수요의 30% 수준으로 산정되었다.

Table 2.17 장래 수요예측 결과

구 분	2030년	2035년	2040년	2045년
GTX-C 전체구간	328,843	324,834	318,530	310,721
동두천역 승차수요	8,917	8,590	8,371	8,178
비율	2.71%	2.64%	2.63%	2.63%

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

GTX-C 동두천 연장 시 GTX-C 동두천역은 종점역이 되며 수도권 전철 1호선과 환승이 가능해지며 그에 따른 GTX-C 동두천역의 순승하차 수요와 환승하차 수요를 비교해보면 2030년 기준 각각 5,790인/일, 11,769인/일로서 환승하차 수요가 순승하차 수요의 2배 이상인 것으로 분석되었다.

Table 2.18 목표연도별 GTX-C 동두천역 수요예측 결과

목표연도	승차		하차		순승순하	환승환하	총승차	총하차
	순승	환승	순하	환하				
2030	2,971	5,946	2,819	5,823	5,790	11,769	8,917	8,642
2035	2,903	5,687	2,781	5,530	5,684	11,217	8,590	8,311
2040	2,876	5,495	2,764	5,340	5,640	10,835	8,371	8,104
2045	2,857	5,321	2,755	5,233	5,612	10,554	8,178	7,988

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

1.4. 동두천 광역철도사업 연장 타당성 검증 분석 검토

검증 분석은 사업추진 확정 단계에서 GTX-C 노선 연장 관련 타당성의 확보 여부를 분석하기 위한 검증을 수행하였으며, 기 수행된 타당성 평가 분석과는 다르게 연장 부분에 대한 전체 노선을 대상으로 연구를 수행하였다. 따라서 본 연구에는 합리적인 원인 도출을 위해 덕정에서 동두천 구간에 따른 수요예측 및 사업비 산정을 중점을 두어 검토를 수행하였다.

1) 장래교통수요 예측

(1) 기본 방향

본 타당성 평가 검토는 「예비타당성조사 수행을 위한 세부 지침 도로·철도 부문 연구(KDI, 2021)」 및 「교통시설 투자평가지침(제7차)」에서 제시하는 방법론과 지표를 준용하여 연구를 수행하였으며 앞서 기술한 국가교통 DB(KTDB) 자료를 활용하여 수요예측 4단계 모형을 기준으로 분석하였다. 다만, 기 수행된 타당성 조사와 다르게 장래개발계획 이외의 추가 개발계획에 대해서는 통행발생과 통행분포 과정을 수행하여 신뢰성을 확보하였다.

(2) 분석 범위 설정

장래 교통 수요예측 시 분석 범위 설정을 위해 기준연도는 2019년으로 선정하여 수요예측을 수행하였다. 일반적으로 「예비타당성조사 수행을 위한 세부 지침 도로·철도 부문 연구(KDI, 2021)」 지침 상 기준연도는 1~2년 내로 설정하여 수행해야 하지만 국가질병사태(COVID 19)에 따른 이용자가 대폭 감소하는 특수한 상황을 고려하여 기준연도를 2019년으로 설정하여 분석을 수행하였다. 최종연도는 철도사업임을 감안하여 개통후 40년인 2069년으로 설정하되 중간 목표연도는 국가교통DB 자료의 제공연도를 반영하여 연구를 수행하였다.

Table 2.19 타당성 검증 분석 범위 설정

구분	내용
기준연도	• 2019년
초기 목표연도	• 2029년(GTX-C 노선 개통 시기)
중간 목표연도	• 2025년, 2035년, 2040년, 2045년, 2050년
최종 목표연도	• 2068년(개통 후 40년)

(3) 존 세분화 및 네트워크 분석

본 연구에서 존 세분화의 경우 국가교통DB의 수도권 OD 및 네트워크의 존

체계는 기본적으로 읍면동 단위로 구성되어 있으며 연구에서는 과업 노선의 특성을 고려하여 존 세분화를 미수행하였으나 천안시와 아산시 2개 존에 대해서 존 세분화를 수행하였다. 네트워크의 경우 국가교통DB에 반영되어 있는 장래 도로망 및 철도망을 수정하고 사업노선에 영향을 미칠 것으로 예상되는 네트워크를 추가적으로 반영하여 사업노선의 정확한 교통수요를 산출하였다.

사업명	구간	연장 (km)	준공 연도	추진현황	KTDB 반영여부	본 사업 반영여부
지하철 9호선연장(4단계)	보훈병원-고덕강일지구	3.8	2025년	-	○	○
신림선 (셋강-서울대)	셋강-서울대	7.8	2022년	개통	○	○
신분당선 연장 3단계	용산-강남	5.3	2023년	사업계획변경	○	○
	강남-신사	2.5	2021년	개통	○	○
도봉산-옥정 7호선 연장	도봉산-옥정	15.3	2024년	실시설계중	○	○
수인선 (수원-한대앞) 복선전철	수원역-한대앞	19.9	2020년	개통	○	○
진접선 (당고개-진접) 4호선연장	당고개-진접	14.8	2021년	개통	○	○
수도권광역급행철도(GTX) A노선	삼성-동탄	39.5	2028년	일부개통	○	○
	파주-삼성	43.6	2028년	공사중	○	○
수도권광역급행철도(GTX) B노선	송도-마석	80.1	2028년	착공	○	○
수도권광역급행철도(GTX) C노선	덕정-수원	74.2	2023년	착공	○	○
대곡-소사 복선전철	대곡-소사	18.4	2021년	개통	○	○
신안산선	중앙-서울역	50.0	2023년	실시설계	○	○
별내선 (암사-별내) 8호선연장	암사-별내	12.9	2022년	공사중	○	○
지하철 4호선	과천지식정보타운역	-	2020년	광역교통 개선대책	○	○
서울도시철도 8호선	우남역	-	2020년	위례광역교통	○	○
하남선 복선전철	상일-창우	7.7	2020년	개통	○	○
신분당선	미곡역	-	2018년	개통	○	○
위례선 신고동 (트램)	마천-북정	5.4	2021년	공사중	○	○
위례신사선	위례-신사	14.7	2027년	사업자변경	X	○
인덕원-동탄 복선전철 건설사업	인덕원-동탄	37.1	2026년	착공	○	○
지하철 9호선 남양주 연장 (강동-하남-남양주 도시철도)	고덕강일지구-진접2지구	18.1	2027	기본계획 중	X	○
고양은평선	새철역-고양시청역	13.9	2027	기본계획 중	X	○
지하철 3호선 교신연장 (송파하남선 광역철도)	오금역-해남시청역	11.2	2027	기본계획 중	X	○
동탄 도시철도	광교-오산역, 병점역-동탄	34.2	2027	실시설계 중	X	○
교위선 운행재개	능곡-의정부	32.1	2024	실시설계 중	X	○
동북선	왕십리역-삼계역	13.4	2025	공사중	X	○
서부선	서울대입구역-새철역	15.6	2028	기본설계	X	○
대장홍대선	대장지구-홍대입구	18.3	2030	민자적격성조사 통과	X	○
수도권광역급행철도(GTX) A노선 평택지체 연장	동탄-평택지체		2030	지자체 건의 검증	X	○

출처 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증(국토교통부, 2024)

Fig. 2.3 주요 철도시설 반영

(4) 장래개발계획 반영

KTDB 자료에서 장래 O/D 자료 구축 당시 확정된 사업들에 대해서는 예상되는 통행발생량을 반영하였지만, 추후 확정되어 추진될 개발계획들은 반영되어 있지 않기 때문에 해당 사업들은 추가 반영하여 O/D 자료를 수정하였다. 「예비타당성조사 수행을 위한 세부 지침 도로·철도 부문 연구(KDI, 2021)」에 의거하여 국가계획으로 확정된 계획과 지방정부 또는 민간이 추진하는 대규모 개발계획 가운데에서도 계획의 확정성이 높고 교통패턴에 영향을 미칠 가능성이 높은 사업을 추가로 반영하였으며 이를 고려하여 개발계획 반영기준에 부합하지는 않으나 계획의 확정성이 높은 제3기 신도시 계획을 모두 고려하였다. 추가로 지역개발계획 중 공사 중인 국가산업단지 계획을 반영하였으나 지자체 추진계획 중인 캠프 케이시, 캐슬, 호비 사업은 실시계획 미만의 사유로 미반영하였다.

Table 2.20 3기 신도시 사업

구 분	남양주왕숙1	남양주왕숙2	하남교산	인천계양	과천과천	고양창릉	부천대장
면적(㎡)	8,889,780	2,447,495	6,491,155	3,349,214	1,555,496	8,126,948	3,434,660
계획호수(호)	53,300	12,700	32,000	16,547	7,233	38,327	19,991
계획인구(인)	133,000	31,500	80,000	38,618	17,367	91,984	47,231
지구지정일	2019-10	2019-10	2019-10	2019-10	2019-10	2020-03	2020-05

Table 2.21 지자체 장래개발계획 반영

사업명	위치	지정면적	사업기간	사업시행자	반영여부
동두천국가산업단지 조성	동두천시	267,309m ²	2019~2023	LH공사	반영
캠프 케이시·호비 지원도시 개발사업	동두천시	4,594,114m ²	계획중	민간	미반영
캠프캐슬 주거단지 조성사업	동두천시	53,760m ²	계획중	민간	미반영

자료 : 동두천시청

(5) 교통수단 반영

교통수단의 경우 해당 사업에 따른 이용자 수를 산정하기 위한 필수적으로 고려해야 하는 사항으로 장래교통수요 예측 과정에서 교통수단의 경우 국가교통DB의 반영된 자료를 활용하지만 기준연도(1~2년)의 차이에 따른 교통수단을 현재에 맞춰 수정하여 반영하였다.

(6) 교통수요 예측 결과

기수행된 타당성 조사의 분석과 마찬가지로 수요예측 시 적용한 운임은 기본적으로 수도권 통합요금제를 적용하며 GTX-A, B, C의 요금은 다음과 같이 적용하였다.

Table 2.22 요금체계 적용

노선	적용운임	비고
GTX-A	- 기본요금 : 2,592원(10km 이내) - 추가운임 : 5km당 100원 추가 50km초과시 8km당 100원	협약운임 (2018년 기준)
GTX-B	- 기본운임 : 1,500원(10km 이내) - 추가운임 : 5km당 250원 추가	예타적용 운임 (2016년 기준)
GTX-C	- 기본운임 : 2,719원(10km 이내) - 추가운임 : 5km당 227원 추가	민간투자시설사업기본계획 고시운임 (2019년 기준)

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

타당성 검증 분석에서는 각 시나리오를 선정하여 분석을 수행하였다. 각 시나리오별 장래 수요예측 결과 2029년 기준 대상역인 동두천역은 3,507~4,384인/일로 산정되었다.

Table 2.23 분석 시나리오

구 분	대안	시나리오
통합대안	대안1(덕정~동두천, 수원~아산)	시나리오1(동두천80, 아산84)
		시나리오2(동두천40, 아산42)
	대안2(덕정~동두천, 수원~신창)	시나리오1(동두천80, 신창84)
		시나리오2(동두천40, 신창42)
	대안3(덕정~동두천, 수원~온양온천)	시나리오1(동두천80, 온양온천84)
		시나리오2(동두천40, 온양온천42)

자료 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증(국토교통부, 2024)

Table 2.24 장래 수요예측 결과(동두천역)

구 분		2029년	2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
대안1	시나리오1	4,384	4,339	4,255	4,082	3,887	3,617
	시나리오2	3,507	3,472	3,404	3,266	3,109	2,893
대안2	시나리오1	4,384	4,339	4,255	4,082	3,887	3,617
	시나리오2	3,507	3,472	3,404	3,266	3,109	2,893
대안3	시나리오1	4,384	4,339	4,255	4,082	3,887	3,617
	시나리오2	3,507	3,472	3,404	3,266	3,109	2,893
대안4	시나리오1	4,384	4,339	4,255	4,082	3,887	3,617
	시나리오2	3,507	3,472	3,404	3,266	3,109	2,893

자료 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증(국토교통부, 2024)

1.5. 경기도 시내버스 공공관리제 노선 도입

1) 시내버스 공공관리제 추진 방향

경기도 시내버스 공공관리제는 2024년 도입 이후 점점 확대되는 경기도와 시군, 버스회사가 함께 시내버스를 관리하는 경기도형 준공영제를 의미한다. 버스운영 수익을 통합 운영사(경기교통공사)가 거둔 뒤 일정 기준에 따라 업체에 분배해 시내버스에 대한 공적관리를 강화하여 운수업체의 재정 건전화를 유도하고 운수종사자의 처우 개선을 통한 경기도민의 버스 서비스를 개선하는 목적으로 시행하고 있다. 경기도는 2024년 시내버스 1,200대를 시작으로 2027년까지 경기도 전체 시내버스를 공공관리제로 전환할 계획으로 활발하게 추진 중이다.

Table 2.25 경기도 시내버스 공공관리제 추진계획

(단위 : 대)

구분	'24년	'25년	'26년	'27년
도주관	500	1,000	2,000	3,007
시군주관	700	1,400	2,100	3,158
계	1,200	2,400	4,100	6,165



Fig. 2.4 경기도 시내버스 공공관리제 기대효과

세부 추진 방향은 내부행정 및 외부협업, 세부적인 추진내용으로 기준으로 추진되고 있으며, 경기도 시내버스 공공관리제 운영사인 경기교통공사에서 정산 및 계획 등의 사업을 수행 중이다.

Table 2.26 경기도 시내버스 공공관리제 세부 추진 방향

구분	내용
내부행정	▪ 내부 방침 수립 여부(시장·군수 결재)
	▪ 재원 조달 방안(‘27년까지 전면시행 가능 여부 등)
	▪ 조례 제·개정 여부(공공관리제 추진 근거)
	▪ 지침 제정 여부(운영지침, 정산지침, 평가지침, 입찰지침)
	▪ 의사결정 기구 필요성 검토(예시 : 道 버스정책위원회)
	▪ 내부 조직·인력 구성(예시 : 道 공공관리제 TF팀)
	▪ 연구용역 필요성 검토
외부협약	▪ 노측 협의 여부(종사자 임금 수준, 근무체계 등)
	▪ 사측 협의 여부(참여의사, 노선입찰 가능여부 등)
	▪ 주체별 협약 체결 일정
	▪ 전담기구 필요성 검토(예시 : 경기교통공사)
세부내용	▪ 표준운송원가 산정(도 원가 사용 or 자체원가 개발)
	▪ 노선 선정(한정면허·국비지원 노선 전환, 다계통 노선 등)
	▪ 노선 개편 단기-중장기 계획 검토
	▪ 정산방법 결정 및 시스템 구축 검토
	▪ 업체 평가방법(용역 등) 검토(예시 : 道 서비스 평가)
	▪ 버스 표준모델 및 디자인 개발
	▪ 잔류 민영제 지원 방향 검토

2) 세부 운영

(1) 노선 유형

경기도 시내버스 공공관리제는 한정면허로 운행되는 노선으로 면허를 운수업체가 소유하는 공공지원형과 면허를 경기도로 반납하게 되는 노선입찰형으로 운영되고 있다. 한정면허 기간으로는 공공지원형의 경우 3년마다 갱신해야 하며 노선입찰형의 경우 최초 5년간 운영하고 4년은 특별한 사유가 없으면 연장하여 총 9년간 운영되는 노선이다.

Table 2.27 경기도 시내버스 공공관리제 노선 유형

노선 유형	면허유형	면허소유	운영기간
공공지원형	한정	운수업체	3년마다 갱신
노선입찰형	한정	경기도(지자체)	최대 9년(이후 재입찰)

(2) 운영비 부담

경기도 시내버스 공공관리제는 도입 노선의 운임수입금을 제외한 전액을 경기도 및 관련 지자체에서 부담하는 사업이다. 부담 비율로는 경기도가 30%를 해당 지자체에서 70%를 부담하며 매년 경기도 및 지자체 부담금 내시서를 통해 지자체 본예산을 수립하고 재정지원을 하고 있다.

Table 2.28 경기도 시내버스 공공관리제 운영비 부담

구분	경기도	지자체	합계
운영비 부담	30%	70%	100%

(3) 표준운송원가 적용

경기도 및 지자체 부담금 내시서는 도입 운행 대수에 따른 표준운송원가를 적용하여 시행 전년도에 산정하고 있다. 표준운송원가는 대형, 중형으로 구분 되면 인건비 비중이 가장 높이 차지하고 있다.

Table 2.29 표준운송원가

구분	주요 내용
표준 운송 원가	인건비
	급여, 퇴직급여, 복리후생비 등
	경비
	연료비, 정비비, 차량감가상각비, 보험료 등
일반관리비	운행대수 당
	성과이윤
	운행대수 당, 서비스 평가 결과에 따라 차등적용

(4) 관리시스템

경기도 시내버스 공공관리제는 2024년 도입부터 경기교통공사 운영사로 지정 되어 버스 정산 등의 업무를 수행하고 있다. 별도의 관리시스템으로 경기도 시내버스 공공과인 시스템을 구축하여 현재 운영 중이다. 경기도 시내버스 공공과인 시스템은 경기도운송관리시스템(BMS)와 비슷한 시스템으로 운수종사자 정보, 운행정보, 일일 정산 및 수입금 관리 등 시내버스 공공관리제 노선에 대한 다양한 데이터를 구축 중이다.

Fig. 2.5 경기도 시내버스 공공과인 실행 화면

2. 기존 문헌 고찰

2.1. 버스노선 개편 관련

우왕희 외 3인은 “평택시 버스노선 개편 전후 효과 분석”에서 평택시의 택지개발 및 산업단지 개발을 통한 인구의 증가와 이에 따른 대중교통인 버스 수준을 개선하기 위해 버스운행횟수 증가 등 버스 개편을 단행하였으며 이에 따른 효과를 분석하기 위해 중복도 및 버스 이용량, 환승시간 분포 분석 등 다양한 통계자료를 분석하여 평균환승시간 통행 시간이 개선하는 결과를 도출하였다. 다만 버스노선의 중복도 수준은 변화하지 않아 중복도 개선을 위한 연구의 필요성을 강조하였다.

박민철은 “노선 굴곡도를 고려한 시내버스 체계 개선에 관한 연구”에서 시내버스는 철도와 다르게 막대한 자원 및 시간을 소요하지 않고 효율적인 개편을 통한 개선 효과의 장점을 부각하며 기존 평가지표들에 대한 고찰을 수행하고 특히 노선 굴곡도를 기존과 차별적으로 정류소기반 개별이용자 O/D를 고려한 지표로 새롭게 제시하였다. 이를 위해 가상의 시내버스 노선망을 설정하고 기종점 및 정류소 기반의 굴곡도를 비교 분석하여 노선체계 평가시 보다 효율적이며 실질적인 분석과 평가가 가능한 방안을 제시하였다.

이명섭은 “이용자 특성을 고려한 버스노선 개편 우선순위 결정 방법론 개발”에서 버스노선 체계 개편계획에 활용되는 평가지표인 노선 굴곡도 및 중복도의 경우 이용자의 특성을 반영하지 못하는 문제점을 개선하기 위해 두 지표 간 AHP 분석을 시행하여 버스 종류별 평가지표의 가중치를 산정하였다. 추가로 이용자 특성을 고려한 평가지표인 이용자 경로 굴곡도와 기능 중복도를 산정하여 우선순위를 재결정하였다. 분석 결과 기존 지표를 활용한 버스노선의 우선순위가 크게 변화하여 현 정책의 문제점 및 이용객을 고려한 버스노선 개편수립 방안을 제시하였다.

하혜중은 “교통카드 데이터를 활용한 광역버스 최적 운행계획에 관한 연구”에서 경기도 내 광역버스 운행의 중요성을 설명하고 서울로 운행하는 광역버스 노선의 대부분이 혼잡도가 높아 운행횟수 확대 등 공급 증가의 필요성을 부각하였다. 그에 따른 해결방안으로 교통카드 및 버스운송관리시스템(BMS)로부터 얻어지는 정확한 데이터를 활용하여 버스 운행횟수를 최적화하는 정량적 산정모형을 적용하였다. 그 결과 출퇴근시에 운행되는 수요대응형 전세버스 도입을 제안하였으며 승객불편비용이 크게 감소하는 효과를 나타냈다.

손정윤 외 2인은 “Zone 기반의 버스노선 중복도 평가방법론 개발”에서 버

스노선이 민간업체에 의해 운영되고 있어 수익성이 보장되지 않은 지역 내 버스노선의 불균형하게 운행되고 수익성이 보장된 지역은 노선의 중복도로 인해 효율이 감소하는 문제점을 지적하며 현재 버스노선의 중복도를 평가하기 위해 활용되고 있는 버스구간의 평가대상구간 길이를 기준으로 발생하는 문제점을 확인하여 각 Zone을 기준점으로 하는 실제 운행되는 버스를 사례로 지역내 군등한 버스노선 배분을 위한 Zone 기반의 중복도 평가 방법론을 제시하였다.

2.2. 버스운송관리시스템

1) BMS 개요

버스운행관리시스템(BMS, Bus Management System)은 버스 차량 단말기에서 위성을 통해 차량에 대한 GPS(Global Positioning System) 위치 좌표를 수집하고 버스의 위치, 운행속도, 도착 정류소 등을 판단한 후 해당 자료를 무선 데이터 통신망을 통해 버스 종합 사령실에 있는 BMS로 송신한다. 송신받은 BMS에서는 버스로부터 수신된 데이터를 이용하여 실시간 버스 운행 정보를 가공하여 운전자 단말기, 유무선 인터넷, ARS, BIS단말기 등을 통해 시민 및 운전자에게 버스 운행 정보를 제공하는 시스템이다. 우리나라에서는 서울시에서 2004년 처음 도입하여 현재 경기도, 인천광역시, 제주특별자치도 등 다수의 지자체에서 운영하고 있다.

Table 2.30 버스운송관리시스템(BMS) 개요 및 기대효과

구분	주요 내용
서비스 제공대상	• 버스회사, 지자체
추진체계	• 시내버스회사(조합), 지자체, 119/129, 구조대
주요제공정보	• 버스 운행정보, 시내/마을버스 인허가 사항, 버스운행 법규위반 등
품성조건	• 정보의 신뢰성, 공공성, 유지관리 용이, 상대적으로 저렴한 통신비
기대효과	• 자치단체 - 버스 이용 활성화, 대중교통 체계 개선 - 버스 운행 및 서비스 개선 → 시민 대중교통 편의 향상 - 버스 정책 수립 시 기초자료 구축 • 버스회사 - 회사 경영개선 및 수입증대 - 차량관리, 차량배차 및 운수종사자 관리 - 버스관련 법규 위반(무정차 등) 처벌 시 증빙자료 제공 - 시민 민원에 따른 버스 노선 정책 건의
도입 지역	• 서울시, 경기도, 인천광역시, 대구광역시, 대전광역시, 제주특별자치도 등



Fig. 2.6 버스운송관리시스템 메인 화면(경기도)

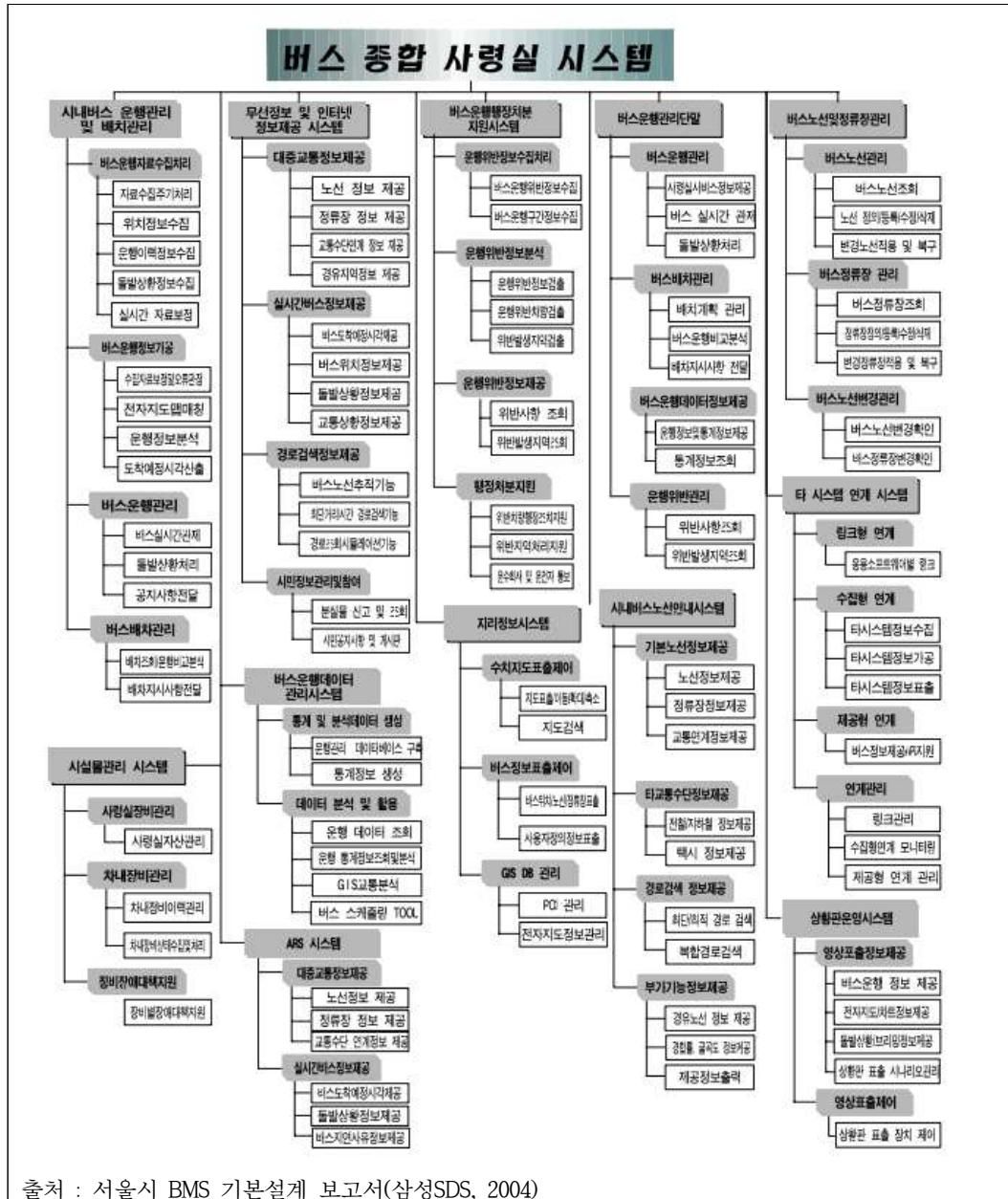
2) BMS 지자체 운영 현황

(1) 서울특별시

서울특별시의 경우 서울시민들의 대중교통 정시성, 편의성 등을 개선하기 위해 지난 2000년 서울 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transport System) 종합계획을 수립, 사업을 본격적으로 추진하였다. 서울 ITS 대중교통 분야는 대중교통의 전반적인 운행 정보를 수집·분석하여 이용자에게 제공하여 대중교통, 특히 버스의 정시성, 안전성과 이용자의 편의성을 제공하는 서비스 분야이다. 이에 따라 버스운행관리시스템(BMS)과 버스도착안내시스템(BIS)로 분리하여 우선 버스운행관리시스템(BMS) 구축 사업을 2003년부터 2005년까지 버스종합사령실(BMS 센터) 구축을 통해 대중교통운행관리를 시행하였다. 버스운행관리시스템과 버스도착안내시스템의 차이점은 다음 Table 2.28과 같다.

Table 2.31 버스운송관리시스템(BMS), 버스도착안내시스템(BIS) 차이점

시스템 구분	정보 활용 전략			주요 사업	서울시 도입시기
	수집	가공	정보제공		
버스운행관리 시스템 (BMS)	운행정보 수집	버스계획, 정책 자료	지자체, 버스회사, 운수종사자 정보	버스종합사령실 구축 운수종사자, 버스회사 서울시 단말 장치 설치	2003년 ~2005년
버스정보안내 시스템 (BIS)	운행위치 수집	버스도착 예정	이용자 정보	정류소 단말기 설치 인터넷 정보 구축	2006년 ~2011년



출처 : 서울시 BMS 기본설계 보고서(삼성SDS, 2004)

Fig. 2.7 서울시 BMS 기능 구조도

(2) 경기도

경기도의 경우 서울시와 마찬가지로 경기도민들의 대중교통 정시성, 편의성 등을 개선하기 위해 지난 2007년 버스운송관리시스템을 도입하였다. 버스인·면허 정보, 노선 정보, 차량 정보, 버스운행이력 등 버스정책 수립과 재정 지원, 운행 등에 필요한 다양한 기반정보를 전산으로 관리·제공하여 버스운송관리시스템(BMS)'은 버스재정지원 투명성 확보와 교통행정 효율화에 큰 기여를 하고 있으며 이를 통해 비용 절감 효과는 물론 지자체 및 운수업체의 업무처리 속도가 최대 10배 이상 증가하는 효과가 나타났다. 과거에는 버스업체

재정지원을 위해 연간 약 300만 건 이상의 업체 배차일지를 일일이 분석해야 했고, 오류사항 검증에 많은 시간과 인력이 소요됐었다. 또한 버스분야 정책 결정이나 행정 처리를 위해서 기존에 수기로 수요분석을 실시해 업무를 처리해야만 했다. 그러나 시스템 도입 이후에는 인·면허정보, 차량정보, 운행기록 등을 전산으로 수집·분석함에 따라, 오류사항 검증 등 각종 업무처리가 보다 정확해지고 편리해지면서 그간 각종 업무처리를 위해 사람이 직접 자료를 취합하던 방식에서 벗어나, 전산을 통해 바로 확인하고 처리할 수 있게 된 것이다. 실제로 운송수지 분석에 소요되는 시간이 과거 9개월에서 현재 6개월로 단축됐고, 재정지원 조사지 작성 기간도 기존 1개월에서 1주일로 줄었다. 버스 수요분석 시간도 10배나 빨라져 기존 10시간에서 1시간으로 단축됐다. 뿐만 아니라, 시외버스 노선 등록 업무 역시 이전에는 3시간 이상 걸렸으나 이제는 15분이면 처리가 가능해졌고, 1개월이나 걸리던 운행횟수 준수율 조사도 지금은 즉시 처리가 가능하다. 2021년부터 경기도에서는 버스운송관리시스템이 앞으로도 더 편리하고 진화된 시스템 구현을 위해 2차 BMS 고도화 사업을 추진하고 있다.



Fig. 2.8 경기도 BMS 도입 효과

경기도 버스운송관리시스템의 주요 업무로는 크게 기초정보, 버스이용현황, 운행 정보로 나눌 수 있으며 각각의 구성 내용은 Table 2.28과 같다.

Table 2.32 경기도 버스운송관리시스템 주요 업무

주요업무	주요 구성
기초정보	• 업체 : 업체, 영업소, 차고지, 노선별 영업소, 터미널 등 • 노선 : 노선/정류소 실측, 노선세부항목, 노선GIS, 양도/양수 등 • 차량 : 차량, 예비차, 대폐차, 노선별 차량 • 정류소 : 정류소, 정류소 시설, 정류소별 노선, 노선별 정류소 • 운수종사자 : 운수종사자 통계
버스이용현황	• 교통카드 : 운행형태별 교통카드, 업체별 교통카드, 노선별 교통카드 등 • 통행량분석 : 노선별 재차인원, 정류소 이용현황, 노선별 OD데이터, 정류소별(지역별) 수요, 시공간 이동량 등 • 유형별 이용현황 : 광역버스 이용현황, 심야버스 이용현황
운행정보	• 운행기록 : 운행기록 관리, 기록표, 집계표, 실시간 운행정보 • 통계 : 준수율, 수집율 • 위반내역 : 무정차 신고, 무정차, 감회, 증회 등 • DTG : 일일 차량별 위험운전행동, 월별 위험운전행동 등 • 운수종사자 운행 : 운행/휴식시간, 휴식시간 보장내역, 운행시간 준수 등

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(2024)

경기도 버스운송관리시스템

마이페이지

기초정보

버스이용현황

운행정보

로그인 만료 99:42

인

Q

≡

마이페이지	마이페이지	물자사항	운차사항	항상 고도화 의견	일시폐차 등록	
	해이 할 일	업체	정류소	차고지	노선 신설/변경	노선 휴지/재선
		이체자 신고	해이차 동입차 신고	양도/양수	운행기록관리	
기초정보	물거찾기					
	업체	업체	정류소	차고지	노선별 정류소/차고지	차고지 시설
	터미널					
	노선	노선	노선정류소 실측	노선세부항목	노선 GIS	양도/양수
	노선정보 등록					
	차량	차량	해이차 동입차 신고	대폐차 신고	노선별 차량	
버스이용현황	정류소	정류소	정류소 시설	정류소별 노선	노선별 정류소	
	운수종사자	운수종사자 통계				
	교통카드	운행형태별 교통카드	업체별 교통카드	노선별 교통카드	업체별 이용금액	
	통행량분석	노선별 재차인원	노선별 정류소 이용현황	노선별 OD 데이터	승차정류소 기준 이용지역	정류소별(지역별) 노선 이용 수요
		시공간 이동량	노선별 시공간 이동량	정류소별 시공간 이동량		
	유형별 이용현황	광역버스 이용현황	심야버스 이용현황			
운행정보	운행기록	운행기록관리	운행기록표	운행기록 집계표	실시간 운행정보	
	통계	운행기록 준수율	운행거리 준수율	첫차시간 준수율	막차시간 준수율	안전지별 수집율
		차량별 수집율	운행장르 수집율			
	위반내역	무정차 신고 내역	무정차(운행)	감회	증회	
		도주차차 단속현황				
	DTG	일일 차량별 위험운전행동	월별 차량별 위험운전행동	월별 노선별 위험운전행동	위험운전행동 통계	DTG 자율 현황
운수종사자 운행	운행/휴식시간	휴식시간 보장내역	운수종사자별 운행시간 준수	월별 운수종사자별 위반내역 자료표		

출처 : 버스운송관리시스템(동두천시, 2024)

출처 : 버스운송관리시스템(동두천시, 2024)

Fig. 2.9 경기도 버스운송관리시스템 정보제공 화면

3. 시사점 도출

3.1. 광역철도 현황 사례

앞서 용인경량전철의 기본계획의 이용자 수 예측과 개통 이후 실제 사업 현황과 비교·분석한 결과 장래교통수요 예측과 실제 이용자 수가 약 7배 이상 차이가 나고 있다.

Table 2.33 장래수요예측 결과 및 실제 이용자 수 비교

(단위 : 천통행/일)

구분	기본계획(안) 이용자 수 예측값	실제 이용자 수(2023년)
이용자 수	238	34

동두천시 관련 타당성 조사 차이를 보면 2021년에 분석한 결과에는 8,912인/일로 나타났지만 2024년에 분석한 결과는 3,472인/일 수준으로 약 60%가 감소하여 분석되었다.

이용자 수의 감소 원인을 분석하면 첫째, 가장 큰 원인으로 광역교통수단의 증가를 꼽을 수 있으며 둘째 신규 고속도로의 개통, 마지막으로 분석 기준의 미확립으로 판단된다.

1) 광역교통수단(버스)의 증가

1996년 분석 당시 시내버스 노선의 수가 약 122개 수준으로 운행되고 있었지만 개통 이후 2023년 현재 버스 노선의 수는 128개 노선으로 증가되어 노선 수 자체는 큰 변화가 없지만 운행 대수가 239대에서 670대로 약 2.8배 증가하였으며, 특히 1997년 이후로 마을버스가 118개 노선, 운행 대수가 362대로 대폭 증가함에 따라 이용자의 분산을 유도했다고 판단된다.

Table 2.34 용인시 버스 운행 현황(2024년 기준)

구분	노선수		운행 대수	
	기본계획	2023년 기준	기본계획	2023년 기준
일반버스	122	128	239	670
마을버스	-	118	-	362
합계	122	246	239	1,032

동두천시 역시 분석 기간 중 노선 수가 2개 증가하고 운행 대수는 9대가 증가하여 광역철도 개통 시 이용자 전환의 원인으로 판단된다.

버스 특히 마을버스의 경우 지자체에서 민원을 통해 지자체가 자체 계획 추진하는 경우가 많기 때문에 마을버스 노선 증가는 예측하기 어려운 측면이 있다. 특히 철도사업의 경우 최소 10년 이상의 건설 기간 이후 개통되는 반면 한정면허 버스 및 마을버스의 경우 차량만 준비된다면 예산 확보 등을 고려하여 추진 시기에 따라 2~3개월 만에도 빠르게 협의 후 개통시키는 경우가 있다.

2) 신규 고속도로 건설

기본계획(안) 분석 당시 반영된 도로 계획은 총 3개소로 이후 2002년부터 민간사업으로 제안되어 용인-서울고속도로 건설사업이 추진되었다. 고속도로 사업은 2005년에 기공식을 시작으로 2009년 최초 개통식을 시행하여 총 5년동안 진행된 사업이다. 이처럼 민간사업 제안으로 추진되는 대규모 건설 사업의 경우 기본 계획 상에서 다루기 어려운 사안으로 1996년 당시 구체적인 계획조차 없었던 사업이기에 예측하기 어려운 부분이 있다.

Table 2.35 용인-서울 고속도로 건설 사업

구분	주요 내용
사업명	• 용인서울고속도로 건설 사업(민간사업)
총연장	• 22.9km
구간	• 경기도 용인시~서울특별시 서초구
주요 경유지	• 경기도 수원시, 성남시, 용인시 등
주요 교차도로	• 경부선, 국도42호선, 국도43호선 등
추진경위	• 2002년 9월 : 민간사업 제안서 제출 • 2005년 5월 : 전 구간 기공식 • 2009년 6월 : 개통식 시행
노선도	

3) 수요예측 분석 방법 기준 미확립

기본계획(안) 분석 당시 기준연도가 1995년으로 국가교통DB데이터의 제공 연

도는 2002년이기 때문에 명확한 기준이 정립되기 이전에 분석을 수행하였기 때문에 분석자 주관에 반영되고 수요예측 분석을 수행했을 것으로 판단된다. 다만 수요예측 4단계 기법 자체는 변동이 없기 때문에 영향권 설정에 따른 존세분화 또는 장래개발계획의 반영 등의 여부가 현재 기준 다소 차이가 날 수밖에 없다. 현재 수행되는 장래교통수요 예측에서 존세분화의 시행과 장래개발계획의 반영이 분석 결과에 영향을 미치는 것을 고려하면 이 같은 차이가 이용자 수 차이에 관여하고 있다는 사실을 알 수 있다.

3.2. 지자체 버스 운영비 부담 가중화

2024년 1월부터 경기도가 주관하는 경기도 시내버스 공공관리제가 시행된 이후 급격한 운송원가 상승을 통해 지자체의 부담이 가중되고 있다. 일반적으로 버스운수종사자들의 인건비는 각 지자체의 특성에 따라 차별 적용하여 지급되고 있었지만 공공관리제 도입 이후 전 시군이 일괄적으로 인건비가 상승하여 동두천시의 경우 기존 시급 10,000원 수준에서 공공관리제 시급인 14,900원까지 약 50% 이상 인건비가 상승했다. 문제는 단계적인 인건비 상승이 아닌 1년 만에 광역버스 수준의 인건비가 상승함에 따라 지자체에서 부담하는 비용이 단번에 급상승하였다.

Table 2.36 버스 운수종사자 인건비 추이(시급)

구분	기존(2023년)	변경(2024년)	증감율(%)
인건비(시급)	10,000원	14,900원	49%

자료 : 동두천시 내부자료

공공관리제의 경우 운행 대수 당 원가 운송비를 적용하여 운임수입금을 제외한 비용을 전액 경기도와 지자체가 공동으로 부담하는 시스템이다. 기존 각 지자체별 운송손실금에 대한 지원 비율이 차별화되어 비용을 부담하였다면 공공관리제의 경우는 100%를 부담하기 때문에 기존보다 더 많은 부담을 해야하는 상황이다. 추가로 타 시군의 노선도 공공관리제에 편입되면 초승객 비율만큼 해당 지자체에서 부담해야되기 때문에 이 부분의 지자체 부담도 가중되고 있다. 동두천시의 경우 2023년 도입 노선에 대한 부담 비용이 약 14억 수준이었지만, 2024년 도입 노선에 대한 부담 비용이 약 37억 원으로 약 2.6배 증가하였다. 이는 타 시군도 마찬가지인 상황으로 매년 지자체 부담이 가중되고 있다.

Table 2.37 시내버스 공공관리제 지자체 부담비

구분	시내버스 공공관리제 재정지원 현황(천원)		
	경기도	지자체	합계
2023년	32,107,332	74,917,108	107,024,440
2024년	73,199,508	170,798,853	243,998,361
증감	+ 41,092,176	+ 95,881,745	+ 136,973,921

자료 : 시내버스 공공관리제 확정내시서(경기도, 내부자료)

3.3. 버스 개편 문헌 고찰

본 연구는 버스노선 개편 및 평가지표 적용 방안에 대한 기존연구를 고찰한 결과, 다음 Table 2.34와 같은 특징을 나타냈다.

Table 2.38 기존 연구 고찰

연구명	특징
평택시 버스노선 개편 전후 효과 분석	- 버스노선 운행횟수 변경에 따른 개선효과 - 버스노선 중복도 부분의 개선 필요
노선 굴곡도를 고려한 시내버스 체계 개선에 관한 연구	노선 굴곡도 평가 지표에 대한 정류소별 기점 분석 방안 제시
이용자 특성을 고려한 버스노선 개편 우선순위 결정 방법론 개발	노선 중복도 분석과 추가로 이용자 특성을 분석하여 버스 개편 노선 우선순위 산정
교통카드 데이터를 활용한 광역버스 최적 운행계획에 관한 연구	교통카드 데이터 및 BMS를 활용한 정확한 데이터를 활용하여 수요대응형 광역버스 도입 필요
Zone 기반의 버스노선 중복도 평가방법론 개발	실제 운행하는 노선을 사례로 버스노선 중복도 평가 방법론 개발

기존 문헌 고찰에서 나타나는 시사는 첫째로 현재 대부분의 연구에서 활용되는 버스노선 개편의 평가지표인 굴곡도 및 중복도 분석의 문제점 및 한계점을 지적하고 대응 방안으로 이용자 특성을 고려하거나 버스 정류소별 기종점 분석 방법을 제안하였다. 두 번째는 버스운송관리시스템(BMS) 등의 버스 관련 명확한 통계 자료를 바탕으로 실제 운행하는 노선에 대한 중복도 평가 방법론을 제시하였으며 광역버스의 문제점을 대응하는 수요대응형 광역버스 도입의 필요성을 제시하였다.

4. 본 연구의 차별성

본 연구는 기존 연구에서 연구한 버스노선의 개편을 통한 이용자 측면의 개선 방안과는 다르게 원인자 부담의 광역철도 도입에 따른 지자체의 운영 부담을 문제점으로 지적하고 광역철도 도입에 따른 버스노선 조정에 대한 모형을 구축하는 연구를 수행하였다. 그에 따른 평가지표를 설정하여 버스노선 조정 우선순위 대상을 선정하기 위해 굴곡도 및 중복도를 포함하여 배차시간, 이용자 수, 재정지원 등 지자체 측면에서의 평가지표를 개발하여 연구를 수행하였다. 중복도 역시 기존 버스 기종점, 정류소 간 중복도를 산정하지 않고 광역철도 노선에 대한 중복도를 산정함으로써 광역철도와 경쟁하는 버스노선에 대한 조정 대상 선정 방안을 제시하였다. 조정 대상 노선을 기준으로 버스의 특성인 민원을 고려하여 최초의 운행 대수를 조정하는 방안을 제시하였다. 추가로 실제 광역철도가 도입되는 지자체를 사례로 연구를 수행하여 신뢰성을 높이고 본 연구를 통한 지표가 타 지자체에서 활용할 수 있도록 현실적인 조정 방안을 제시하였다. 본 연구를 통해 철도사업을 추진하는 정부 또는 지자체에서 부담하는 운영비를 최소화할 수 있는 현실적인 방안을 제시하여 철도사업을 추진할 때 사업의 효율성을 판단할 수 있는 지표 개발을 위해 연구를 수행하였다.



Fig. 2.10 연구의 차별성

Ⅲ. 광역철도 개통 시 버스 노선 조정을 통한 지자체 운영비 최소화 모형 구축

1. 모형 구축 개요

광역철도 개통 시 문제점을 기존 연구 고찰을 통해 분석한 결과, 지자체 운영비 부담은 사업추진에서 개통까지 기간 내 광역버스 및 시군 간 시내버스 노선 운행 대수 증가로 인한 실제 광역철도 이용자 수 감소가 가장 큰 원인이라고 판단된다. 철도건설의 경우 평균적으로 최소 10년 이상의 건설 기간을 필요로 하기에 이 기간 내에 버스노선의 운행 대수 증가로 인한 사업 타당성 검토 단계에서의 광역철도 이용자가 버스로 전환됨에 따라 실제 개통 시 광역철도 이용자 수가 감소하게 된다. 광역철도 이용자 수의 감소는 결국 운임수입금의 감소로 이어지면서 원인자 부담으로 사업을 추진하는 지자체의 광역철도 운영비 부담의 증가로 이어지는 것이다.

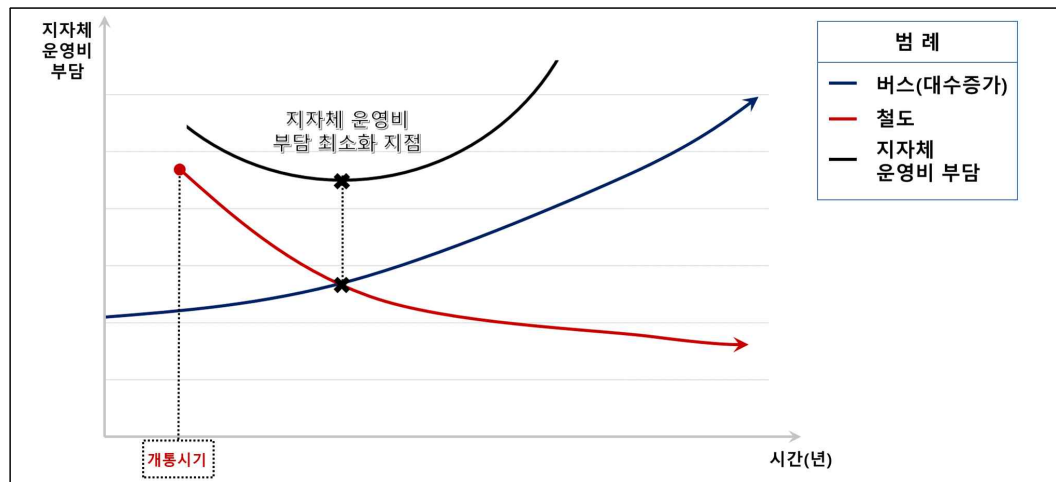


Fig. 3.1 광역철도 개통 시 버스 운행 대수 증가에 따른 지자체 운영비 부담

버스의 경우 철도에 비해 운임비가 낮고 이용자 수 증가에 따라 운행 대수를 오히려 증가하는 경우가 생기기 때문에 지자체 입장에서는 운임수입금에 비해 투입되는 부담금이 많아지는 악순환이 계속된다.

광역철도 개통에 따른 이용자 전환을 위해 버스노선의 조정인 선택이 아닌 필수가 되고 있다. 따라서, 본 연구에서는 지자체 운영비 부담 최소화 방안을 마련하기 위해 버스노선 조정에 따른 지자체 운영비 부담 최소화 모형을 구축하여 연구를 수행하였다.

2. APH 분석을 통한 조정 대상 버스노선 선정 방안

1) AHP 분석 개요

계층화 분석법(이하 AHP)은 해당 사업 시행의 타당성 확보 등의 여부를 판별하기 위해 주로 쓰이는 분석기법으로 행정학, 정책학의 분석기법 중 하나이다. AHP는 현재 추진되는 철도, 도로, 항만 등 사회기반시설 사업의 타당성을 정책적으로 판단하는 데 대표적으로 활용되는 분석기법 중 하나이며 본 연구에서 해당 기법을 방법론으로 활용하여 철도사업 타당성 평가 개선 방안을 마련하였다.

AHP 기법의 절차는 문제의 계층화, 의사결정 요소 간 쌍대 비교, 가중치 추정, 가중치 종합의 4단계로 구분할 수 있다(Saaty, 1980). 문제의 계층화 단계인 1단계에서는 문제 관련 항목을 추출하고 각 평가 항목 및 대안의 계층(Hierarchy)을 구조화한다. 2단계에서는 각 항목을 판단할 수 있는 자료를 수집하고, 계층별 의사결정 항목 간 설문자의 쌍대 비교를 수행한다. 이를 통해 각 계층별 쌍대 비교 행렬을 도출하게 된다. 이때, 하나의 상위 요소에 포함되는 관계의 평가 항목에 대해 회의 쌍대 비교가 필요하고, 일반적으로 평가 척도는 9점 척도를 적용한다. 3단계는 쌍대 비교 행렬로부터 각 계층의 상대적 가중치를 산정한다. 개별 전문가들의 쌍대비교행렬은 기하평균이 이용되며, 가중치 추정을 위한 방법으로 일반적으로 활용하는 고유벡터법이 많이 사용된다. 기하평균의 경우 쌍대 행렬의 각 원소의 역수성을 지키는 유일한 방법으로 알려져 있다(Aczel & Saaty, 1983) 또한, 이 단계에서 응답의 신뢰도를 정립하기 위해 일관성 비율(Consistency Ratio, CR)을 검증한다. 일관성 비율이 0.1 미만이면 쌍대 비교는 합리적인 일관성을 갖는 것으로 판단하고, 0.15 이내일 경우 용납할 수 있는 수준의 일관성을 갖고 있으나, 0.15 이상이면 일관성이 부족한 것으로 재조사가 필요하다고 제안하였다Satty(1980). 최종으로 4단계에서는 종합적인 우선순위를 도출하고 최적 대안을 선정하기 위해 계층별 상대적 가중치를 합한다.

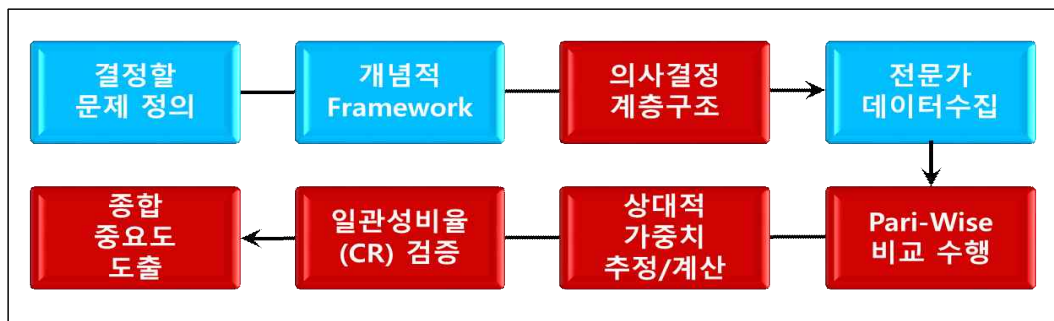


Fig. 3.2 AHP 분석 절차 도식도

2) APH 분석을 통한 조정 대상 버스노선 선정 방안

지자체가 광역철도 개통 시 발생하는 운영비와 기존 버스노선의 재정지원이 동시에 부담하게 되면 막대한 재정부담금이 가중된다. 따라서 광역철도 개통에 따른 버스노선 조정이 필요하다. 다만, 버스의 특징상 민원에 의해 운행되는 경우가 많아서 모든 버스노선에 대한 조정을 시행하기가 어려운 실정이다. 따라서 효율적인 노선 조정을 위해 평가 기준을 설정하여 버스노선 선정이 필요하다.

본 연구에서는 이용자 수, 배차간격, 중복도 등 평가 기준을 설정하여 대상 지역에서 운행되는 버스노선의 조정 대상을 선정하였으며 앞서 기술한 전문가 AHP 분석을 통해 가중치를 부여, 최종 조정 대상 버스노선을 선정하였다.

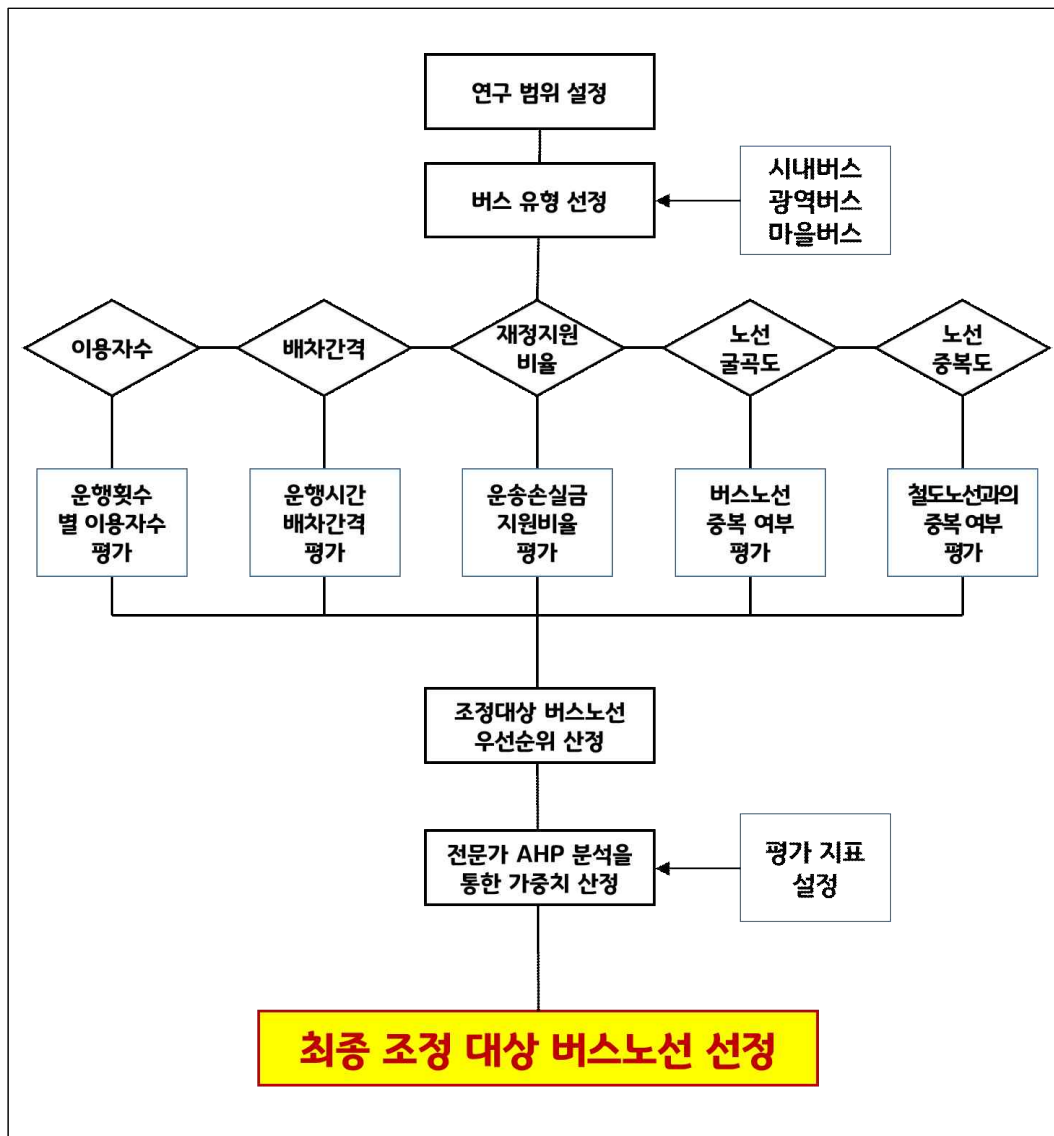


Fig. 3.3 버스노선 조정 대상 선정 방안

3. 광역철도 개통 시 전환 수요 산정 방안

본 연구에서 광역철도에서 버스로 전환되는 수요 비율을 산정하기 위해 기존 타당성 분석에서 수행된 장래 수요예측 결과를 적용하여 광역버스로 전환되는 수요 비율을 산정하였다. 다만, 본 연구가 버스 노선 조정을 통한 지자체 철도운영비 부담 최소화를 위한 연구임을 감안하여 철도에서 버스로 전환되는 이용자를 버스노선의 운행 대수 증가만 영향을 받는 것으로 가정하여 연구를 수행하였다.

광역철도 개통에 따른 버스 노선이 운행 대수 감소, 노선 폐선 등의 조정이 시행되면 기존에 버스를 이용하던 이용자들은 일부 광역철도 이용자로 전환될 것으로 판단된다. 전환된 이용자들은 철도 운임수입금으로 산정되어 지자체 운영비 부담을 감소시킬 수 있다.

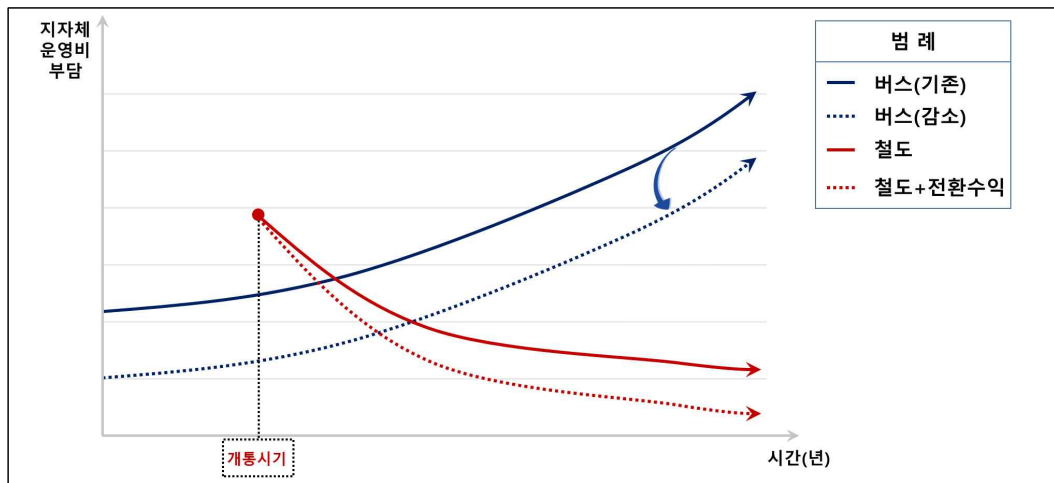


Fig. 3.4 버스→광역철도 이용자 전환에 따른 운영비 부담 변화

본 연구에서는 버스 노선 조정에 따른 전환 이용자 수를 산정하기 위해 앞서 산정한 광역철도에서 버스로 전환하는 비율을 적용하여 연구를 수행하였다.

Table 3.1 버스 → 광역철도 전환 수요 산정 방안

(단위 : 인/일, %)

구분	0대	1대	2대	3대	...
버스 이용자 수(기준)	-	-	-	-	...
버스 이용자 수(조정)	-	-	-	-	...
이용자 수 차이	-	-	-	-	...
버스노선 조정에 따른 전환비율	-	-	-	-	...
전환 이용자 수	-	-	-	-	...
철도운임수입금	-	-	-	-	...

4. 지자체 운영비 부담 최소화 모형 구축

본 연구에서는 광역철도 개통 시 지자체 부담을 최소화하기 위해 버스노선의 운행 대수를 감소하는 방안으로 연구를 수행하였다. 다만, 버스노선 운행이 민원에 의해 운행되는 점을 고려하여 최소 운행 대수 감소 방안을 마련하기 위해 광역철도 개통 시 지자체 운영비 부담 비용을 기준으로 연구를 수행하였다.

Table 3.2 버스 노선 적정 운행 대수 조정 예시

(단위 : 억 원)

감소 대수 (대)	지자체 철도 운영비 부담 비용	버스재정지원 감소	광역철도 전환 수요 수익금	지자체 철도 운영비 부담 증감
0	-	-	-	적자
1	-	-	-	적자
2	-	-	-	적자
3	-	-	-	흑자
4	-	-	-	-

광역철도 운임수입금, 버스 운임수입금, 광역철도 전환 수요에 따른 운임수입금을 반영하여 버스노선 조정을 통한 지자체 운영비 최소화 모형을 구축하였다.

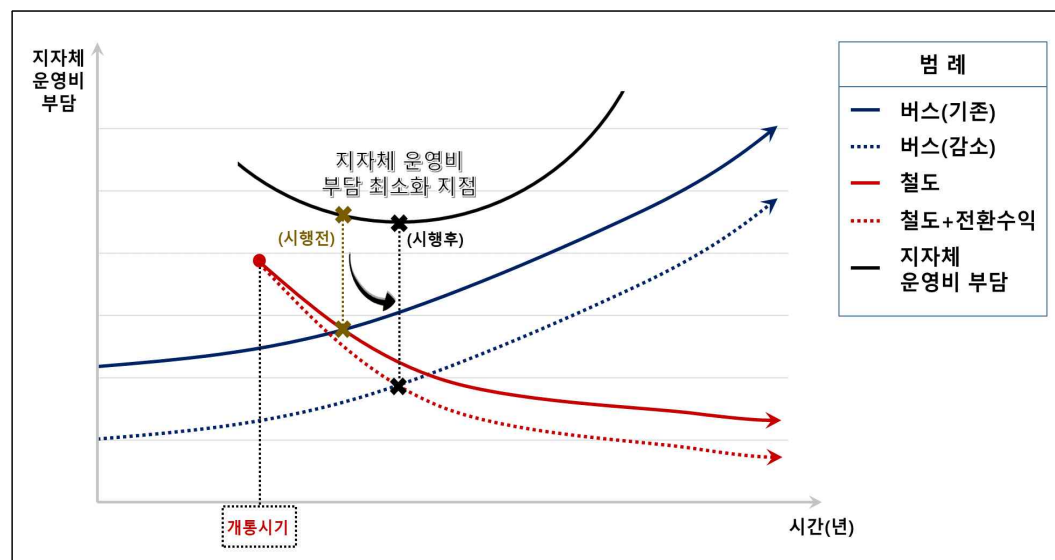


Fig. 3.5 광역철도 개통 시 버스노선 조정에 따른 지자체 운영비 부담 최소화 모형 구축

IV. 광역철도 도입에 따른 동두천시 버스노선 조정 대상 선정

1. 분석 범위 설정 및 통계자료 활용 방안

본 연구는 광역철도 도입에 따른 버스노선 개편을 통한 지자체 운영 부담을 최소화하는 방안을 수행하였다. 앞서 3장의 방법론을 적용한 실제 도입 지자체 사례를 통해 연구의 신뢰성을 높였다.

본 연구에서는 대상 지자체로 2028년에 GTX-C 도입 예정인 동두천시를 선정하였다. 동두천시를 경유하는 모든 버스노선을 분석하여 개편 대상 노선을 선정하였으며 연구를 수행하기 위한 통계자료는 교통카드 빅데이터 통합정보 시스템, 경기도 버스운송관리시스템 자료 등을 활용하였다.



Fig. 4.1 분석 범위 설정(GTX-C 동두천 연장)

Table 4.1 경기도 버스운송관리시스템 주요 업무

주요업무	주요 구성
기초정보	• 업체 : 업체, 영업소, 차고지, 노선별 영업소, 터미널 등 • 노선 : 노선/정류소 실측, 노선세부항목, 노선GIS, 양도/양수 등 • 차량 : 차량, 예비차, 대폐차, 노선별 차량 • 정류소 : 정류소, 정류소 시설, 정류소별 노선, 노선별 정류소 • 운수종사자 : 운수종사자 통계
버스이용현황	• 교통카드 : 운행형태별 교통카드, 업체별 교통카드, 노선별 교통카드 등 • 통행량분석 : 노선별 재차인원, 정류소 이용현황, 노선별 OD데이터, 정류소별(지역별) 수요, 시공간 이동량 등 • 유형별 이용현황 : 광역버스 이용현황, 심야버스 이용현황
운행정보	• 운행기록 : 운행기록 관리, 기록표, 집계표, 실시간 운행정보 • 통계 : 준수율, 수집율 • 위반내역 : 무정차 신고, 무정차, 감회, 증회 등 • DTG : 일일 차량별 위험운전행동, 월별 위험운전행동 등 • 운수종사자 운행 : 운행/휴식시간, 휴식시간 보장내역, 운행시간 준수 등

2. 동두천시 대중교통 현황 분석

2.1. 동두천시 인구 현황

동두천시의 주민등록인구는 최근 10년간 연평균 1.04%의 감소 추세를 보이고 있으며 세대수는 연평균 0.29%씩 증가하나, 세대당 인구는 연평균 1.32%씩 감소하고 있다. 동두천시 행정동별 인구수를 살펴보면, 불현동이 25,176명, 송내동 25,100명, 생연2동 10,960명 순으로 인구가 많은 것으로 나타났다.

Table 4.2 동두천시 인구 현황

(단위 : km², 세대, 명, 명/km², 명/세대)

구분	면적	세대수	총인구	인구밀도	세대당 인구수
2015년	95.66	42,094	97,974	1,024.19	2.33
2016년	95.66	42,455	98,277	1,027.36	2.31
2017년	95.66	42,420	97,071	1,014.75	2.29
2018년	95.66	42,919	96,226	1,005.92	2.24
2019년	95.66	42,999	94,768	990.68	2.20
2020년	95.66	43,874	94,353	986.34	2.15
2021년	95.66	44,369	93,592	978.38	2.11
2022년	95.67	43,973	91,546	956.89	2.08
2023년	95.67	43,366	88,626	926.37	2.04
연평균 증가율(%)	-	0.29	-1.04	-1.04	-1.32

자료 : 동두천시 통계자료(2024)

Table 4.3 동두천시 동별 세대 및 인구 현황

(단위 : 세대, 명, %)

구분	면적	세대수	총인구	인구밀도	세대당 인구수
계	95.67	43,317	88,255	922.49	2.04
생연1동	2.16	3,233	6,375	2,951.39	1.97
생연2동	0.72	5037	10,960	15,222.22	2.18
중앙동	0.85	2,902	4,514	5,310.59	1.56
보산동	13.68	1,550	2,692	196.78	1.74
불현동	33.38	11,946	25,176	754.22	2.11
송내동	5.52	11,425	25,100	4,547.10	2.20
소요동	31.31	4,444	8,508	271.73	1.91
상패동	8.05	2,780	4,930	612.42	1.77
연평균 증가율(%)	-	0.29	-1.04	-1.04	-1.32

자료 : 동두천시 통계자료(2024)

2.2. 동두천시 버스 운영 현황

1) 운수업체 현황

동두천시 시내버스는 총 1개 업체(대양운수)로 면허대수 53대 중 동두천시 시내버스로 33대를 운행하고 있으며, 직원 수는 운수종사자 포함 123명으로 운영 중이다.

Table 4.4 운수업체 현황

운수업체명	직원수		면허 수	운행대수	
	운수종사자	일반직원		전체	동두천시
대양운수	105	18	53	50	35

자료 : 대양운수(주) 내부 자료

2) 동두천시 내 버스노선 현황

동두천시에 운행되는 시내버스 노선 수는 총 18개 노선, 광역버스는 1개 노선으로 496회/일(편도) 6,997.8km를 운행하고 있다. 동두천시 내 마을버스는 현재 운행되고 있지 않다. 경기도 버스운송관리시스템(BMS)를 활용하여 분석한 세부적인 운행계통은 다음 Table 4.5과 같다.

Table 4.5 동두천시 시내버스 운행계통

(단위 : km, 회)

노선 번호	기점	종점	운행대수	운행거리 (왕복)	운행횟수 (왕복)
1	동두천터미널	안말회관	1	25.36	7
2	동두천터미널	동두천터미널	1	10.13	13
3	동두천터미널	마을회관	1	18.29	8
4	동두천터미널	동두천터미널	1	10.13	13
5	동두천중앙역	동두천중앙역	2	10.00	26
6	대양운수	가르멜수도원	1	24.51	8
11	동두천중앙역	장림	2	29.00	14
50	동두천터미널	대진대학교	2	36.09	16
51	대양운수(주)	신산리(비룡성당)	2	26.41	18
52	대양운수(주)	승의전	2	54.15	12
53	전곡재래시장앞	덕정주공6단지	13	52.72	65
60	동두천터미널	장림	1	19.52	8
60-3	동두천터미널	놀자숲	2	30.84	14
90	대양운수(주)	대양운수(주)	2	24.42	16
91	동두천터미널	결산동마을회관	1	19.72	2
91-1	동두천터미널	동두천터미널	1	18.23	6
91-3	지행역	신흥중고	1	11.69	2
91-4	동두천중앙역	두레수도원	1	14.64	7
P9701	지행역	잠실광역환승센터	2	53.00	4

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(BMS)

3) 동두천시 버스노선 운행 시간 및 배차시간

동두천시 내 운행하는 버스노선의 운행 시간 및 배차시간은 다음 Table 4.6과 같다. 평균적으로 운행 시간은 61분, 배차시간은 86분으로 일부 노선을 제외하고는 배차시간이 50분을 넘기 때문에 이용자의 불편을 발생시키고 있다.

Table 4.6 동두천시 시내버스 운행시간 및 배차시간 분석

(단위 : 분)

노선번호	운행대수	운행시간(편도)	배차시간
1	1	70	150
2	1	35	60
3	1	70	95
4	1	35	60
5	2	40	25
6	1	45	90
11	2	90	50
50	2	85	60
51	2	90	50
52	2	110	60
53	13	60	15
60	1	70	100
60-3	2	85	50
90	2	85	30
91	1	35	480
91-1	1	50	80
91-3	1	20	35
91-4	1	20	60
P9701	2	60	20
평균	-	61	83

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(BMS)

4) 동두천시 버스 이용자 현황

동두천시 내 운행되는 노선별 이용객 수를 살펴보면 53번 노선이 3,938인/일로 가장 이용자 수가 많으며 가장 적은 이용자가 이용하는 노선은 91-1번 노선으로 나타났다. 운행횟수별 이용자 수를 산정하면 53번 노선이 61인/일로 가장 높으며 60-3번, 50번 순으로 분석되었다.

Table 4.7 동두천시 시내버스 이용자 수 산정

(단위 : 인/일)

노선번호	운행대수	운행횟수	일일 이용자수 (승차기준)	운행횟수 별 이용자수
1	1	7	129	18
2	1	13	158	12
3	1	8	160	20
4	1	13	139	11
5	2	26	114	4
6	1	8	65	8
11	2	14	148	11
50	2	16	371	23
51	2	18	122	7
52	2	12	137	11
53	13	65	3,938	61
60	1	8	74	9
60-3	2	14	337	24
90	2	16	127	8
91	1	2	12	6
91-1	1	6	11	2
91-3	1	2	16	8
91-4	1	7	32	5
P9701	2	4	68	17
평균	-	-	338	14

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(BMS)

5) 동두천시를 경유하는 버스노선 현황

동두천시를 경유하여 운행되는 시내버스 5개 노선, 광역버스 1개 노선, 마을버스 7개 노선 등 총 13개 노선이 운행되고 있으며 경기도 버스운송관리시스템(BMS)를 활용하여 분석한 세부적인 운행계통은 다음 Table 4.8과 같다.

Table 4.8 동두천시를 경유하는 버스 운행계통

(단위 : km, 회)

노선 번호	기점	종점	운행대수	운행거리 (왕복)	운행횟수
G2001	신탄리역	도봉산광역환승센터	6	142.20	24
33	신탄리역	동두천역	1	57.44	1
36	소요산역	수유역	13	75.62	85
39	연천공영버스터미널	도봉산광역환승센터	5	99.67	17
57	포천고등학교	소요산역	1	74.84	5
68	백의리	소요산역	1	31.95	5
3-1	지행역	가래비주유소	3	50.00	17
3-2	신산리공원	동두천시청	6	36.00	50
3-4	동두천시청	신산리공원	1	28.00	7
10	은현스포츠센터	세아아파트	1	30.00	7
14	백석농협	KT동두천지사	1	54.80	9
17A	양주신협본점	지행역	1	68.00	3
17B	양주신협본점	지행역	1	65.00	2

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(BMS)

6) 동두천시를 경유하는 버스 이용자 현황

동두천시를 경유하는 노선별 이용객 수를 살펴보면 36번 노선이 6,370인/일로 가장 이용자 수가 많으며 가장 적은 이용자가 이용하는 노선은 10번 노선으로 나타났다. 운행 횟수별 이용자 수를 산정하면 36번 노선이 75인/일로 가장 높으며 3-2번, 39번 순으로 분석되었다.

Table 4.9 동두천시를 경유하는 버스 이용자 수 산정

(단위 : 인/일)

노선번호	운행대수	운행횟수	일일 이용자수 (승차기준)	운행횟수 별 이용자수
G2001	6	24	372	16
33	1	1	14	14
36	13	52	6370	75
39	5	17	474	28
57	1	5	72	14
68	1	5	29	6
3-1	3	17	222	13
3-2	6	50	1597	32
3-4	1	7	53	8
10	1	7	20	3
14	1	9	43	5
17A	1	3	31	10
17B	1	2	21	11
평균	-	-	717	18

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(BMS)

2.3. 동두천시 철도 운영 현황

동두천시 내 운행되는 철도는 2024년 현재 경원선 1개 노선이 운행되고 있다. 추가로 현재 동두천시에서 GTX-C 노선 연장 사업을 추진하고 있으며, 원인자 부담을 조건으로 국토교통부 승인을 앞두고 있다.

1) 경원선 운영 현황

경원선은 2006년에 최초로 동두천시로 도입되어 현재까지 운행되고 있다. 동두천역을 기준으로 일일 138회 열차가 운행되고 있으며 본 연구의 범위인 동두천역~의정부역 사이에 역이 8개소 위치하고 있다.



Fig. 4.2 연구 범위 위치 역사

경원선 이용자 현황을 살펴보면 동두천~의정부 구간 승차기준 일일 63,371명이 이용하고 있으며, 역별 이용자 수는 다음 Table 4.10과 같다. 의정부역이 19,077인/일로 가장 많은 이용자가 이용하고 있으며 보산역이 1,673인/일로 가장 적은 이용자 수를 나타냈다.

Table 4.10 경원선(동두천~의정부 구간) 이용자 수 산정 : 승차 기준

(단위 : 인)

역명	2022	2023	2024	일일
의정부	6,814,272	6,866,196	6,962,988	19,077
가능	2,267,844	2,223,264	2,345,040	6,425
녹양	1,586,760	1,549,680	1,548,528	4,243
양주	2,631,948	2,591,820	2,779,440	7,615
덕계	1,141,440	1,734,768	2,246,616	6,155
덕정	2,033,772	2,104,788	2,403,468	6,585
지행	2,366,892	2,360,940	2,412,432	6,609
동두천중앙	1,053,264	1,057,560	1,088,256	2,982
보산	592,092	568,284	610,824	1,673
동두천	759,588	727,692	732,624	2,007
합계	21,247,872	21,784,992	23,130,216	63,371

자료 : KRIC 철도통계(<https://www.kric.go.kr>)

2) GTX-C 노선 추진 현황

동두천시는 2021년부터 “GTX-C 노선 동두천 연장” 용역을 통해 GTX-C 노선 연장 사업을 추진하고 있다. 최근 국토교통부에서 승인 확정 단계까지 진행되었으며 원인자 부담을 위해 시 자체 건설 기금을 마련하는 등 적극적으로 추진하고 있다. 동두천시에서 추진하는 사업 경위는 다음 Table 4.11과 같다.

Table 4.11 동두천시 GTX-C 노선 추진 현황

추진경위	주요 내용
2020년	GTX-C 노선 연장 사업 검토
2021년	GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성조사 시행
2022년	GTX-C 동두천 연장 국정과제 선정
2023년	국토교통부 주관 GTX-C 노선 연장 타당성 검증 시행
2024년	GTX-C 노선 착공식에서 동두천 연장계획 확정
	GTX-C 노선 연장 타당성 검증에서 타당성 확보
	GTX-C 노선 연장 위수탁 협약 추진 중

자료 : 동두천시

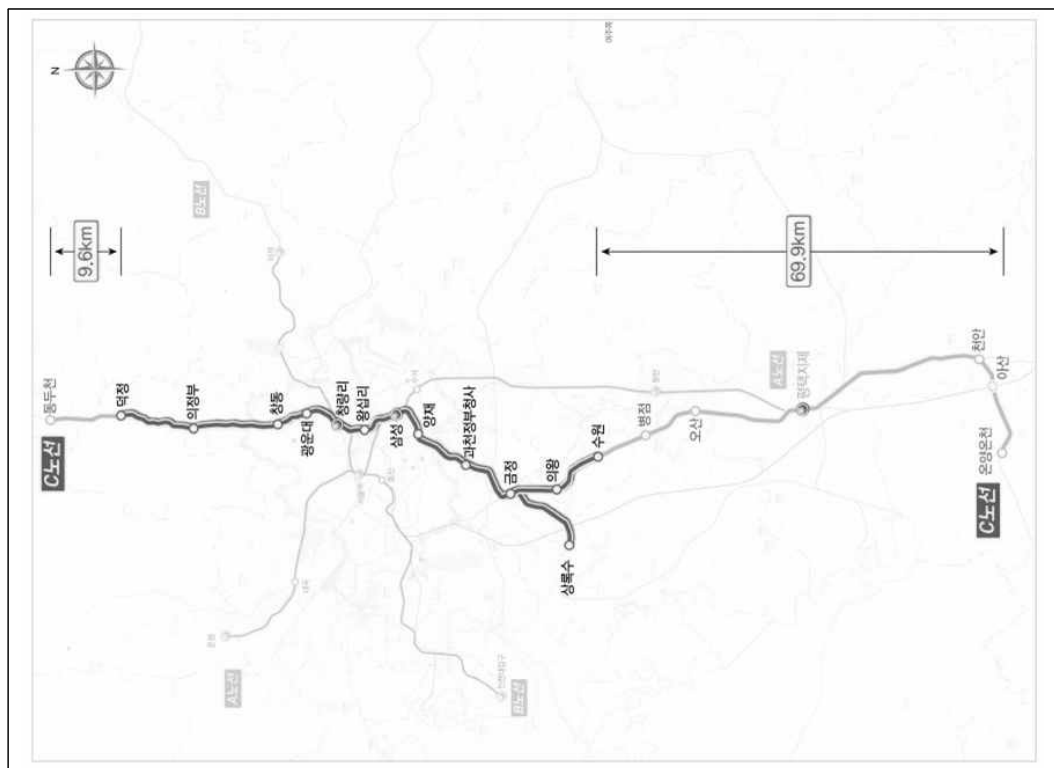


Fig. 4.3 GTX-C 동두천 연장 노선도

3. 버스노선 조정 대상 우선순위 산정

3.1. 버스 유형 선정

동두천시 내 운행되는 버스와 동두천시를 경유하는 버스노선은 총 32개 노선으로 광역버스 2개 노선, 시내버스 23개 노선, 마을버스 7개 노선이 운행되고 있다. 다만, 현재 동두천시에서는 마을버스를 운행하지 않으며 근접 지역인 양주시에서 운행되는 마을버스가 경유하고 있다. 본 연구에서 본 노선과 큰 차이가 없는 가지 노선의 경우는 연구의 특성상 분석 대상에서 제외하였다.

3장에서 제시한 버스 유형 선정 방법론에서 실질적인 재정지원이 투입되고 향후 경기도 시내버스 공공관리제에 반영이 가능한 노선 등을 선정하였다. 따라서 마을버스 및 타시군 농촌형 교통모델 노선은 개편 대상에서 제외하였다. 최종 버스 유형 관점에서 선정된 노선은 총 22개 노선으로 세부적인 버스 유형은 다음 Table. 4.12와 같다.

Table 4.12 버스 유형 측면의 노선 선정 결과

연번	노선명	구간	버스 유형	선정여부
1	G2001	신탄리역 - 신탄리역	광역	○
2	P9701	지행역 - 잠실역	광역	○
3	10	은현스포츠허브 - 은현스포츠허브	마을	×
4	14	백석농협 - 백석농협	마을	×
5	17A	양주신협본점 - 가래비주유소	마을	×
6	17B	양주신협본점 - 가래비주유소	마을	×
7	3-1	지행역부영9단지 - 지행역부영9단지	마을	×
8	3-2	신산리공원 - 신산리공원	마을	×
9	3-4	동두천시청 - 동두천시청	마을	×
10	1	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
11	11	동두천중앙역 - 동두천중앙역	시내	○
12	2	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
13	3	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
14	33	신탄리역 - 연천역	시내	×
15	36	소요산차고지(경유) - 소요산	시내	○
16	39	연천공영버스터미널 - 연천공영버스터미널	시내	○
17	4	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
18	5	동두천중앙역 - 동두천중앙역	시내	○
19	50	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
20	51	동두천중앙역 - 신산리(비룡성당)	시내	○
21	52	대양운수 - 대양운수	시내	○
22	53	전곡재래시장앞 - 전곡재래시장앞	시내	○
23	57	포천고등학교앞 - 포천고등학교앞	시내	×
24	6	대양운수 - 대양운수	시내	○
25	60	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
26	60-3	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
27	68	백의리 - 백의리	시내	×
28	90	대양운수 - 대양운수	시내	○
29	91	소요산역 - 소요산역	시내	○
30	91-1	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
31	91-3	동두천터미널 - 동두천터미널	시내	○
32	91-4	동두천중앙역 - 동두천중앙역	시내	○
합계				22

3.2. 이용자 수

광역철도와의 경쟁이 되는 버스노선의 경우 이용자 수에 따른 노선 개편 대상 선정이 필수적이다. 본 연구에서는 방법론에서 제시한 방향으로 동두천시 내에 운행하는 노선과 경유하는 노선에 대한 일일 이용자 수를 산정하고 운행횟수에 따른 이용자 수를 추가로 산정하여 개편 대상 노선을 선정하였다. 모든 노선에 따른 운행횟수에 따른 이용자 수의 평균을 산정하여 평균 대비 이용자 수에 대한 평가 점수를 부여하였다. 산정 결과, 36번 노선이 운행횟수 당 이용자 수가 75명으로 가장 높은 것으로 나타났고 53번, 39번 순으로 이용자 수가 높은 것으로 분석되었다.

Table 4.13 버스 이용자 수 측면의 개편 대상 노선 선정

(단위 : 인/일)

연번	노선 번호	운행 횟수	일일 이용자수 (승차기준)	운행횟수별 이용자수	평균 운행횟수별 이용자수	평가 점수
1	36	85	6,370	75	17	20
2	53	65	3,938	61		20
3	39	17	474	28		15
4	60-3	14	337	24		15
5	50	16	371	23		15
6	3	8	160	20		15
7	1	7	129	18		15
8	P9701	4	68	17		15
9	G2001	24	372	16		10
10	2	13	158	12		10
11	52	12	137	11		10
12	4	13	139	11		10
13	11	14	148	11		10
14	60	8	74	9		10
15	6	8	65	8		10
16	91-3	2	16	8		10
17	90	16	127	8		10
18	51	18	122	7		10
19	91	2	12	6		10
20	91-4	7	32	5		10
21	5	26	114	4		10
22	91-1	6	11	2		10

3.3. 버스 배차간격

본 연구에서는 방법론에서 제시한 방향으로 동두천시 내에 운행하는 노선과 경유하는 노선에 대한 배차간격을 분석하고 동두천시로 도입되는 GTX-C 노선의 타당성 분석에서 제시한 배차시간인 30분을 기준으로 개편 대상 노선으로 선정하기 위한 평가를 수행하였다. 분석 결과 91번 노선이 배차간격이 480분으로 가장 높고 53번 노선이 15분으로 가장 낮은 것으로 분석되었다.

Table 4.14 GTX-C 노선 동두천 연장 침두시 열차운행계획

구분	구간	열차운행횟수	운행시격
GTX-C 노선 동두천 연장	덕정~동두천 (복부순환)	40	침두24, 비침두30

자료 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증(국토교통부, 2024)

Table 4.15 버스노선 배차시간 측면의 평가

(단위 : 분)

노선번호	운행대수	운행시간(편도)	배차시간	평가점수
1	1	70	150	10
2	1	35	60	15
3	1	70	95	10
4	1	35	60	15
5	2	40	25	20
6	1	45	90	10
11	2	90	50	15
36	13	140	20	20
39	5	150	50	15
50	2	85	60	15
51	2	90	50	15
52	2	110	60	15
53	13	60	15	20
60	1	70	100	10
60-3	2	85	50	15
90	2	85	30	15
91	1	35	480	10
91-1	1	50	80	10
91-3	1	20	35	15
91-4	1	20	60	10
G2001	6	240	30	15
P9701	2	60	20	20

3.4. 재정지원 비율(운송손실액 보전)

동두천시에서 운행되는 버스노선에 대한 버스 운송 손실금은 전액 보전하고 있다. 버스 운송 손실금은 상반기/하반기 부분을 나누어 운송원가에 대한 분석을 수행하고 운송원가 대비 손실액에 대한 비용을 산정하여 운수업체에 지급하는 구조이다. 원가분석은 동두천시 관내 시내버스 업체의 경영 수지 조사·분석을 통한 적정한 표준원가를 산정하여 시민들이 신뢰할 수 있는 재정지원 규모를 산정하고, 비수익노선 운행에 따른 결손금 규모를 정확히 조사·산정하여 재정을 지원함으로써 시민들의 교통이용에 대한 신뢰와 서비스 향상 등 편의를 제공하기 위해 수행하는 연구이다.

본 연구에서는 시내버스 및 광역버스의 재정지원 비율을 산정하기 위해 원가분석 자료를 활용하여 연구를 수행하였다. 다만, 경기도 시내버스 공공관리제 반영된 노선의 경우 경기도 및 시군에서 30% / 70%, 총 100%의 운영비를 보전하는 노선이기 때문에 경기도에서 지원받는 비용을 운송수입금으로 가정하고 연구를 수행하였다. 또한, 광역버스 역시 지자체에서 부담해서 운영비를 지원하는 노선이기 때문에 정부 및 경기도의 지원을 받는 비용을 운송수입금으로 가정하고 분석을 수행하였다.

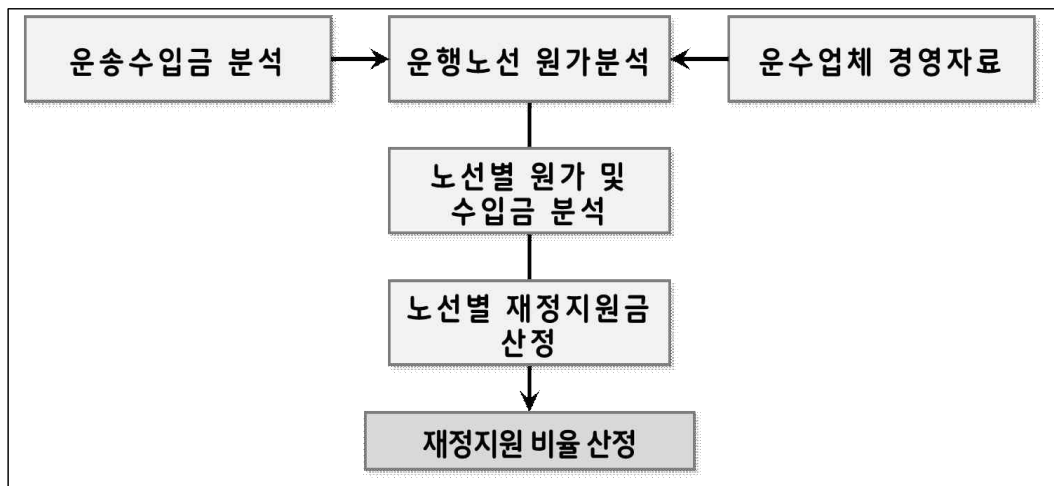


Fig. 4.4 버스 재정 비율 산정 방법

1) 운송원가 산정

재정지원 비율 산정을 위한 운송원가는 「버스 준공영제 도입 및 개선을 위한 가이드라인(국토교통부 버스정책과, 2021.10.)」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제282호, 2024.03.28.)」의 일반적인 원가계산 방법과 절차를 준용하여 산정하였다.

Table 4.16 운송원가 산정 검토 비목

비목	주요 검토 사항
인건비	• 현장에 종사하는 운전직과 정비직, 관리직
복리후생비	• 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료, 중식비, 피복비 등
유류비	• 차량별 유류사용량을 적용(유가보조금 제외)
타이어비	• 차량운행에 필요한 소모재인 타이어 비용을 산정
차량정비비	• 차량운행에 필요한 정비비를 산정
감가상각비	• 버스 운행에 따른 당기연도의 소멸가치 항목으로 9년을 적용하여 산출
차량보험료	• 차량보험료는 2024년 업체 납부 실적을 기준으로 산정
기타경비	• 버스 운송사업에 소요되는 원가이나, 직접적으로 계산할 수 없는 비용

(1) 인건비

인건비는 버스 운행에 대하여 직접적으로 현장에 종사하는 운전직과 정비직, 관리직에 대한 인건비를 산정하였으며 업체 임금대장을 기준으로 직종별 연간 인건비를 산정하였고, 산정한 직종별 연간 인건비를 차량 대수로 나누어 1대당 인건비를 산출하였다.

(2) 복리후생비

복리후생비는 국민연금, 건강보험, 산업재해보상보험, 고용보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료와 중식비, 피복비 등을 산정하였다. 법령이나 계약에 의한 보험은 다음 Table 4.5와 같다.

Table 4.17 보험료 종류 및 내용

구분	주요 검토 사항
연금보험료	• 국민연금법 제88조와 관련하여 사업장부담분 4.5% 적용
건강보험료	• 국민건강보험법 제73조 및 같은법 시행령 제44조와 관련 사업장부담분 3.5%를 적용
노인장기요양보험료	• 건강보험료의 12.95%를 적용하여 산정
산재보험료	• 산업재해보상법 제4조와 관련 사업장부담분 1.8% 적용
고용보험료	• 고용보험법 제6조와 관련 보험사업별 보험 요율을 적용하여 사업장부담분에 대한 1.15%를 적용
임금채권보장보험료	• 근로자의 기본적인 생활안정을 도모하는 보험으로써 임금채권보장보험법에 의거 임금총액의 0.06%를 적용

(3) 유류비

2024년 1월부터 9월까지의 차량별 유류사용량을 적용하여 유류사용금액과 유류보조금을 산정하였으며, 10월~12월은 평균 금액을 적용하여 산정하였다. 단 유류비에서 유가보조금을 지급된 비용은 제외하여 산정하였다.

(4) 타이어비

타이어비는 차량운행에 필요한 소모재인 타이어 비용을 산정하였으며, 2023년 전문업체 결산서(운송원가명세서) 금액을 기준으로 해당 타이어비를 산정하여 적용하였다.

(5) 차량정비비

차량정비비는 차량운행에 필요한 정비비를 산정하였으며, 2023년 전문업체 결산서(운송원가명세서)금액을 기준으로 해당 정비비를 산정하여 적용하였다.

(6) 감가상각비

버스 운행에 따른 당기년도의 소멸가치로서 여객자동차운수사업법령상 승합자동차의 차령인 9년을 적용하여 산출하였다.

(7) 차량보험료

차량보험료는 2024년 동두천시 운송 업체 납부 실적을 기준으로 산정하였다.

(8) 기타경비

기타경비는 버스 운송사업에 소요되는 원가이나, 직접적으로 계산할 수 없는 비용이기 때문에 전문업체 2023년 운송원가명세서를 기준으로 필요 비목에 대한 경비율을 산정하여 적용하였다.

2) 수입금 산정기준

수입금 산정은 2024년 1월~9월까지 해당노선의 현금수입금 및 카드수입금을 조사하여 집계하고, 10월~12월은 월별지수를 적용후 추정산출하여 연간수입금을 산정하였으며 보조금은 통합환승할인과 청소년할인 보조금이며, 수입금과 보조금을 합산하여 총 연간수입금을 산정하였다. 유류보조금의 경우 유류비에서 차감하여 산정하였다.

3) 동두천시 시내버스 노선 운송손실액 산정

동두천시 버스노선 운송손실액 분석 결과, 연간 운송수입금 900,737,934원, 연

간 운송원가 3,675,581,864원으로 연간 2,774,843,929원의 운송손실액이 산출되었다.

Table 4.18 동두천시 시내버스 운송손실액 산정

(단위 : 원)

버스유형	노선유형	운행대수	운송수입금	운송원가	운송손실액
시내버스	일반형	7	329,204,128	1,041,158,453	-711,954,325
	맞춤형	4	83,675,522	755,256,416	-671,580,894
	도시형교통모델	4	336,638,359	867,350,602	-530,712,243
	도공영	3	82,485,776	572,642,352	-490,156,576
	시공영	2	68,734,149	439,174,041	-370,439,892
	합계	20	900,737,934	3,675,581,864	-2,774,843,930

4) 시내버스 공공관리제 및 광역버스 운송지원 비용 산정

경기도 시내버스 공공관리제 도입 노선의 경우 도와 시가 30/70 비율로 광역버스의 경우 정부/지자체가 50/50 비율로 운영비용을 지원하고 있기 때문에 지자체 입장에서는 50~70% 이상의 운송지원 비용을 부담하고 있는 셈이다. 추가로 시내버스 공공관리제 및 광역버스의 경우 버스노선 개편 대상으로 선정되면 관련 지자체 모두 효율적인 재정지원 효과를 가져오기 때문에 해당 노선의 경우 지자체 지원 비율을 50~70%로 산정하여 연구를 수행하였다.

Table 4.19 시내버스 공공관리제 및 광역버스 노선

버스유형	노선유형	운행대수	운영비 지원		운송손실액
			정부(경기도)	지자체	
시내버스 공공관리제	공공지원형	26	2,872,088,000	6,701,539,000	6,701,539,000
	노선입찰형	2	649,393,000	1,515,249,000	1,515,249,000
광역버스	일반형	9	385,547,000	315,295,000	315,295,000
합계	-	37	3,907,028,000	8,532,083,000	8,532,083,000

5) 버스노선 재정지원 비율 산정

동두천시 버스노선 재정지원 비율을 산정한 결과 평균적으로 73.1% 수준으로 분석되었으며, 방법론에서의 기준인 50%가 넘는 노선에 대해서 개편 대상 노선으로 평가 점수를 부여하였다. 개편 대상 노선은 21개 노선이며 가장 재정지원 비율이 높은 노선은 96.2%로 91-1번 노선으로 분석되었다. 노선별 재정지원 비율 세부 내용은 다음 Table 4.20과 같다.

Table 4.20 버스 재정지원 비율에 따른 노선 선정

(단위 : 원)

유형	노선명	노선유형	운송수입금	운송손실액	재정지원 비율	평가점수
일반 시내	1	일반	74,007,408	177,449,167	58.3%	15
	2	일반	59,358,640	177,912,501	66.6%	15
	3	일반	72,515,377	190,254,662	61.9%	15
	4	일반	64,214,234	174,214,019	63.1%	15
	5	도공영	165,567,245	377,080,219	56.1%	15
	6	도공영	30,042,531	195,562,133	84.6%	20
	11	시공영	68,734,149	439,174,041	84.3%	20
	50	도시형	394,925,226	441,346,547	48.8%	10
	52	일반	25,275,630	119,335,451	78.8%	20
	60	일반	33,832,839	201,992,653	83.3%	20
	60-3	도시형	290,187,134	426,004,055	31.9%	10
	90	맞춤형	167,980,709	383,094,862	56.2%	15
	91	맞춤형	21,474,560	49,467,870	56.6%	15
	91-1	맞춤형	31,331,771	92,759,765	66.2%	15
	91-3	맞춤형	11,637,500	20,880,509	44.3%	10
시내 (공공관 리제)	36	공공지원	972,968,000	3,243,227,000	70.0%	15
	39	노선입찰	523,906,000	1,746,353,000	70.0%	15
	51	노선입찰	125,487,000	418,289,000	70.0%	15
	53	공공지원	1,899,120,000	6,330,400,000	70.0%	15
광역	G2001	준공영	325,547,000	500,842,000	35.0%	10
	P9701	준공영	60,000,000	200,000,000	70.0%	15

3.5. 버스노선 효율화

1) 버스노선 굴곡도 산정

굴곡도는 노선 운행의 효율성을 판단하는 지표로 활용되고 있다. 본 연구에서는 동두천시 구간 운행 노선에 대하여 방법론의 기준인 노선 굴곡도 1.0 이상의 노선은 개편 대상으로 판단하여 개편 노선으로 선정하였다. 굴곡도가 가장 높은 노선으로는 5번 노선으로 굴곡도는 5.7로 가장 개편이 필요한 노선으로 나타났다.

Table 4.21 노선 굴곡도 분석에 따른 개편 노선 선정

유형	노선명	노선유형	노선정류장수(개소)	노선거리(km)	굴곡도	평가점수
일반 시내	1	일반	72	25.4	1.5	15
	2	일반	36	10.1	1.4	10
	3	일반	53	18.3	1.7	15
	4	일반	38	10.1	1.7	15
	5	도공영	25	10	5.7	20
	6	일반	62	24.5	2.2	20
	11	시공영	81	29	2.3	20
	50	도시형	69	36.1	1.7	15
	52	일반	120	54.2	1.6	15
	60	일반	58	19.5	1.8	15
	60-3	도공영	87	30.8	1.7	15
	90	맞춤형	70	24.5	2	20
	91	맞춤형	144	102.6	1.8	15
	91-1	맞춤형	44	18.2	4	20
	91-3	맞춤형	39	19.7	1.5	15
	91-4	맞춤형	23	14.6	1.2	10
시내 (공공관 리제)	36	공공지원	176	75.6	1.2	10
	39	노선입찰	221	99.7	1.2	10
	51	노선입찰	80	26.4	1.4	10
	53	공공지원	138	52.7	1.3	10
광역	G2001	준공영	56	146.5	1.5	15
	P9701	준공영	4	102	1.8	15

자료 : 교통카드 빅데이터 통합 정보시스템(<https://stcis.go.kr/wps/main.do>)

2) 광역철도 도입에 따른 버스노선 중복도 산정

GTX-C 노선 동두천 연장의 경우 기존선(경원선)을 활용하여 연장하는 사업으로 경원선을 기준으로 버스 노선의 중복도를 산정하였다. 실질적인 분석을 위해 Naver 지도 맵을 활용하여 본 연구의 범위인 동두천역~의정부역까지의 노선 연장에 따른 버스노선의 중복도를 산정하였다. 앞서 방법론에서 제시한 200m반경을 기준으로 해당 노선과 중복되는 노선을 철도 연장(21.9km)의 비율을 분석하고 평가점수를 부여하였다.

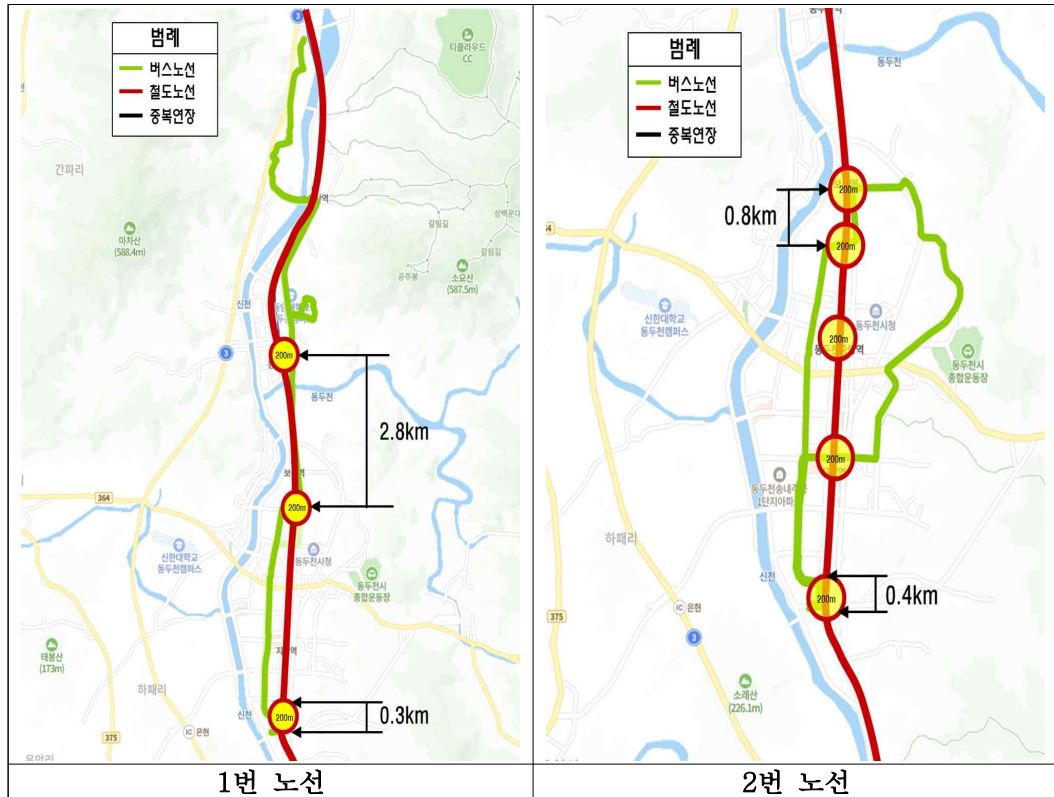


Fig 4.5 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(1, 2번)

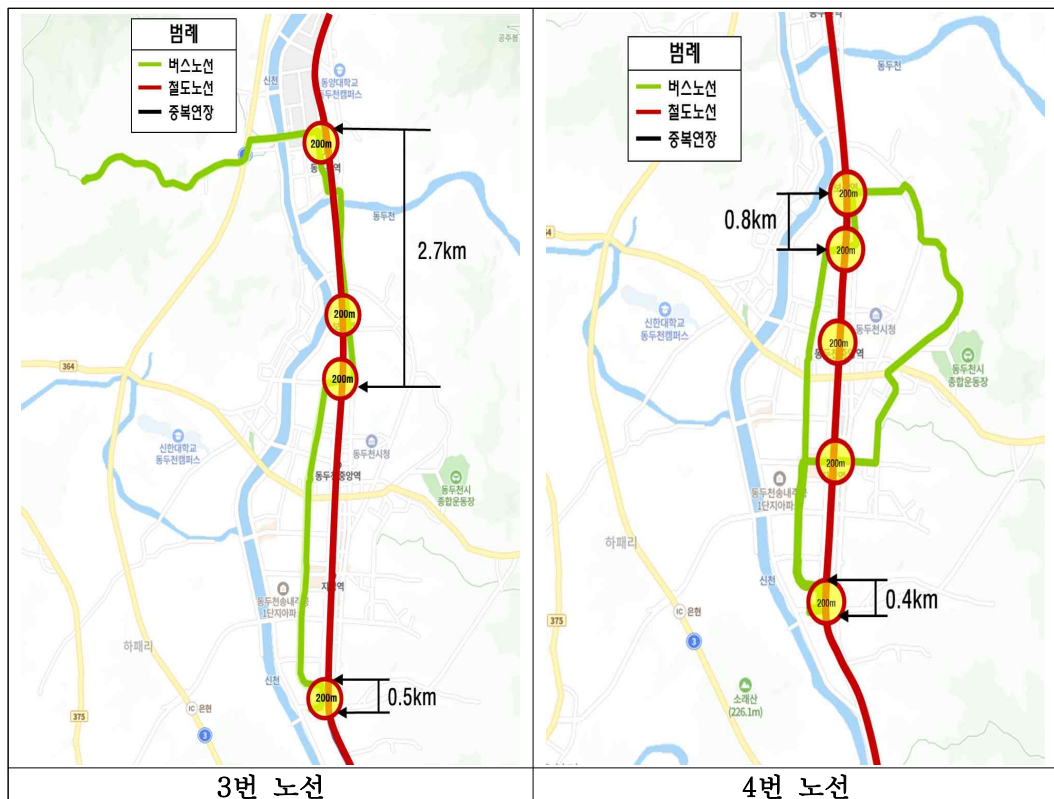


Fig 4.6 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(3, 4번)

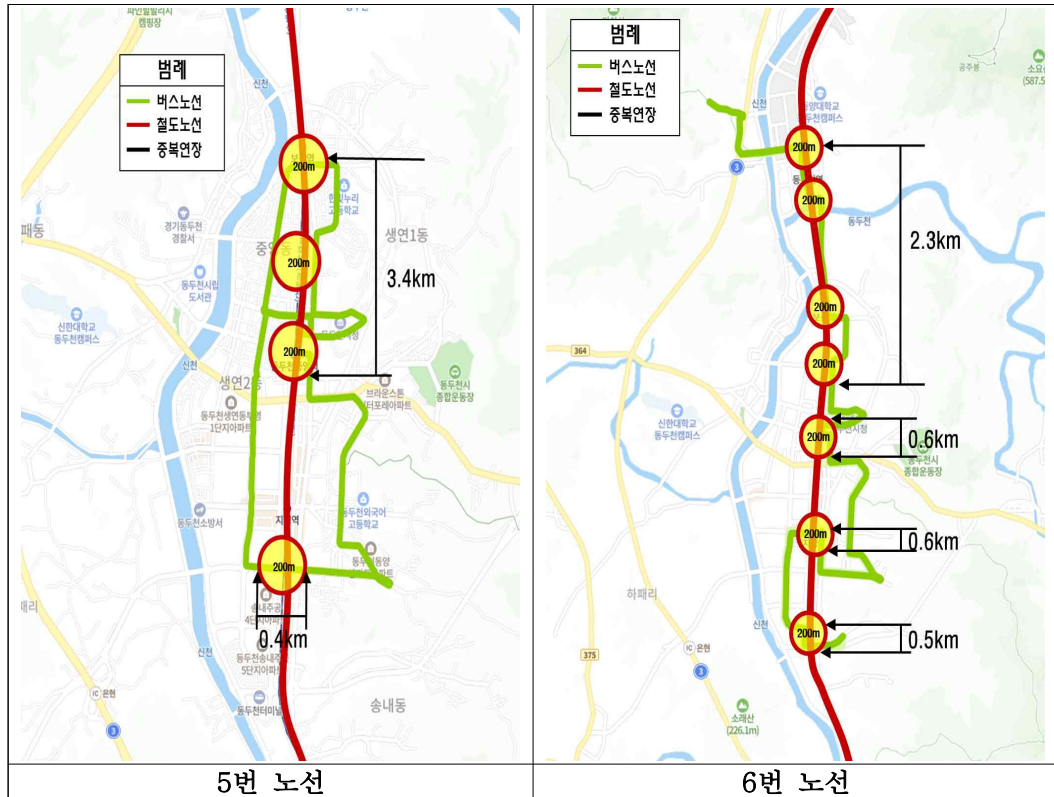


Fig 4.7 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(5, 6번)

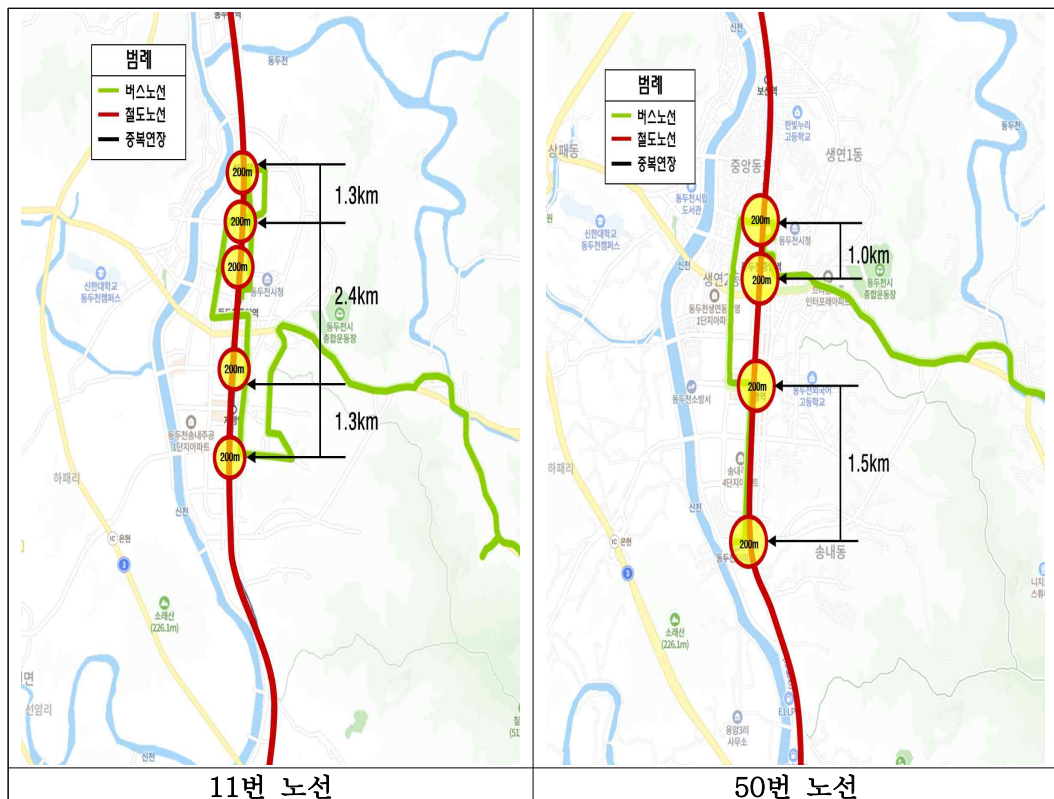


Fig 4.8 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(11, 50번)

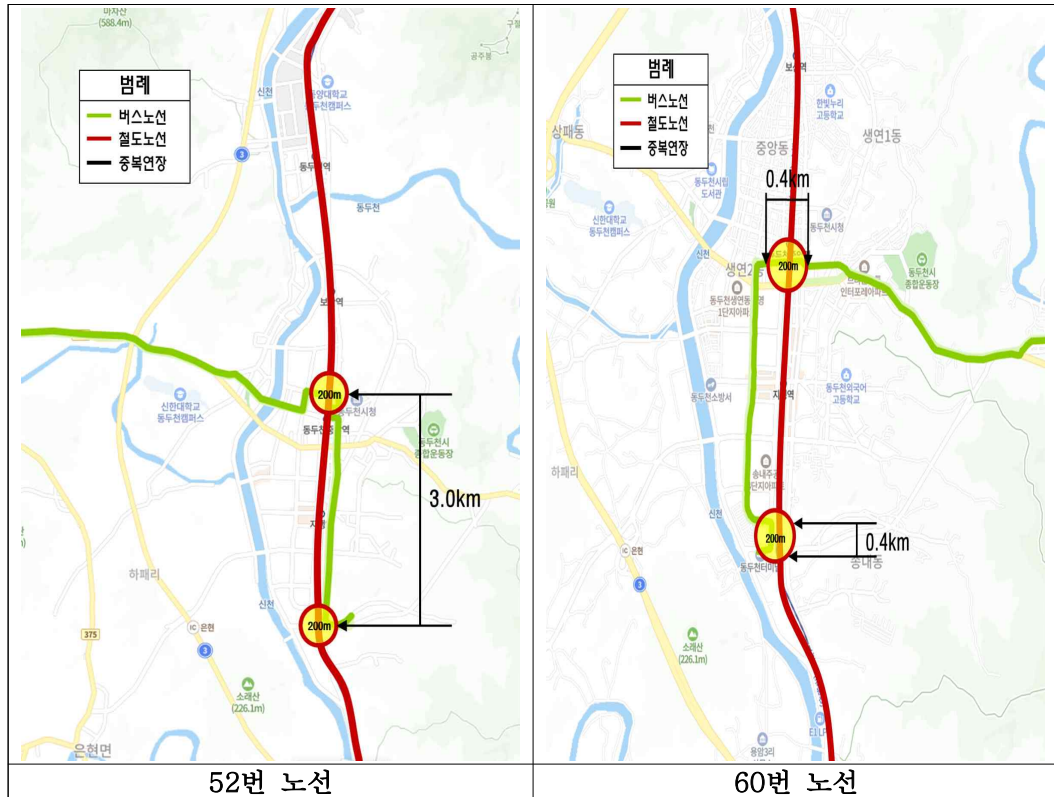


Fig 4.9 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(52, 60번)

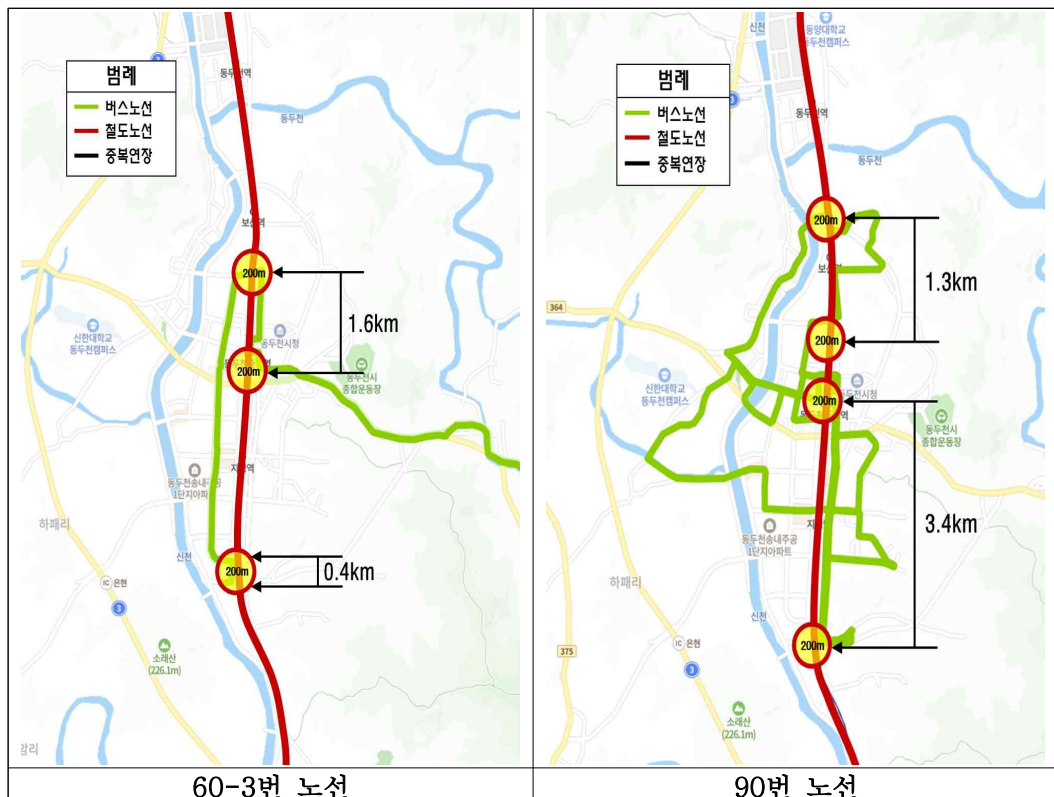


Fig 4.10 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(60-3, 90번)

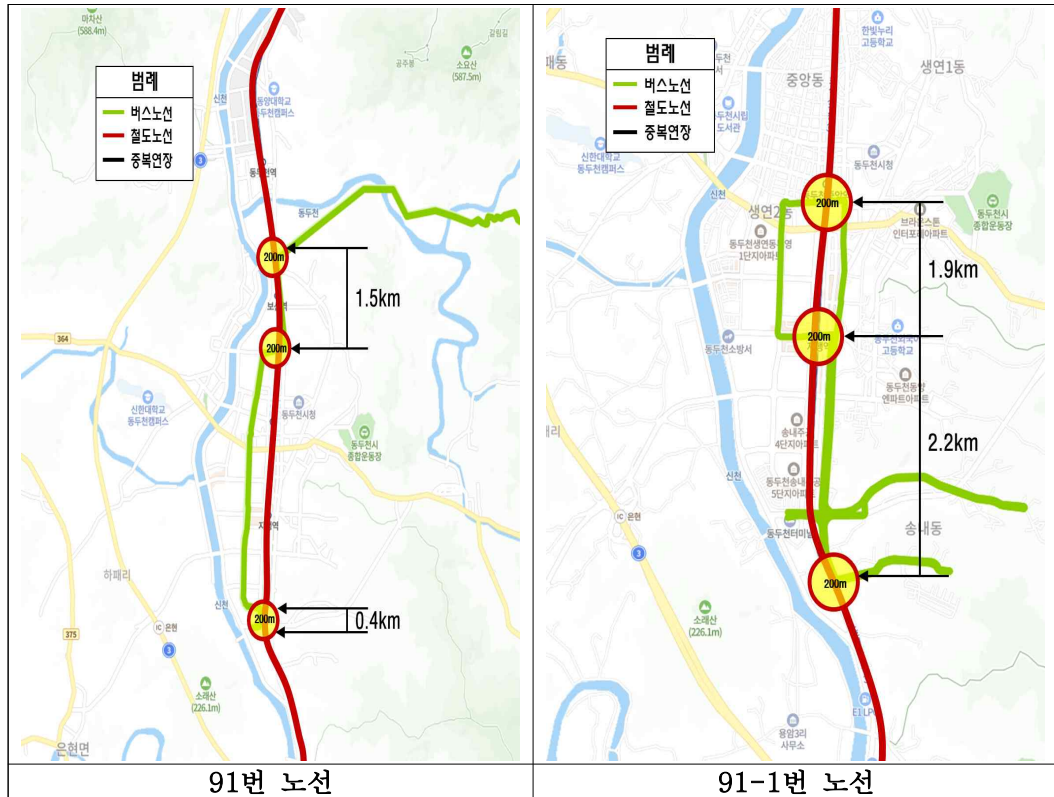


Fig 4.11 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(91, 91-1번)

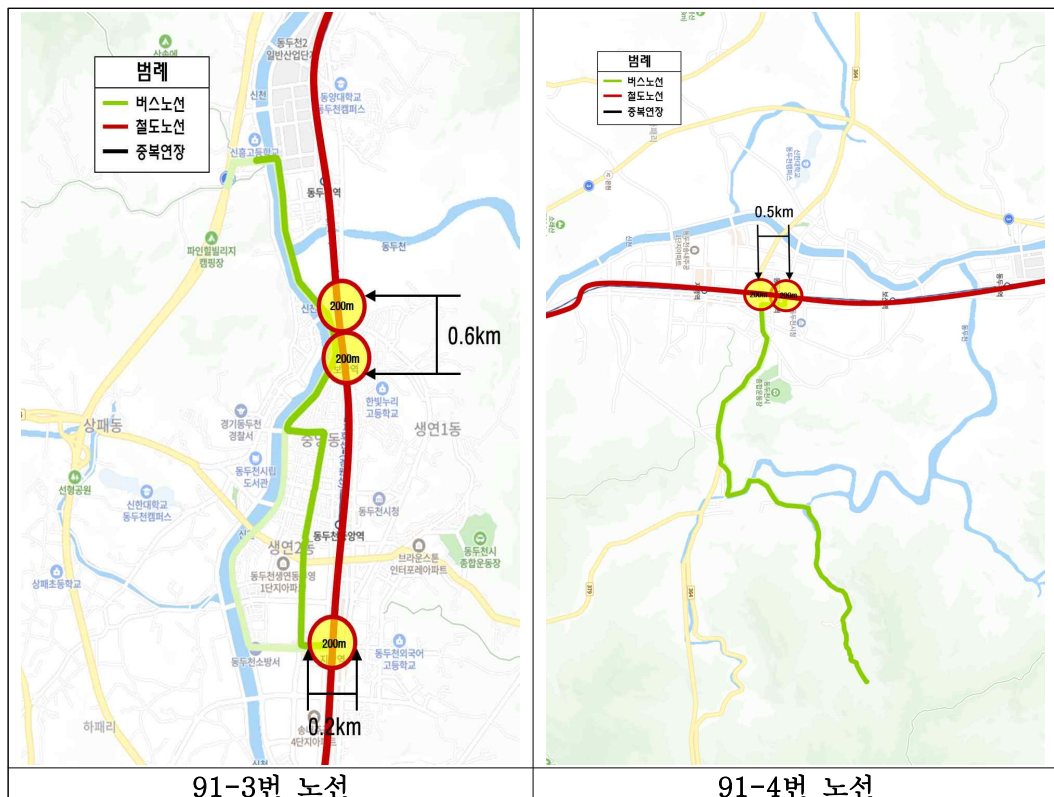


Fig 4.12 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(91-3, 91-4번)

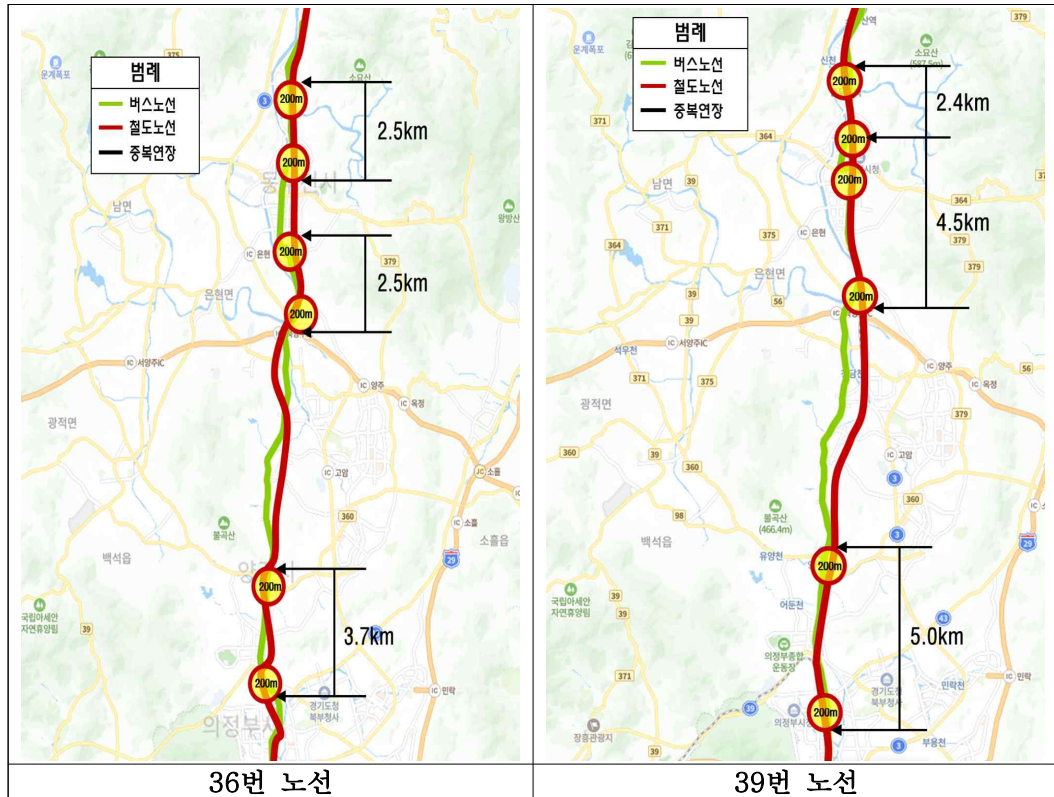


Fig 4.13 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(36, 39번)

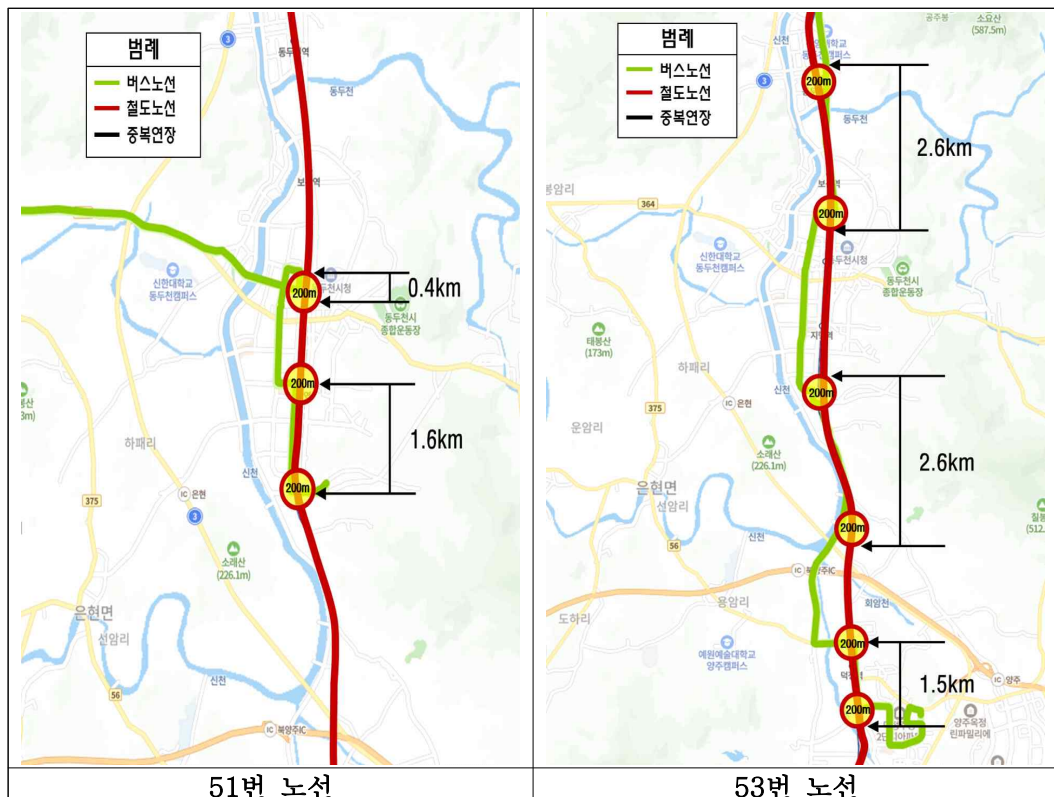


Fig 4.14 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(51, 53번)

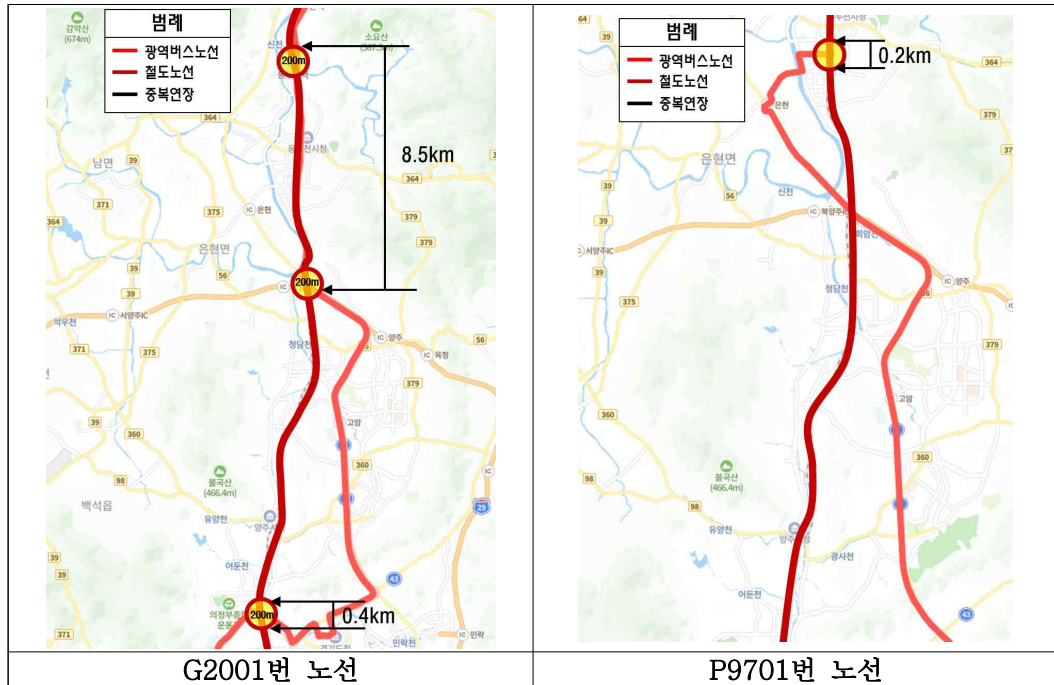


Fig 4.15 광역철도 노선에 따른 버스노선 중복도 산정(G2001, P9701번)

철도 노선에 따른 버스노선 중복연장을 산정한 결과 39번 버스노선이 철도연장 11.9km로 가장 높게 나타났으며 G2001번, 36번, 53번 순으로 높게 나타났다.

Table 4.22 철도 노선에 따른 버스노선 중복 연장(km) 분석

연번	노선명	중복노선거리(km)
1	39	11.9
2	G2001	8.9
3	36	8.7
4	53	6.7
5	11	5.0
6	90	4.7
7	91-1	4.1
8	6	4.0
9	5	3.8
10	3	3.2
11	1	3.1
12	52	3.0
13	50	2.5
14	60-3	2.0
15	51	2.0
16	91	1.9
17	2	1.2
18	4	1.2
19	60	0.8
20	91-3	0.8
21	91-4	0.5
22	P9701	0.2

철도 노선에 따른 버스노선 중복 연장을 GTX-C 동두천~의정부 구간 철도 연장에 반영하여 중복도를 산정한 결과 중복 연장이 가장 높은 39번이 54.3으로 가장 높게 나타났으며, G2001번, 36번, 53번 순으로 높게 나타났다.

Table 4.23 철도 노선에 따른 버스노선 중복도 분석

(단위 : km)

연번	노선명	중복노선거리	철도연장(GTX-C)	중복도	평가점수
1	39	11.9	21.9	54.3	20
2	G2001	8.9	21.9	40.6	20
3	36	8.7	21.9	39.7	20
4	53	6.7	21.9	30.6	20
5	11	5.0	21.9	22.8	15
6	90	4.7	21.9	21.5	15
7	91-1	4.1	21.9	18.7	15
8	6	4.0	21.9	18.3	15
9	5	3.8	21.9	17.4	15
10	3	3.2	21.9	14.6	15
11	1	3.1	21.9	14.2	15
12	52	3.0	21.9	13.7	15
13	50	2.5	21.9	11.4	15
14	60-3	2.0	21.9	9.1	10
15	51	2.0	21.9	9.1	10
16	91	1.9	21.9	8.7	10
17	2	1.2	21.9	5.5	10
18	4	1.2	21.9	5.5	10
19	60	0.8	21.9	3.7	10
20	91-3	0.8	21.9	3.7	10
21	91-4	0.5	21.9	2.3	10
22	P9701	0.2	21.9	0.9	10

3.6. 버스노선 개편 대상 우선순위 선정

평가 기준을 적용하여 버스노선 개편 대상 우선순위 산정 결과 53번, 36번 노선이 85점으로 가장 개편이 필요한 노선으로 분석되었으며 5번, 11번 순으로 나타났다.

Table 4.24 버스노선 개편 대상 선정

연번	노선명	이용자수 (인/일)	배차간격 (분)	재정지원 비율(%)	굴곡도	중복도	합계
1	53	20	20	15	10	20	85
2	36	20	20	15	10	20	85
3	5	10	20	15	20	15	80
4	11	10	15	20	20	15	80
5	6	10	10	20	20	15	75
6	52	10	15	20	15	15	75
7	90	10	15	15	20	15	75
8	39	15	15	15	10	20	75
9	P9701	15	20	15	15	10	75
10	1	15	10	15	15	15	70
11	3	15	10	15	15	15	70
12	50	15	15	10	15	15	70
13	91-1	10	10	15	20	15	70
14	G2001	10	15	10	15	20	70
15	4	10	15	15	15	10	65
16	60	10	10	20	15	10	65
17	60-3	15	15	10	15	10	65
18	91-3	10	15	15	15	10	65
19	2	10	15	15	10	10	60
20	91	10	10	15	15	10	60
21	51	10	15	15	10	10	60
22	91-4	10	10	15	10	10	55

3.7. AHP 분석을 통한 가중치 산정

1) 버스노선 개편 대상 선정을 위한 평가 항목 설정

광역철도 도입에 따른 버스노선 개편 대상 선정을 위한 평가 항목으로 방법론에서 제시한 평가 기준을 설정하였다. 각 평가 항목의 내용 및 판단 지표는 다음 Table 4.25와 같다.

Table 4.25 버스노선 개편 대상을 선정하기 위한 평가 항목 설정

평가 항목	주요 내용	판단 지표	비고
이용자 수	운행횟수에 따른 일일 이용자 수	• 운행횟수 • BMS를 활용한 일일 노선별 이용자 수	이용자 수가 많을수록 높은 점수
배차간격	버스노선 침두시 배차간격	• BMS를 활용한 버스 노선별 침두시 배차간격	배차간격이 적을수록 높은 점수
재정지원	지자체 재정지원 비율	• 운송손실금에 따른 지자체 재정지원 비율	재정지원이 비율이 높을수록 높은 점수
굴곡도	기종점 기준 노선 선형의 굴곡도	• 굴곡도	굴곡도가 높을수록 높은 점수
중복도	광역철도 노선과 중복되는 부분	• 광역철도 노선과의 중복도 산정	중복도가 높을수록 높은 점수

2) 전문가 AHP 분석을 통한 개선 항목 가중치 산정

(1) 설문조사 계획

광역철도 도입에 따른 버스노선 개편 대상 선정을 위해 현재 철도사업을 추진하는 지자체 담당자 및 건설업 전문가 등을 대상으로 실시하였다. 전문가의 의견은 철도사업을 직접 담당하는 부서와 현장에서 직접 처리하는 엔지니어링 기술자를 포함하여 진행하였으며 실무경력 5년차부터 15년차까지 다양한 대상자를 선발하여 수행하였다.

Table 4.26 설문조사 계획

구 분	내 용
조사기간	• 2024년 10월 1일 ~ 11월 18일
조사장소	• 서면 요청(이메일 등)
조사대상	• 철도사업 추진 지자체 담당자, 철도사업 기술 담당자 등
조사방법	• 설문지 전달 및 응답 회신
설문내용	• 광역철도 도입에 따른 버스노선 개편 대상 선정을 위한 평가 항목 우선순위 산정

(2) 설문조사 방법

버스노선 개편 대상 선정을 위한 평가 지표를 선정하고 지표 항목 간 상대적 중요도를 판단하였다. 또한 지표에 따른 대안을 제시하여 지표 항목 별 어떤 대안이 더 적합한지 전문가에게 설문을 요청하였다.

Table 4.27 설문조사 예시

평가 항목	절대 중요	매우 중요	중요	약간 중요	같다	약간 중요	중요	매우 중요	절대 중요	평가 항목
항목 B	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	항목 C

(3) 가중치 산정

AHP 분석기법을 활용한 가중치를 산정하였으며 가중치 산정 결과 광역철도 노선과의 중복도가 0.47로 가장 높게 나타났으며, 이용자 수 0.20, 배차간격 0.11 순으로 분석되었다.

Table 4.28 평가 항목 분석 결과

평가 항목	전문가 평가(의견)					계	평균
재정지원	0.108	0.122	0.108	0.065	0.159	0.561	0.112
중복도	0.594	0.400	0.594	0.475	0.260	2.323	0.465
굴곡도	0.027	0.188	0.027	0.071	0.226	0.539	0.108
이용자 수	0.217	0.207	0.217	0.143	0.228	1.012	0.202
배차간격	0.055	0.083	0.055	0.246	0.128	0.567	0.113

3.8. 가중치를 반영한 버스노선 개편 대상 선정

버스노선 개편 대상 우선순위 산정 결과에 전문가 AHP 분석을 통한 산정된 가중치를 반영한 결과 53번, 36번 노선이 가장 개편이 필요한 노선으로 기존과 변동 사항이 없었고 39번, G2001번 순으로 대상 노선이 변경되었다.

Table 4.29 가중치를 반영한 버스노선 개편 대상 선정

순위	선정 노선	
	가중치 반영 전	가중치 반영 후
1	53	53
2	36	36
3	5	39
4	11	G2001
5	6	5
6	52	11
7	90	52
8	39	90
9	P9701	6
10	1	50
11	3	1
12	50	3
13	91-1	91-1
14	G2001	P9701
15	4	60-3
16	60	4
17	60-3	91-3
18	91-3	60
19	2	2
20	91	51
21	51	91
22	91-4	91-4

V. 버스노선 조정을 통한 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안 마련

1. 버스노선 조정 미시행 시 지자체 운영비 부담 비용 산정

1.1. GTX-C 노선 동두천시 연장 사업 운영비 산정

지자체 운영비 부담 비용을 산정하기 위해 GTX-C 노선 동두천시 연장 사업의 사전타당성 및 타당성 검증 자료를 활용하였다. 다만, 운영비 차이점 검토에 사전타당성 분석 시에는 약 30억 원/년으로 산정되었으며 타당성 검증 분석 시에는 약 49억 원/년으로 산정되어 차이가 나타났다.

두 가지 타당성 분석의 차이점을 분석한 결과 사전타당성 분석에는 선로사용료가 포함되지 않았으며 이 비용이 약 19억 원/년 수준으로 나타났다. 선로사용료는 경원선을 공용으로 활용하는 GTX-C 노선 연장 사업에 반드시 포함되어야 하는 비용이다. 현재 운행 중인 GTX-A 노선도 선로사용료를 매년 지급하고 있다. 따라서 본 연구에서는 선로사용료가 포함된 타당성 검증 자료를 활용하여 운영비를 산정하였다. 분석 결과, GTX-C 노선 동두천시 연장 사업 운영비는 49억 원/년으로 산정되었다.

Table 5.1 GTX-C 노선 동두천 연장 사업 운영비 산정

(단위 : 억 원/년)

구분	인건비	동력비 등	유지관리비	일반관리비	선로사용료	합계
사전 타당성	16.6	8.5	3.4	1.5	-	30.0
타당성 검증	16.2	11.8	1.0	1.0	19.0	49.0

자료1 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

자료2 : GTX-C 노선 연장 타당성 검증(국토교통부, 2024)

1.2. 타당성 분석 비교를 통한 버스노선 전환 수요 산정

1) 현실적인 광역철도 이용자 수 산정

현재 GTX-A 노선이 일부 구간 개통하여 운행 중이다. GTX-A의 경우 초기 계획단계에서 일일 약 21,523명이 이용할 것으로 예측하였으나 부분 개통으로 인해 초기 개통 월인 2024년 4월에는 이용자 수가 약 8,030명으로 약 37.4% 수준으로 나타났다. 다만 2024년 11월 기준 구성역, 동탄역 등 추가 역이 개통되어 12월에는 운정역~서울역 구간이 개통되기 때문에 이용자 수는 증가하는

추세이다. GTX-C 노선 동두천 연장 타당성 분석에서 산정된 동두천역 기준 일일 이용자 수를 바탕으로 현재 GTX-A노선 이용자 비율을 반영하여 본 연구에서는 GTX-C 노선 개통 시 현실적인 이용자 수를 산정하였다. 반영 결과, 사전타당성 분석에서는 4,518인/일로 타당성 검증 분석에서는 1,760인/일로 산정되었다.

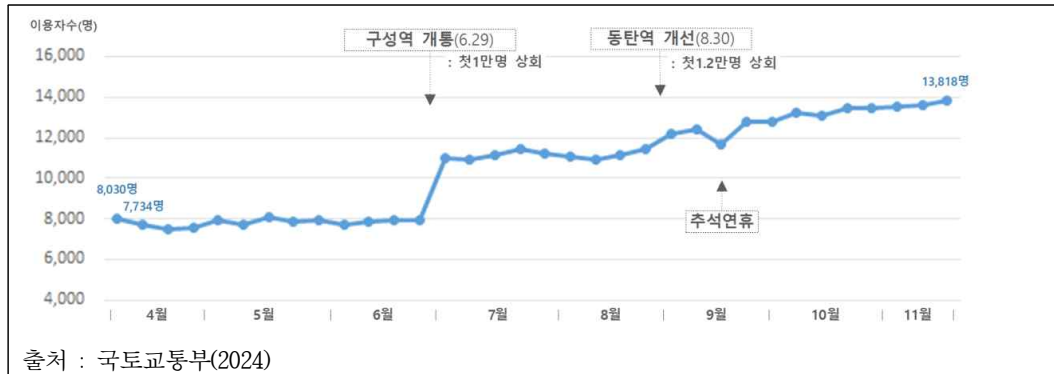


Fig. 5.1 GTX-A 노선 이용자 추이

Table 5.2 현실적인 GTX-C 이용자 수 산정(동두천역)

구분		사전타당성 조사	타당성 검증
기존		8,912인/일	3,742인/일
GTX-A 이용자 비율	4월	37.3%	
	11월	64.2%	
	평균	50.6%	
보정		4,518인/일	1,760인/일

GTX-C 노선 연장 사업 자체가 국토교통부의 승인이 필요한 사업으로 분석 연도가 최신이며 승인 기관에서 분석한 자료의 공신력을 바탕으로 지자체의 입장에서는 최소한의 이용자 수를 기준으로 운영비 최소화 방안을 마련할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 최저 이용자 수인 1,760인/일을 적용하여 연구를 수행하였다.

2) 버스노선 증가에 따른 전환 수요 비율 산정

사전타당성 조사 및 타당성 검증 분석은 각각 2020년, 2023년 기준으로 운행되는 버스노선을 반영하여 장래교통수요 예측 분석을 수행하였다. 동두천시의 경우 2020년 이후 추가된 광역버스 및 시군 간 시내버스 노선 수는 2이고 그에 따른 운행 대수는 9대로 증가하였다.

Table 5.3 광역 및 시군 간 시내버스 증감(동두천시)

구분		광역버스	시군 간 시내버스
사전타당성	노선 수	-	1
	운행 대수	-	8
타당성검증	노선 수	1	2
	운행 대수	2	15

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(<https://gbms.gg.go.kr/>)

본 연구에서는 사전타당성 및 타당성 검증에서 산정된 장래교통수요 예측의 차이점을 광역철도 시행 전후 광역 교통수단의 증가로 인한 수요예측 실패 사례를 반영하여 기준연도의 차이, 존 세분화 시행 여부 등 분석 방법의 차이 중 광역교통수단 반영 측면만을 가정하여 연구를 수행하였다. 따라서 버스노선 증감에 따른 전환된 수요 비율 산정하였다. 산정 결과 광역철도에서 버스로 전환되는 수요 비율은 약 6.7%로 분석되었다.

Table 5.4 버스노선 증가에 따른 전환 수요 비율 산정

구분	예측 수요	보정 수요	차이	운행대수 차이	전환 비율	1대당 전환비율
사전타당성	8,912인/일	4,518인/일	2,758	9	61.0%	6.7%
타당성 검증	3,472인/일	1,760인/일				

3) 조정 대상 버스노선 전환 수요 산정

(1) 버스노선 장래 이용자 수 산정

4장에서 조정 대상으로 선정된 53번 버스노선의 운행 대수는 2020년 당시 8대에서 13대로 5대 증가하여 운행되고 있다. 2024년 기준 53번 버스의 일일 이용자 수는 약 3,871명으로 광역철도 개통은 2029년이기 때문에 2024년을 기준으로 2029년 이용자 수를 산정할 필요가 있다. 본 연구에서는 53번 버스 노선의 2020년부터 2024년까지의 이용자 수 추이를 경기도 버스운송관리시스템을 활용하여 분석하고 및 동두천시 인구 추이의 증감 비율을 적용하여 보간법을 활용하여 2029년 53번 버스 이용자 수를 산정하였다. 분석 결과, 2029년 이용자 수는 3,843명으로 산정되었다.

Table 5.5 53번 버스 장래 이용자 수

(단위 : 인/일)

구분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
53번 이용자 수	3,871	3,866	3,862	3,857	3,852	3,848

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(<https://gbms.gg.go.kr/>)

(2) 버스노선 이용자 수 산정

버스노선 전환 수요 산정을 위해 2029년 이용자 수를 기준으로 광역철도에서 버스로 전환되는 비율을 적용하여 연구를 수행하였다. 분석 결과, 2029년 버스노선으로 전환 이용자 수를 포함한 53번 이용자 수는 일일 5,130인/일로 산정되었다.

Table 5.6 53번 버스 이용자 수(전환 이용자 포함)

(단위 : 인/일, 대)

구분	이용자 수	운행 대수 (증가)	전환비율	전환된 이용자 수	합계
53번 이용자 수	3,843	5	33.4%	1,287	5,130

1.3. 지자체 운영비 부담 비용 산정

1) 광역철도

(1) 운행구간 설정

운행구간은 “GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사”에서 분석된 지역별 이동 비율을 적용하여 구간을 설정하였다. 분석 결과 의정부 지역으로 약 21.0%, 서울지역으로 약 36.3%, 경기도 지역으로 16.3%, 인천지역으로 15.6% 이동하는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 운임비 산정을 위한 운행구간 설정을 위해 환승이 필요한 구간을 제외하고 양주시 경우 덕정역, 의정부시는 의정부역, 서울은 삼성역, 경기도는 GTX-C 노선 운행구간인 덕정~과천을 기준으로 과천역으로 설정하였으며, 인천의 경우 도봉산역 7호선 환승을 통한 석남역으로의 이동을 가정하여 의정부역을 기준으로 운행구간을 설정하였다.

Table 5.7 GTX-C 개통 시 동두천역 승차수요 지역분포

O/D	양주시	의정부시	서울	경기도	인천	합계
동두천시(인/일)	13	2,565	3,391	1,533	1,389	8,917
비율(%)	0.15	28.77	38.03	17.19	15.58	100%

자료 : GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사(동두천시, 2021)

Table 5.8 운임수입금 산정을 위한 운행구간 설정

지역	양주	의정부	서울	경기도
구간설정	동두천~덕정	동두천~의정부	동두천~삼성	동두천~과천

(2) 이용자 비율 적용 방안

앞서 GTX-C 노선 동두천 연장을 이용하는 현실적인 이용자 수로 1,760인/일로 산정하여 연구를 수행하였다. GTX-A 노선의 경우 장애인 및 유공자, 경로 할인을 시행하고 있으며 적용 시 수송 비율을 한국철도공사의 “철도통계연보” 광역철도 수송 실적을 준용하여 이용자 비율을 산정하였다. 추가로 동두천시의 경우 노인 비율이 25.26%로 높기 때문에 경로 할인 비율을 상향 조정하여 이용자 수를 구분하여 분석하였다.

Table 5.9 동두천시 나이별 인구 비율

구분	일반	노인	합계
동두천시	74.74%	25.26%	100%

Table 5.10 광역철도 이용자 비율 적용(동두천시)

구분	일반	노인	장애인	유공자	합계
광역철도 수송실적 비율	77%	20.2%	3.0%	0.2%	100%

자료 : 철도통계연보(한국철도공사, 2024)

(3) 운임수익 산정

앞서 기술한 이용자 및 구간설정에 따른 운임수익 산정 결과 일일 수익은 약 8,363천 원, 연간수익은 약 30.8억 원으로 산정되었다.

Table 5.11 구간별 운임 수입 산정

구간	연장(km)	기본운임(원)	초과운임(원)	합계(원)
동두천~덕정	9.57	3,200	-	3,200
동두천~의정부	21.83	3,200	750	3,950
동두천~삼성	49.15	3,200	2,000	5,200
동두천~과천	58.96	3,200	2,500	5,700

Table 5.12 광역철도 운임수익 산정 결과

(단위 : %, 천원)

구분		동두천 ~덕정	동두천 ~의정부	동두천 ~삼성	동두천 ~과천	합계
이동비율		0.15	44.44	38.21	17.20	100
이용자 (인/일)	일반	2	603	518	233	1,357
	노인	1	158	136	61	356
	장애인	0	23	20	9	53
	유공자	0	2	1	1	4
	합계	3	786	676	604	1,760
운임비	일일	8	3,105	3,515	1,734	8,363
	연간	3,099	1,133,453	1,282,959	633,047	3,082,559

※ A노선 할인 체계에 따라 장애인·유공자 50% 할인, 경로 30% 할인

※ 연간수익의 경우 천 단위 절삭

(4) 지자체 부담 운영비 산정

지자체 부담 운영비의 경우 상승률을 반영하기 위해 물가상승률의 10년 평균값인 2.1%를 산정하여 연차별 운영비를 산정하였다. 광역철도 원인자 부담 사업은 매년 정산된 운영비에 이용자 수에 따른 운임수입금을 제외하고 운송손실금에 대한 비용을 부담하기 때문에 이를 고려하여 운송손실금에 대한 부분을 지자체 부담금으로 선정하여 연구를 수행하였다. 분석 결과, 2029년 개통 시 약 19.5억 원이 지자체 운영비 부담 비용으로 산정되었다.

Table 5.13 광역철도 지자체 운영비 부담 산정

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	이용자 수	운영비	운임수입금	지자체 부담
광역철도 개통 시	1,760	49.0	30.8	18.2

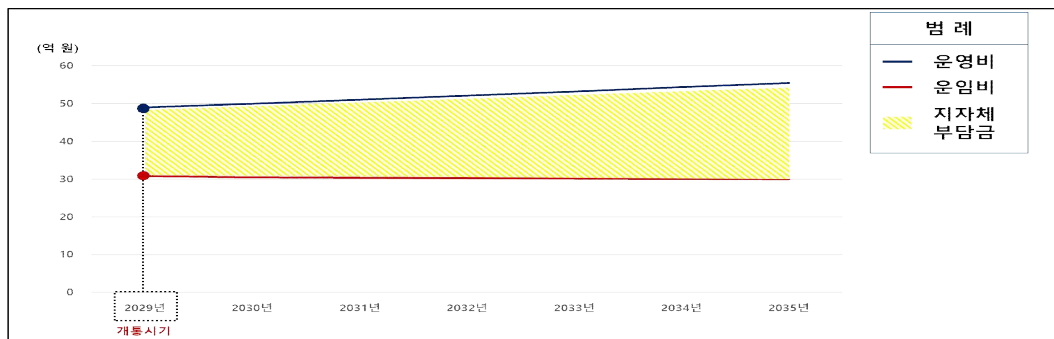


Fig 5.2 지자체 운영비 부담 비용 추정

2) 버스

4장에서 선정된 조정 대상 버스노선의 경우 경기도 시내버스 공공관리제 노선으로 동두천시에서 부담하는 운영비 부담금은 약 30억 원으로 산정되었다.

Table 5.14 53번 버스 동두천시 운영비 부담 비용 산정

(단위 : 억 원)

구분	지자체별 버스 운영비 부담			
	동두천	양주	의정부	연천
53번	30.2	-	-	0.8
합계	29.4	-	-	0.8

자료 : 경기도 시내버스 공공관리제 확정내시서(경기도, 내부자료)

광역철도 개통 시 해당 버스노선의 지자체 운영비 부담 비용을 추정하기 위해 장래 이용자 수 및 운임수입금을 보간법을 활용하여 연구를 수행하였다. 장래 이용자 수 및 운임수입금을 산정하기 위해 버스 이용자 수, 노선별 운임수입금은 경기도 버스운송관리시스템 통계자료를 활용하였으며 합리적인 연구를 위해 광역철도 개통 이전 이후를 2024년부터 2029년까지의 운임수입금을 산정하여 지자체 운영비 부담 비용을 추정하였다. 다만, 2029년은 광역철도 개통 시기로 광역철도에서 버스로 전환되는 이용자를 포함하여 운임수입금을 산정하였다. 장래 버스 운영비 산정은 물가상승률인 2.1%를 적용하여 분석을 수행하였다. 분석 결과, 2029년 광역철도 개통 시 약 10.5억 원이 지자체 버스 운영비 부담 비용으로 산정되었다.

Table 5.15 장래 이용자 수 및 운임수입금 추정

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
버스 이용자 수	3,871	3,866	3,862	3,857	3,852	5,130
버스 운영비	29.4	30.0	30.7	31.3	32.0	32.6
운임수입금	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	22.1
지자체 운영비 부담	12.7	13.3	14.1	14.7	15.4	10.5

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(<https://gbms.gg.go.kr/>)

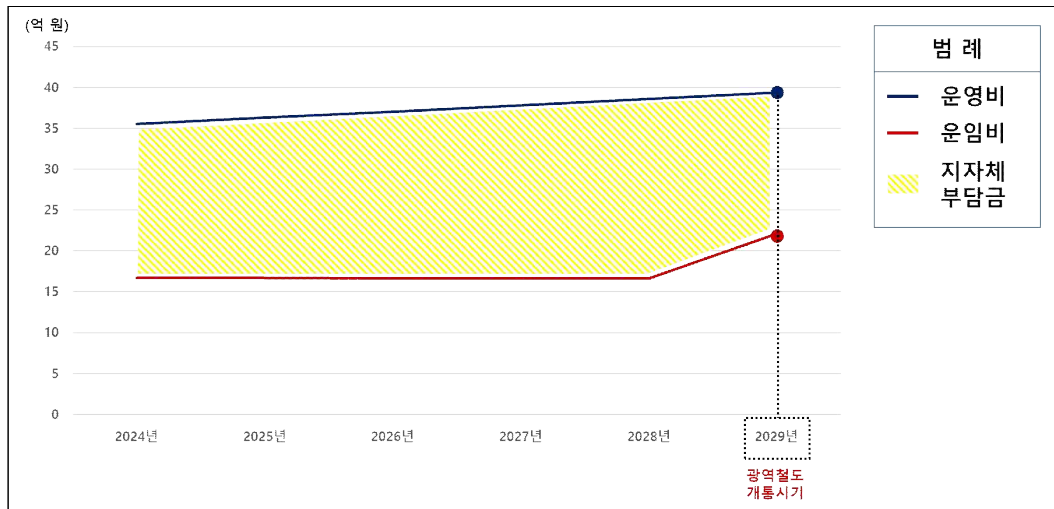


Fig 5.3 지자체 버스 운영비 부담 비용 산정

3) 버스노선 조정 미시행 시 지자체 운영비 부담 비용 산정

광역철도 개통 시 버스노선 조정을 미시행할 경우 동두천시가 운영비로 부담하는 비용은 약 29억 원으로 분석되었다.

Table 5.16 버스노선 조정 미시행 시 지자체 운영비 부담 비용

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	철도	버스	합계
이용자 수	1,760	5,130	6,890
운영비	49.0	32.6	81.6
운임수입금	30.8	22.1	52.9
동두천시 운영비 부담금	18.2	10.5	28.7

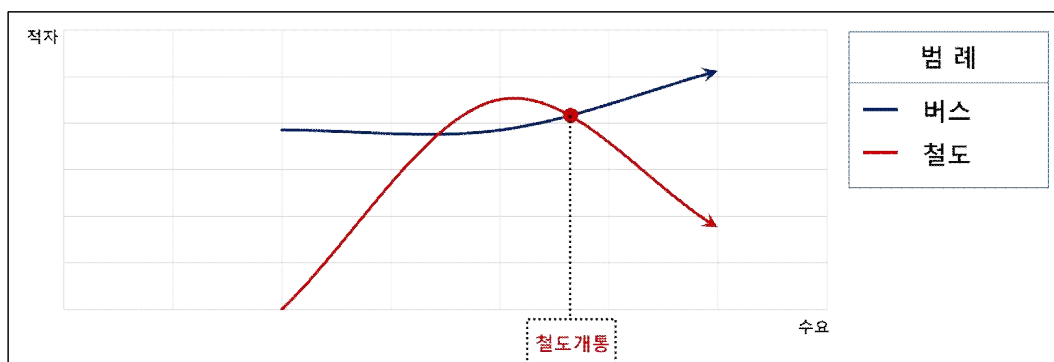


Fig 5.4 버스노선 조정 미시행 시 동두천시 운영비 부담

2. 버스노선 조정 시행 시 지자체 운영비 부담 비용 산정

2.1. 버스노선 조정에 따른 적정 운행 대수 산정

광역철도 개통에 따른 버스노선이 운행 대수 감소, 노선 폐선 등의 조정 시행되면 기존에 버스를 이용하던 이용자들은 일부 광역철도 이용자로 전환될 것으로 판단된다. 전환된 이용자들은 철도 운임수입금으로 산정되어 지자체 운영비 부담을 감소시킬 수 있다.

다만, 지나친 운행 대수 감소는 기존 버스를 이용하는 이용자들의 불편함을 야기시키기 때문에 최소 운행 대수 조정을 통해 광역철도 운영비 부담을 감소시킬 필요가 있다. 따라서 본 연구에서 지자체 운영비 부담 최소화 방안 마련을 위해 선정 노선의 적정 운행 대수 산정 연구를 수행하였다.

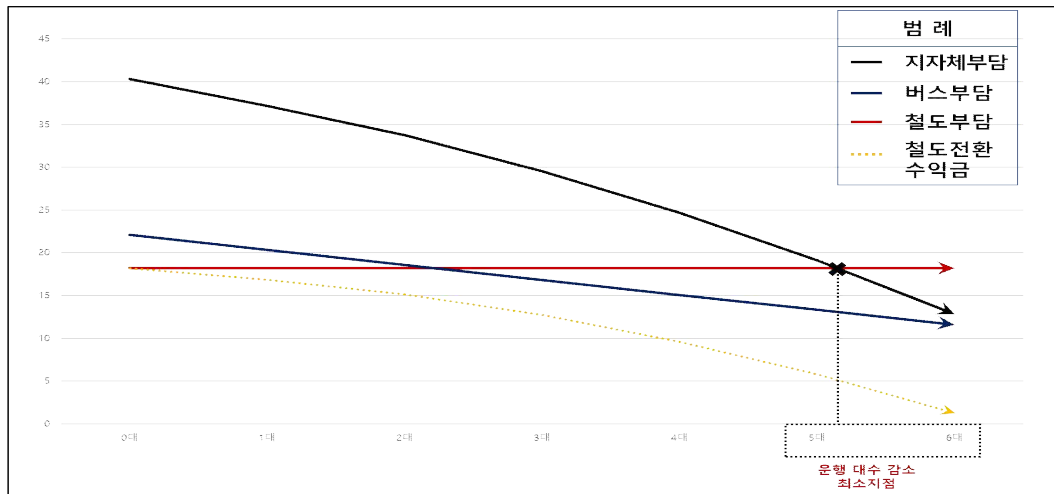


Fig 5.5 광역철도 전환 수요에 따른 철도 운임수입금 증가 개념도

1) 버스노선 운행 대수 감소에 따른 이용자 수 산정

본 연구에서는 운행 대수 감소에 따른 이용자를 산정하기 위해 조정 대상 버스노선의 현재 이용자 수를 운행 대수 1대당 이용자 수로 변환하여 연구를 수행하였다. 분석 결과 1대당 이용자 수는 약 296명으로 산정되었다.

Table 5.17 53번 버스 1대당 이용자 수 산정

(단위 : 인/일)

구분	이용자 수 (2029년)	운행 대수	1대당
53번	3,848	13	296

자료 : 경기도 버스운송관리시스템(<https://gbms.gg.go.kr/>)

2) 광역철도 이용자 전환비율 산정

앞서 광역철도에서 버스로 전환되는 이용자는 타당성 분석에서의 수요 전환 비율을 교통수단 측면에서 가정하여 연구를 수행하였다. 버스에서 광역철도 전환 역시 교통수단 측면에서 가정하여 동일한 비율로 전환되는 것을 가정하여 연구를 수행하였다.

Table 5.18 광역철도 전환 수요 산정

(단위 : 인/일, %)

구분	0대	1대	2대	3대	4대	5대	6대	...
버스 이용자 수 (기준)	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	...
버스 이용자 수 (조정)	3,848	3,552	3,256	2,960	2,664	2,368	2,072	...
이용자 수 차이	-	296	592	888	1,184	1,480	1,776	...
버스노선 조정에 따른 전환비율	-	6.8%	13.6%	21.6%	27.2%	34.0%	40.8%	...
전환 이용자 수	-	20.1	80.5	191.8	322.0	503.2	724.6	...

3) 조정 대상 버스노선 적정 운행 대수 산정

(1) 광역철도 이용자 전환에 따른 운임수입금 산정

광역철도 이용자 전환에 따른 운임수입금은 앞서 분석한 방법인 운행구간 설정, 이용자 비율설정을 바탕으로 산정을 수행하였다.

Table 5.19 광역철도 이용자 전환에 따른 운임수익 산정 결과

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	0대	1대	2대	3대	4대	5대	6대	...
전환 이용자	-	20.1	80.5	191.8	322.0	503.2	724.6	...
운임수입금		0.3	1.4	3.1	5.6	8.7	12.5	...

(2) 운행 대수 감소에 따른 버스 운영비 부담 비용 감소

버스 운행 대수 감소하면서 동두천시가 부담해야하는 버스 운영비 부담 비용은 1대당 약 1.7억 원으로 단계별 감소에 따른 부담 비용은 다음 Table 5.19와 같다.

Table 5.20 버스 운행 대수 감소에 따른 동두천시 운영비 부담 감소 비용

(단위 : 억 원)

구분	0대	1대	2대	3대	4대	5대	6대	...
감소 비용	-	1.76	3.51	5.27	7.03	8.78	10.54	...

(3) 조정 대상 버스노선 적정 운행 대수 산정

조정 대상 버스노선의 운행 대수 감소 및 그에 따른 광역철도 전환 이용자에 대한 운임수입금을 산정하여 버스노선 적정 운행 대수를 산정하였다. 분석 결과, 운행 대수를 7대로 조정하면 광역철도 운영비 부담 비용 이상의 재정 절감을 하는 것으로 나타났다.

Table 5.21 버스노선 적정 운행 대수 조정

(단위 : 억 원)

감소 대수 (대)	지자체 철도 운영비 부담 비용	버스재정지원 감소	광역철도 전환 수요 수익금	지자체부담
0	18.2	0.0	0.0	-18.2
1	18.2	1.8	0.3	-16.1
2	18.2	3.5	1.4	-13.3
3	18.2	5.3	3.1	-9.8
4	18.2	7.0	5.6	-5.6
5	18.2	8.8	8.7	-0.7
6	18.2	10.5	12.5	4.8
7	18.2	12.3	17.0	11.1
8	18.2	14.1	22.2	18.1
9	18.2	15.8	28.1	25.8
10	18.2	17.6	34.7	34.1
11	18.2	19.3	42.0	43.2
12	18.2	21.1	50.0	52.9
13	18.2	22.8	58.7	63.4

2.2. 버스노선 조정 시행 시 지자체 운영비 부담 비용 산정

광역철도 개통 시 적정 운행 대수 산정된 7대로 버스노선 조정을 시행할 경우 동두천시가 운영비로 부담하는 비용은 약 20억 원으로 분석되었다.

Table 5.22 버스노선 조정 시행 시 지자체 운영비 부담 비용

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	철도	버스	합계
동두천시 운영비 부담	5.7	14.3	20.0

3. 버스노선 조정을 통한 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안

본 연구에서는 대상 지역인 동두천시를 기준으로 버스 및 철도 현황 분석, 버스노선 조정 대상 선정 및 버스노선 조정 시행/미시행 시 지자체 운영비 부담 비용을 분석하여 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안을 마련하였다.

버스노선 조정 시행/미시행 분석 결과, 53번 노선을 7대로 운행했을 경우 최소 버스 운행 대수 감소를 통한 지자체 광역철도 운영비를 확보하는 것으로 나타났다.

Table 5.23 버스노선 조정을 통한 지자체 광역철도 운영비 부담 최소화 방안

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	시행			미시행		
	철도	버스	합계	철도	버스	합계
운영비	49.0	22.1	71.1	49.0	32.6	81.6
운임수입금	43.3	7.8	51.1	30.8	22.1	52.9
동두천시 운영비 부담금	5.7	14.3	20.0	18.2	10.5	28.7

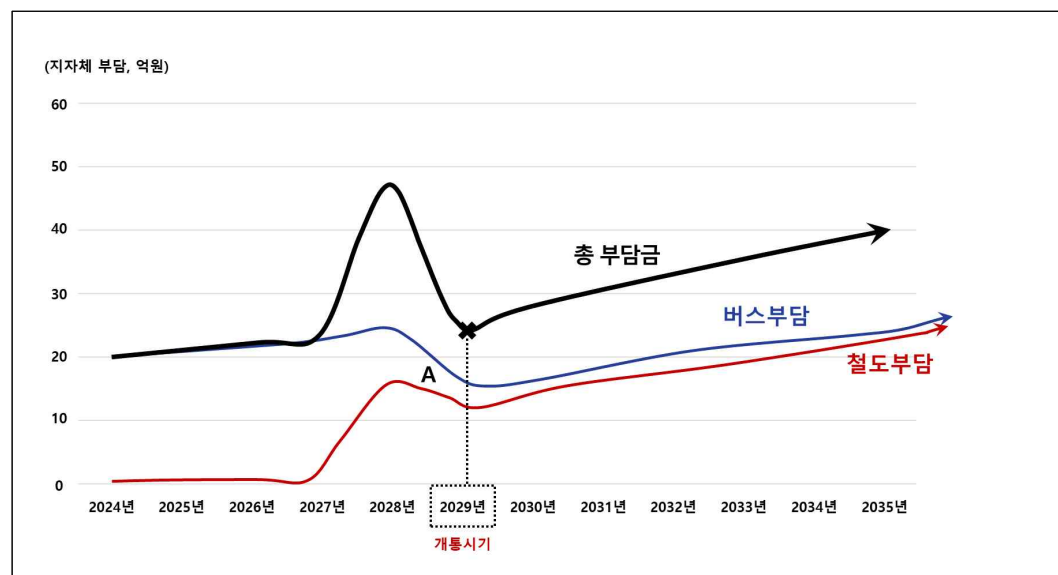


Fig. 5.6 버스노선 조정을 통한 지자체 운영비 부담 최소화 지점

VI. 결론 및 향후 연구과제

1. 결론 및 정책제언

1.1. 결론

본 연구는 광역철도 도입에 따른 버스노선 개편을 통한 지자체 운영비 부담의 최소화 방안을 도출하기 위해 전문가 AHP 분석을 통한 버스노선 조정 대상 선정 및 광역철도 전환 수요 산정을 통한 지자체 운영비 최소화 모형을 구축하였다. 구축한 모형을 실제 지자체에서 추진되는 광역철도사업의 사례에 적용하여 연구의 신뢰성을 높였다. 전문가 AHP 기법을 활용하여 평가 기준으로 이용자 수, 버스 배차간격, 재정지원 비율, 노선의 굴곡도, 광역철도 노선과의 중복도를 선정하여 사례 지역인 동두천시를 운행하는 노선에 대해 평가를 수행, 버스노선 개편 대상의 우선순위 노선을 선정하였다. 평가 결과 53번이 가장 조정이 필요한 노선으로 선정되었으며 광역철도 개통 시 버스로 전환하는 수요를 산정하기 위해 동두천시 타당성 분석 자료의 장래교통수요예측 결과를 활용하여 수요를 산정하였다.

Table 6.1 가중치를 반영한 버스노선 개편 대상 선정

순위	선정 노선	
	가중치 반영 전	가중치 반영 후
1	53	53
2	36	36
3	5	39
3	5	39
4	11	G2001
...	...	...

산정 결과, 운행 대수 1대당 전환하는 비율은 약 6.7%로 이에 따라 동두천시가 부담하는 운영비는 약 29억 원 수준으로 산정되었다. 지자체 철도운영비 최소화 방안 마련을 위해 선정된 조정 대상 버스의 운행 대수를 조절하여 최소 철도운영비를 부담하는 방안을 제시하였다. 분석 결과 개편 대상 노선인 53번 노선의 운행 대수를 7대 수준으로 감소시키면 지자체에서 부담하는 운영비를 초과하는 재정지원 비용을 확보하여 지자체 부담이 완화된 것으로 나타났다.

Table 6.2 분석 결과

(단위 : 인/일, 억 원)

구분	시행			미시행		
	철도	버스	합계	철도	버스	합계
운영비	49.0	22.1	71.1	49.0	32.6	81.6
운임수입금	43.3	7.8	51.1	30.8	22.1	52.9
동두천시 운영비 부담금	5.7	14.3	20.0	18.2	10.5	28.7

1.2. 정책제언

1) 수요응답형 버스 도입 추진

본 연구에서는 최소 운행 대수 감소로 지자체 철도운영비 부담 최소화 방안을 마련하였다. 다만 기존 해당 버스노선 이용자들의 불편함을 해소하기 위한 운행 대수 감소 구간의 DRT노선 도입 통해 이용자의 만족감을 높일 필요가 있다. DRT 도입의 경우 자체 설문을 통해 찬반 여부를 검토한 결과 대부분의 시민들이 찬성하는 답변을 받았으며 본 연구에서 선정한 노선 외에 조정이 필요한 노선에 반영하면 현재 운영비와 비교하여 감소할 것으로 사료된다. 향후 경기도 시내버스 공공관리제 노선에 전체 노선이 반영되면 지자체에서 부담하는 막대한 비용이 예상되기 때문에 운수업체, 지자체 간 충분한 협의가 필요한 사안이다.

Table 6.3 수요응답형 버스(DRT) 도입 찬반 설문

구분	매우 찬성	찬성	보통	반대	매우 반대	합계
동두천시	22.2%	42.7%	24.4%	10.2%	0.5%	100.0%
생연1동	30.8%	15.4%	53.8%	-	-	100.0%
생연2동	26.7%	56.6%	10.0%	6.7%	-	100.0%
중앙동	-	37.5%	37.5%	25.0%	-	100.0%
보산동	-	46.1%	38.5%	15.4%	-	100.0%
불현동	26.9%	42.3%	23.1%	5.8%	1.9%	100.0%
송내동	28.6%	40.8%	26.5%	4.1%	-	100.0%
소요동	18.8%	45.7%	16.7%	18.8%	-	100.0%
상패동	8.4%	33.3%	33.3%	25.0%	-	100.0%

자료 : 동두천시(2024)

2) 광역교통수단 현실화 도입

현재 장래교통수요 예측 분석에 적용되는 교통수단 도입의 경우 국가교통 DB자료를 활용하며 기준연도에 따른 교통수단의 운행 여부를 수정하여 분석에 반영하고 있다. 지자체 광역교통수단의 운행은 자체 민원을 통해 추진·계획되는 경우가 대부분으로 한정면허를 발급하여 노선을 신규로 도입하고 있다. 동두천시의 광역 버스 도입 사례를 살펴보면, 최근 경기도 시내버스 공공관리제 도입 노선으로 51번이 도입되어 현재 운행되고 있다. 51번 노선의 경우 실질적인 운행까지 소요된 기간은 약 5개월 수준으로 이 노선 역시 동두천시 및 양주시 민원을 통해 사업계획이 추진되었다. 51번 노선의 추진 경위는 다음 Table 6.4와 같다.

Table 6.4 광역교통수단(시내버스 공공관리제) 추진 경위

일정	주요 내용	관련 기관
2024.06	시내버스 공공관리제(도 주관) 노선 사전수요 조사 제출	동두천시
2024.08	노선입찰형 노선 입찰 공고	경기교통공사
2024.10	사업시행자(운수업체) 선정	경기교통공사
2024.11	현장점검 및 운행 준비 한정면허 발급	운수업체 동두천시
2024.12	노선 시행	운수업체

The screenshot shows the '경기도 버스운송관리시스템' (Gyeonggi-do Bus Transportation Management System) interface. It displays a table of bus routes with columns for route number, company, route name, route number, route type, status, operating status, route status, operating company, vehicle type, vehicle number, and vehicle status. The table lists 20 routes, including routes 51, 55, 56-2, 56-1, 90, 91-1, 50, 80-2, 82-5, 91-3, 55-3, 55-2, 55-6, 55-16, P9701(종근), 80-2, 81-2, 82-6, 80-2, and 58-9. The status of each route is indicated by a color-coded box (e.g., green for '운영중' or '승인').

Fig 6.1 버스운송관리시스템(BMS) 승인요청 화면

버스 운행 이전 버스운송관리시스템에 한정면허 발급을 위한 승인요청이 올라오게 되면 최종적으로 인허가 절차를 거쳐 버스노선이 운행되었다. 이와는 별개로 2020년에서 2021년 사이에 폐선 및 휴지 노선이 증가하였는데 이는 국가

질병사태인 COVID 19로 인하여 재정문제 때문에 노선 운행이 어려운 시기였다. 다만, 현재 시내버스 공공관리제로 인해 기존 휴지 노선들이 신규 개통되는 사례가 증가하고 있으며, 2027년을 목표로 모든 시내버스가 공공관리제로 전환되기 때문에 버스 수단이 급격하게 증가할 것으로 판단된다.

이처럼 시내/마을버스의 추가 노선 시행은 동두천시와 비교할 때 버스노선이 다수가 운행되는 지자체에서 운행계획이 훨씬 활발하게 추진되고 있다. 지자체에서 계획/승인 시 활용하는 버스운송관리시스템(BMS) 자료를 활용하면 광역철도 사업 타당성을 분석함에 있어 광역교통수단의 현실적인 반영이 가능하다고 판단된다. 다만 버스운송관리시스템은 해당 지자체에서만 계획/승인 등의 업무를 수행할 수 있기 때문에 철도사업 타당성 평가 분석 시 지자체와의 협의를 통해 효율적인 광역교통수단을 반영하여 분석 결과에 대한 신뢰성을 높일 수 있다. 또한, 경기도에서 추진하는 버스운송관리시스템의 고도화 작업이나 현재 시내버스 공공관리제가 지속적으로 추진되면서 구축된 시내버스 공공관리제 운행 노선에 대한 계획 운행 등의 시스템을 분석하는 시내버스 공공관리 시스템도 활용하면 분석 결과값을 신뢰하여 효율적인 철도사업 타당성 평가 분석을 수행할 수 있다고 사료된다.

2. 향후 연구과제

본 연구는 광역철도 개통 시 버스로 전환되는 이용자 수를 산정하여 버스노선 조정을 통한 지자체 원인자 부담의 운영비 최소화 방안을 마련하였다. 다만, 철도 노선의 연장 사업을 추진하는 지자체가 증가하는 추세이기 때문에 해당 지자체에 맞는 버스노선의 조정 방안이 필요하다고 사료된다. 또한 버스의 경우 시민들의 민원으로 인한 운행 노선이 대부분이기 때문에 본 연구의 방법론 외에도 추가적인 모형 및 버스노선 선정 방안을 도출하여 효율적인 조정 방안 마련이 필요하다고 사료된다.

참고문헌

- [1] 용인경량전철 민간투자사업 실시협약. (2013) : 용인시, 용인경량전철 주식회사
- [2] 용인경량전철 건설 및 운영 기본계획. (1996) : 한국교통연구원
- [3] GTX-C 노선 동두천 연장 사전타당성 조사. (2021) : 동두천시청
- [4] GTX-C 노선 연장 타당성 검증. (2024) : 국가철도공단
- [5] 우왕희, 진달래, 민경태, 문대식. (2024) : 평택시 버스노선 개편 전후 효과 분석, 대한교통학회 제90회 학술발표회, pp. 356~357.
- [6] 박민철. (2018) : 노선 굴곡도를 고려한 시내버스 체계 개선에 관한 연구, 미출간 석사학위논문, 전남대학교 대학원
- [7] 이명섭. (2024) : 이용자 특성을 고려한 버스노선개편 우선순위 결정 방법론 개발, 미출간 석사학위논문, 명지대학교 대학원
- [8] 하혜중. (2023) : 교통카드 데이터를 활용한 광역버스 최적 운행계획에 관한 연구, 미출간 석사학위논문, 명지대학교 대학원
- [9] 손정윤, 노창균, 손봉수. (2011) : Zone 기반의 버스노선 중복도 평가방법론 개발, 대한교통학회 제64회 학술발표회, pp. 644~649
- [10] 경기도 버스운송관리시스템(BMS) : <https://gbms.gg.go.kr/>

Abstract

A Study on the Minimization of Local Government's Financial Burden by
Reshuffling Bus Routes on the Opening New Metropolitan Railways
- Dongducheon Metropolitan Railway Line Case -

Oh, Ju Kyoung

(Supervisor Kim, Si Goe)

Dept. of Railway Safety Engineering Department

Graduate School of a Graduate School Specializing in Railroads

Seoul National University of Science and Technology

Currently, railway projects are being actively promoted in Korea, and due to the policy issues of the GTX line and the effect of balanced regional development from the opening of the line, each local government that has not benefited from the line is promoting and requesting an extension project. Dongducheon City, the target area of this study, is also continuously promoting the extension of the GTX-C line from 2020 to 2024. The problem is that in the case of the GTX-C route extension project, the local government must fully support the project and operating expenses as it is being promoted by paying the local government's cause. In particular, due to the recent introduction of the Gyeonggi-do city bus public management system, the burden on local governments is increasing as they have to provide full support, unlike the existing financial support at a certain percentage of transportation losses. In the case of Dongducheon City, there are negative opinions on the implementation of metropolitan railways because the degree of financial independence is the lowest among cities and counties in Gyeonggi-do. Therefore, it is urgent to take active countermeasures against the burden of operating costs before the implementation of the metropolitan railway.

In this study, a model was constructed to prepare a plan to minimize the operating cost of local governments when the metropolitan railway was opened, and the priority of bus routes to be adjusted was calculated by setting evaluation criteria for selecting bus route adjustment targets. As a result of the evaluation,

53 was selected as the route that needed the most adjustment, and the conversion rate of metropolitan rail/bus users on the route was calculated.

As a result of the calculation, the conversion rate per operation was about 6.7%, and accordingly, the operating cost borne by Dongducheon City was calculated to be about 2.9 billion won. In order to prepare a plan to minimize the operation cost of local governments, a plan was proposed to bear the minimum railroad operation cost by adjusting the number of buses selected for adjustment. As a result of the analysis, it was found that reducing the number of operations of Route 53, which is the subject of reorganization, to the level of seven, will ease the burden on local governments because financial support costs exceeding the railway operation costs borne by local governments can be secured.

This study is expected to serve as an indicator of how to minimize the burden of local governments' operations that can smoothly carry out railway projects in the future.

감사의 글

철도경영학과에서 석사학위를 취득하고 철도안전공학과에서 박사과정을 시작한게 엇그제 같은데 어느새 박사 논문을 제출하게 되었습니다.

처음 철도에 대한 지식이 짧았던 제게 대학원 생활을 할 기회를 주시고, 박사 논문이 완성되기까지 많은 가르침으로 지도해주신 김시곤 교수님께 진심으로 감사의 마음을 전합니다.

논문 심사와 지도 과정에서 아낌없는 조언과 지도를 해주신 윤태호 교수님과 정성봉 교수님, 김연규 교수님, 권영종 교수님께 다시 한번 감사의 말씀을 올립니다.

또한, 박사 논문을 시작하면서 완성되기까지 정말 많은 도움을 주신 문제웅 선배님, 서동욱 선배님, 안창규 선배님께 진심으로 감사의 인사를 드립니다.

박사과정의 수업을 들으면서 항상 신경써주시고 행정적으로 많은 도움을 주신 김경호 후배님과 차유진 후배님에게도 감사를 표합니다.

석사과정을 마무리하고 철도경영정책과 연구실에서 시작한 박사과정이었지만 좋은 기회로 지자체로 직장을 구하면서 일과 연구를 동시에 진행하기 어려웠지만 그때마다 힘을 주시고 아낌없는 격려를 해주신 지도교수님이신 김시곤 교수님께 정말 감사의 말씀을 드립니다.

지금은 비록 하늘나라에 계시지만 항상 제 마음속에 살아계시면서 매번 정신적인 지주가 되시는 부모님께 이 박사학위를 바치고 싶습니다. 또한 석사 때부터 박사까지 여러 가지 조언과 격려를 해주신 우리 오재경 형님께 감사 말씀 드립니다.

AHP 설문에 적극적으로 응답해주신 모든 분께 진심으로 감사의 마음을 전하며 도와주신 모든 분께 행복과 평안을 기원하겠습니다.

제가 받은 도움과 사랑을 나누고 베풀며, 항상 최선을 다하고 정직하고 성실한 사람이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.